

算法模板板子

生成时间: 2026-05-05

默认省略通用 C++ 头文件与空壳 main

目录

1 通用模板	4
1.1 cpp 模板	4
2 数据结构	5
2.1 01tire	5
2.2 [应用]Treap 维护数对	5
2.3 BIT(树状数组,0base)	7
2.4 BIT(树状数组,1base)	8
2.5 DSU(并查集)	8
2.6 FHQTreap(无旋平衡树)	9
2.7 jiangly 线段树(info)	11
2.8 jiangly 线段树(改)	13
2.9 st 表(1-based)	15
2.10 st 表	16
2.11 主席树(例 2)	16
2.12 主席树	17
2.13 可删改堆	18
2.14 回滚并查集 & 可持久化并查集(离线)	19
2.15 手写堆	20
2.16 普通莫队	20
2.17 李超线段树	21
2.18 珂朵莉树(ODT)	22
2.19 笛卡尔树(新版)	23
2.20 线段树二分	23
2.21 线段树分治	26
3 图论	28
3.1 2-sat	28
3.2 BCC (点双连通分量, tarjan)	28
3.3 dfs&bfs	29
3.4 DSU on tree(树上启发式合并)	30
3.5 EDCC (边双连通分量, tarjan)	31
3.6 johnson 最短路	32
3.7 MCS (最大势算法)	33
3.8 SCC (低注释)	34
3.9 SCC (强连通分量, 缩点, tarjan)	35
3.10 ShortestPath (Bellman_Ford,SPFA)	36
3.11 ShortestPath (dijkstra)	38
3.12 ShortestPath (Floyed)	38
3.13 二分图最大匹配	39
3.14 二分图染色	40
3.15 分层图	41
3.16 差分约束	42
3.17 找环(topsort)	42
3.18 拓扑排序	43
3.19 最大流(dinic)	43
3.20 最大费用可行流	44
3.21 最小斯坦纳树	45
3.22 最小生成树 (boruvka,标)	46
3.23 最小生成树 (boruvka)	47
3.24 最小生成树 (kruskal)	48
3.25 最小生成树 (prim)	49
3.26 最小费用最大流(dinic)	50
3.27 最小费用最大流(dinic,浮点)	51
3.28 最小费用最大流(原始对偶)	52
3.29 最近公共祖先 (LCA) (tarjan,静态)	53
3.30 最近公共祖先 (LCA) (倍增)	54
3.31 树上倍增(点,边)	55
3.32 树上前缀和(点,边,倍增 lca.ver.)	57
3.33 树上基本处理	58
3.34 树上差分(点,边,树剖 lca.ver.)	58
3.35 树链剖分 (线段树 ver.)	59
3.36 欧拉回路(路径,Hierholzer 法)	62
3.37 点分治	62
3.38 线段树优化建图	63

3.39 虚树(可拓展版)	64
3.40 虚树(带边权)	65
4 字符串	68
4.1 AC 自动机(dp 版)	68
4.2 AC 自动机(可拓展版)	69
4.3 exKMP	69
4.4 kmp	70
4.5 Manacher	70
4.6 tiretree	71
4.7 后缀自动机(SAM,低注释)	71
4.8 后缀自动机(SAM,高注释)	73
4.9 广义后缀自动机(GSAM)	76
4.10 防 hack 的 umap,gp_hash_table	77
4.11 随机底数固定模数单 hash	77
4.12 随机底数固定模数双 hash	77
5 动态规划	79
5.1 数位 dp(例题 1,数位和)	79
6 数论	81
6.1 (ex)CRT((扩展)中国剩余定理)	81
6.2 (最小)原根	82
6.3 FFT(快速傅里叶变换)	83
6.4 FMT&FWT(快速莫比乌斯 & 沃尔什变换)	84
6.5 NTT(快速数论变换)	85
6.6 乘法逆元	86
6.7 安全取模类(精简版)	87
6.8 安全取模类	87
6.9 数论预处理	88
6.10 整除分块	90
6.11 矩阵快速幂	91
6.12 筛法求积性函数	92
6.13 线性基(gauss)	92
6.14 线性基(贪心法)	93
6.15 组合数预处理	94
7 计算几何	97
7.1 三分	97
7.2 三角剖分	98
7.3 凸包	99
7.4 向量	100
7.5 旋转卡壳	101
7.6 极角排序	103
8 其他	105
8.1 SWAG(滑动窗口聚合)	105
8.2 动态 bitset	106
8.3 整体二分	107
8.4 离散化	107

1 通用模板

1.1 cpp 模板

```
#include <algorithm>
#include <bitset>
#include <cmath>
#include <cstdio>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
#include <ctime>
#include <deque>
#include <map>
#include <iostream>
#include <queue>
#include <set>
#include <stack>
#include <vector>
#include <array>
#include <unordered_map>
#include <numeric>
#include <functional>
#include <iomanip>
#include <random>

// #define int long long // 赫赫 要不要龙龙呢
using ll = long long;
using namespace std;

signed main()
{
    // freopen("in.txt", "r", stdin);
    // freopen("out.txt", "w", stdout);
    // ios::sync_with_stdio(false), cin.tie(0), cout.tie(0);

    return 0;
}
```

2 数据结构

2.1 01tire

```

class O1Tire{
public:
    struct node
    {
        int ch[2];
        int cnt;
        node():ch{0,0},cnt(0){}
    };
    vector<node> trie;
    int tot,root;
    O1Tire(int len):trie(len+5),tot(0),root(0){}
    //len:节点数,此处一般是32*n
    void set(int x,int t)//从高到低建树
    {
        int p=root;
        for(int i=31;i>=0;i--)
        {
            int d=(x>>i)&1;
            if(!trie[p].ch[d])
                trie[p].ch[d]=++tot;
            trie[trie[p].ch[d]].cnt+=t;
            p=trie[p].ch[d];
        }
    }
    int findMax(int x)//从高到低找,贪心选择,求解x对tire中所有数的最大异或值
    {
        int p=root;
        int res=0;
        for(int i=31;i>=0;i--)
        {
            int d=(x>>i)&1;
            if(trie[p].ch[d^1]&&trie[trie[p].ch[d^1]].cnt)
                p=trie[p].ch[d^1],res+=(1<<i);
            else
                p=trie[p].ch[d];
            if(!p)
                return res;
        }
        return res;
    }
    //求解x对tire中所有数的xor中<=k的个数
    int qry(int x,int k){
        int res=0,p=root;
        for(int i=31;i>=0;i--)
        {
            int d=(x>>i)&1;
            int kd=(k>>i)&1;
            if(kd){
                if(trie[p].ch[d]) res+=trie[trie[p].ch[d]].cnt;
                if(!trie[p].ch[d^1]) return res;
                p=trie[p].ch[d^1];
            }
            else{
                if(!trie[p].ch[d]) return res;
                p=trie[p].ch[d];
            }
        }
        //加上=k的情况
        res+=trie[p].cnt;
        return res;
    }
    //其他逻辑反着来即可
};

```

用法示例:

```

int t;cin>>t;
while(t--){
    int n,k;cin>>n>>k;
    vector<int> a(n);
    for(int i=0;i<n;i++)
        cin>>a[i];
    O1Tire tire(n*32);
    int ans=0xffffffff;
    for(int i=0,j=0;i<n;i++)
        tire.set(a[i],1);
    while(j<=i&&tire.findMax(a[i])>=k)
        ans=min(ans,i-j+1);
    tire.set(a[j],-1);
    j++;
    if(ans==0xffffffff) cout<<-1<<endl;
    else cout<<ans<<endl;
}

```

2.2 [应用]Treap 维护数对

```

class FHQTreap{
    //无旋Treap: 1.满足二叉搜索树性质(val) 2.满足堆性质(优先级)
    //树堆: BST+Heap

```

```

public:
    struct Node{
        int l,r;
        int size=0;
        int priority;//随机数
        Node *left, *right;
        Node(int l,int r):l(l),r(r),priority(rand()),left(NULL),right(NULL),size(1){}
    };
    bool cmp(Node *a,pair<int,int> val){
        if(a->l==val.first) return a->r<=val.second;
        return a->l<val.first;
    }
    Node *root;
    FHQTreap():root(NULL){}
    void merge(Node *&root,Node *a,Node *b){
        //val a<=val b(内部满足Treap)
        if(!a)root=b;
        else if(!b)root=a;
        else{
            if(a->priority>b->priority){//a的优先级大
                root=a;//a作为根(为了满足Heap(大))
                merge(a->right,a->right,b);//b合并到a的右子树(为了满足BST: a的右子树的所有节点都大于a)
            }
            else{
                root=b;
                merge(b->left,a,b->left);
            }
        }
        if(root)
        {
            root->size=1;
            if(root->left)root->size+=root->left->size;
            if(root->right)root->size+=root->right->size;
            //cout<<root->val<< ' '<<root->size<<endl;
        }
    }
    void split(Node *root,Node *&a,Node *&b,pair<int,int> val){
        //将root按照val分割为a,b两部分
        //a的val都小于等于val, b的val都大于val
        if(!root){
            a=b=NULL;
            return;
        }
        if(cmp(root,val)){
            a=root;
            split(root->right,a->right,b,val);
        }
        else{
            b=root;
            split(root->left,a,b->left,val);
        }
        if(root)
        {
            root->size=1;
            if(root->left)root->size+=root->left->size;
            if(root->right)root->size+=root->right->size;
            //cout<<root->val<< ' '<<root->size<<endl;
        }
    }
    void insert(pair<int,int> val){
        Node *a,*b;
        split(root,a,b,val);//将root按照val分割为a,b两部分
        merge(a,a,new Node(val.first,val.second));//将val插入到a中
        merge(root,a,b);//将a,b合并为root
        //偶还能这样
    }
    void erase(pair<int,int> val){
        Node *a,*b,*c;
        split(root,a,b,val);//将root按照val分割为a,b两部分
        split(a,a,c,{val.first,val.second-1});//将a按照val-1分割为a,c两部分
        if(c)
        {
            merge(a,a,c->right);//将c的右子树合并到a中(删除一个节点)
            merge(a,a,c->left);//将c的左子树合并到a中(删除一个节点)
        }
        merge(root,a,b);//将a,b合并为root
    }
    pair<int,int> findMax(Node *root){
        if(!root)return {-1,-1};
        while(root->right)root=root->right;
        return {root->l,root->r};
    }
    pair<int,int> findMin(Node *root){
        if(!root)return {-1,-1};
        while(root->left)root=root->left;
        return {root->l,root->r};
    }
    pair<int,int> pre(pair<int,int> val){
        Node *a,*b;
        split(root,a,b,{val.first,val.second-1});//将root按照val-1分割为a,b两部分
        pair<int,int> res=findMax(a);
    }

```

```

        merge(root,a,b);
        return res;
    }
    pair<int,int> next(pair<int,int> val){
        Node *a,*b;
        split(root,a,b,val); //将root按照val分割为a,b两部分
        pair<int,int> res=findMin(b);
        merge(root,a,b);
        return res;
    }
    bool find(pair<int,int> val)
    {
        Node *a,*b;
        split(root,a,b,val);
        bool res=a&&findMax(a).second==val.second&&findMax(a).first==val.first;
        merge(root,a,b);
        return res;
    }
    int size()
    {
        return root?root->size:0;
    }
};
int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0'&&ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
}

```

用法示例:

```

cin.tie(0);
cout.tie(0);
int t;cin>>t;
FHQTreap tree;
while(t--){
    char op;
    cin>>op;
    if(op=='B'){
        cout<<tree.size()<<"\n";
    }
    else if(op=='A'){
        int x,y;
        cin>>x>>y;
        auto check=[](pair<int,int> a,pair<int,int> b)->bool{
            vector<int> v1={a.first,a.second,b.first,b.second};
            sort(v1.begin(),v1.end());
            return ((v1[0]==a.first&&v1[1]==a.second&&v1[2]==b.first&&v1[3]==b.second)||
(v1[0]==b.first&&v1[1]==b.second&&v1[2]==a.first&&v1[3]==a.second))&&v1[1]!=v1[2];
        };
        int ans=0;
        if(tree.find({x,y}))
            tree.erase({x,y});
        ans++;
        while(tree.size()&&tree.pre({x,y}).first!=-1&&!check(tree.pre({x,y}),{x,y}))
            ans++;
        tree.erase(tree.pre({x,y}));
        while(tree.size()&&tree.next({x,y}).first!=-1&&!check(tree.next({x,y}),{x,y}))
            ans++;
        tree.erase(tree.next({x,y}));
        cout<<ans<<"\n";
        tree.insert({x,y});
    }
}

```

2.3 BIT(树状数组,0base)

```

class BIT{
public:
    vector<int> tr;int n;
    BIT(int n):n(n),tr(n+1,0){}
    void add(int x,int v){
        for(;x<=n;x+=x&1) tr[x]+=v;//tr[x]=max(tr[x],v);
    }
}

```

```

int pre(int x){
    int res=0;
    for(;x>=0;x=(x&(x+1))-1) res+=tr[x]; //res=max(res,tr[x]);
    return res;
}
int query(int l,int r){
    return pre(r)-(l?pre(l-1):0);
}
};

```

2.4 BIT(树状数组,1base)

```

class BIT{
private:
    int n;
    vector<int> tree; //tree[i] 是[i-lowbit(i)+1,i]的和,[1,n]存储
    int lowbit(int x){
        return x&(-x);
    }
public:
    BIT(int n): n(n),tree(n+1,0){}
    void update(int i,int val) //单点修改 a[i]+=val
    {
        while(i<=n){
            tree[i]+=val;
            i+=lowbit(i); //跳到后一个lowbit(x)的位置
        }
    }
    int pre(int x){
        int res=0;
        while(x>0){
            res+=tree[x];
            x-=lowbit(x); //跳到前一个lowbit(x)的位置
        }
        return res;
    }
    int query(int l,int r) //区间查询 [l,r]的和
    {
        return pre(r)-pre(l-1);
    }
    int query_diff(int i) //单点查询 a_diff[i] (维护差分数组)=sum[1,i]
    {
        return query(1,i);
    }
    void update_diff(int l,int r,int val) //区间修改 (维护差分数组) a_diff[l]+=val,a_diff[r+1]-=val
    {
        update(l,val);
        update(r+1,-val);
    }
    void init(vector<int> a) //初始化
    {
        vector<int> presum(a.size()+1,0);
        for(int i=1;i<=a.size();i++)
        {
            presum[i]=presum[i-1]+a[i-1];
            tree[i]=presum[i]-presum[i-lowbit(i)]; //按定义
        }
    }
};

```

用法示例:

```

//test
int n=10; vector<int> a={1,3,2,4,2,1,5,4,3,2},a_diff={1,2,-1,2,-2,-1,4,-1,-1,-1}; //a_diff[i]=a[i]-a[i-1]
BIT bit(n),bit_diff(n);
bit.init(a);bit_diff.init(a_diff);
cout<<bit.query(1,5)<<endl;
bit.update(1,5);
cout<<bit.query(1,5)<<endl;
bit_diff.update_diff(1,5,2);
cout<<bit_diff.query_diff(5)<<endl;
cout<<bit_diff.query_diff(6)<<endl;
//test end

```

2.5 DSU(并查集)

```

class DSU{
public:
    int n;vector<int> fa,sz;
    DSU(int n):n(n)
    {
        srand(time(NULL));
        fa.resize(n+1);
        sz.resize(n+1);
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            fa[i]=i;
            sz[i]=1;
        }
    }
    int find(int u){

```



```

        return fa[u]==u?u:fa[u]=find(fa[u]);
    }
    void merge(int a,int b)
    {
        int u=find(a),v=find(b);
        if(u==v) return;
        fa[u]=v;
        sz[v]+=sz[u];
    }
    int same(int a,int b)
    {
        return find(a)==find(b);
    }
    int size(int u){
        return sz[find(u)];
    }
    vector<vector<int>> get(){
        vector<vector<int>> ans(n+1);
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            ans[find(i)].push_back(i);
        }
        ans.erase(remove(ans.begin(),ans.end(),vector<int>()),ans.end());
        return ans;
    }
};

```

用法示例:

```
srand(time(NULL));
```

2.6 FHQTreap(无旋平衡树)

```

mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count());
class FHQTreap{
    //无旋Treap: 1.满足二叉搜索树性质(val) 2.满足堆性质 (优先级)
    //树堆: BST+Heap
public:
    struct Node{
        ll val,sum,tag;
        int sz,rnd,l,r,id;
    };
    vector<Node> tr;
    int rt,tot;

    bool cmp(ll a,ll b){
        return a<=b;
    }

    FHQTreap(int n){
        srand(time(0));
        tr.resize(n+5); //预分配空间
        tr[0]={0,0,0,0,0,0,0};
        rt=tot=0;
    }

    int nw(ll val,int id=0){
        tot++;
        tr[tot]={val,val,0,1,(int)rng(),0,0,id};
        return tot;
    }

    void pushup(int u){
        tr[u].sz=1;
        tr[u].sum=tr[u].val;
        if(tr[u].l){
            tr[u].sz+=tr[tr[u].l].sz;
            tr[u].sum+=tr[tr[u].l].sum;
        }
        if(tr[u].r){
            tr[u].sz+=tr[tr[u].r].sz;
            tr[u].sum+=tr[tr[u].r].sum;
        }
    }

    void pushdown(int u){
        if(tr[u].tag){
            ll t=tr[u].tag;
            if(tr[u].l){
                tr[tr[u].l].val+=t;
                tr[tr[u].l].sum+=t*tr[tr[u].l].sz;
                tr[tr[u].l].tag+=t;
            }
            if(tr[u].r){
                tr[tr[u].r].val+=t;
                tr[tr[u].r].sum+=t*tr[tr[u].r].sz;
                tr[tr[u].r].tag+=t;
            }
            tr[u].tag=0;
        }
    }

    void merge(int &u,int a,int b){

```

```

//val a<=val b(内部满足Treap)
if(!a||!b){
    u=a|b;
    return;
}
pushdown(a); pushdown(b); //下传标记
if(tr[a].rnd>tr[b].rnd){//a的优先级大
    u=a;//a作为根(为了满足Heap(大))
    merge(tr[a].r,tr[a].r,b);//b合并到a的右子树 (为了满足BST: a的右子树的所有节点都大于a)
}
else{
    u=b;
    merge(tr[b].l,a,tr[b].l);
}
pushup(u);
}

void split(int u,int &a,int &b,ll val){
    //将root按照val分割为a,b两部分
    //a的val都小于等于val, b的val都大于val
    if(!u){
        a=b=0;
        return;
    }
    pushdown(u); //下传标记
    if(cmp(tr[u].val,val)){
        a=u;
        split(tr[u].r,tr[a].r,b,val);
    }
    else{
        b=u;
        split(tr[u].l,a,tr[b].l,val);
    }
    pushup(u);
}

void insert(ll val,int id=0){
    int a,b;
    split(rt,a,b,val);//将root按照val分割为a,b两部分
    int node=nw(val,id);
    merge(a,a,node);//将val插入到a中
    merge(rt,a,b);//将a,b合并为root
    //偶还能这样
}

void erase(ll val){
    int a,b,c;
    split(rt,a,b,val);//将root按照val分割为a,b两部分
    split(a,a,c,val-1);//将a按照val-1分割为a,c两部分
    if(c)
    {
        merge(a,a,tr[c].r);//将c的右子树合并到a中(删除一个节点)
        merge(a,a,tr[c].l);//将c的左子树合并到a中(删除一个节点)
    }
    merge(rt,a,b);//将a,b合并为root
}

//对>=lim的节点进行加值操作
void range_add(ll lim,ll add){
    int x,y;
    split(rt,x,y,lim-1);
    if(y){
        tr[y].val+=add;
        tr[y].tag+=add;
    }
    merge(rt,x,y);
}

void print(int u){
    if(!u)return;
    pushdown(u);
    print(tr[u].l);
    cout<<tr[u].val<<" ";
    print(tr[u].r);
}

ll findMax(int u){
    if(!u)return -1;
    pushdown(u);
    while(tr[u].r){
        u=tr[u].r;
        pushdown(u);
    }
    return tr[u].val;
}

ll findMin(int u){
    if(!u)return -1;
    pushdown(u);
    while(tr[u].l){
        u=tr[u].l;
        pushdown(u);
    }
}

```

```

        return tr[u].val;
    }
    ll pre(ll val){
        int a,b;
        split(rt,a,b,val-1);//将root按照val-1分割为a,b两部分
        ll res=findMax(a);
        merge(rt,a,b);
        return res;
    }
    ll next(ll val){
        int a,b;
        split(rt,a,b,val);//将root按照val分割为a,b两部分
        ll res=findMin(b);
        merge(rt,a,b);
        return res;
    }
    int rank(ll val){
        int a,b;
        split(rt,a,b,val-1);//将root按照val-1分割为a,b两部分
        int res=(a?tr[a].sz:0)+1;
        merge(rt,a,b);
        return res;
    }
    ll QueryKth(int k){
        return KthQuery(rt,k);
    }
    ll KthQuery(int u,int k){
        if(u==0) return -1;
        pushdown(u);
        int lsz=tr[u].l?tr[tr[u].l].sz:0;
        if(k<=lsz) return KthQuery(tr[u].l,k);
        else if(k==lsz+1) return tr[u].val;
        else return KthQuery(tr[u].r,k-lsz-1);
    }
    bool find(ll val){
        int a,b;
        split(rt,a,b,val);//将root按照val分割为a,b两部分
        bool res=a&&findMax(a)==val;
        merge(rt,a,b);
        return res;
    }
}

//中序遍历获取答案
void get_ans(int u,vector<ll>& ans){
    if(!u) return;
    pushdown(u);
    get_ans(tr[u].l,ans);
    if(tr[u].id) ans[tr[u].id]=tr[u].val;
    get_ans(tr[u].r,ans);
}

vector<ll> get_ans(){
    vector<ll> ans(tot+1);
    get_ans(rt,ans);
    return ans;
}

};

```

用法示例:

```

int t;cin>>t;
while(t--){
    int n;cin>>n;
    vector<int> a(n+1);
    FHQTreap fhq(n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
    for(int i=1;i<=n;i++){
        fhq.range_add(a[i],a[i]);
        fhq.insert(a[i],i);
    }
    auto ans=fhq.get_ans();
    for(int i=1;i<=n;i++) cout<<ans[i]<<" ";
    cout<<endl;
}

```

2.7 jiangly 线段树(info)

```

template<class Info, class Tag>
struct LazySegmentTree {
    const int n;
    std::vector<Info> info;
    std::vector<Tag> tag;
    LazySegmentTree(int n) : n(n), info(4 << std::lg(n)), tag(4 << std::lg(n)) {}
    LazySegmentTree(std::vector<Info> init) : LazySegmentTree(init.size()) {}
    std::function<void(int, int, int)> build = [&](int p, int l, int r) {
        if (r - l == 1) {
            info[p] = init[l];
            return;
        }
        int m = (l + r) / 2;
        build(2 * p, l, m);
        build(2 * p + 1, m, r);
        pull(p);
    };
    build(1, 0, n);
};

```

```

}
void pull(int p) {
    info[p] = info[2 * p] + info[2 * p + 1];
}
void apply(int p, const Tag &v) {
    info[p].apply(v);
    tag[p].apply(v);
}
void push(int p) {
    apply(2 * p, tag[p]);
    apply(2 * p + 1, tag[p]);
    tag[p] = Tag();
}
void modify(int p, int l, int r, int x, const Info &v) {
    if (r - l == 1) {
        info[p] = v;
        return;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    push(p);
    if (x < m) {
        modify(2 * p, l, m, x, v);
    } else {
        modify(2 * p + 1, m, r, x, v);
    }
    pull(p);
}
void modify(int p, const Info &v) {
    modify(1, 0, n, p, v);
}
Info rangeQuery(int p, int l, int r, int x, int y) {
    if (l >= y || r <= x) {
        return Info();
    }
    if (l >= x && r <= y) {
        return info[p];
    }
    int m = (l + r) / 2;
    push(p);
    return rangeQuery(2 * p, l, m, x, y) + rangeQuery(2 * p + 1, m, r, x, y);
}
Info rangeQuery(int l, int r) {
    return rangeQuery(1, 0, n, l, r);
}
void rangeApply(int p, int l, int r, int x, int y, const Tag &v) {
    if (l >= y || r <= x) {
        return;
    }
    if (l >= x && r <= y) {
        apply(p, v);
        return;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    push(p);
    rangeApply(2 * p, l, m, x, y, v);
    rangeApply(2 * p + 1, m, r, x, y, v);
    pull(p);
}
void rangeApply(int l, int r, const Tag &v) {
    return rangeApply(1, 0, n, l, r, v);
}
void half(int p, int l, int r) {
    if (info[p].act == 0) {
        return;
    }
    if ((info[p].min + 1) / 2 == (info[p].max + 1) / 2) {
        apply(p, {-(info[p].min + 1) / 2});
        return;
    }
    int m = (l + r) / 2;
    push(p);
    half(2 * p, l, m);
    half(2 * p + 1, m, r);
    pull(p);
}
void half() {
    half(1, 0, n);
}
};
struct Tag {
    //tag清空态
    void apply(Tag t) {
        //tag t下发对tag的影响
    }
};
struct Info {
    //维护啥信息
    void apply(Tag t) {
        //tag t下发对info的影响
    }
};
Info operator + (Info a, Info b) {
    Info c;

```

```

//info a和info b合并
return c;
}
//tip:[l,r)区间->传入[l,r]改为[l,r+1)

```

2.8 jiangly 线段树(改)

```

#define lc(p) (p<<1)
#define rc(p) (p<<1|1)
template<class Info, class Tag>
class SegTree{
public:
    int n;
    vector<Info> info;
    vector<Tag> tag;
    SegTree(int n):n(n),info((n<<2)+5),tag((n<<2)+5){}
    SegTree(const vector<Info> &a):n(a.size()-1){
        //a 1-Based
        info.resize((n<<2)+5);
        tag.resize((n<<2)+5);
        bd(1,1,n,a);
    }
    inline void pushup(int p){
        info[p]=info[lc(p)]+info[rc(p)];
    }
    inline void apply(int p,int l,int r,const Tag &v){
        info[p].apply(l,r,v);
        tag[p].apply(v);
    }
    inline void pushdown(int p,int l,int r){
        if(!tag[p].has_tag()) return;
        int m=(l+r)>>1;
        apply(lc(p),l,m,tag[p]);
        apply(rc(p),m+1,r,tag[p]);
        tag[p]=Tag();
    }
    void bd(int p,int l,int r,const vector<Info> &a){
        if(l==r){
            info[p]=a[l];
            return;
        }
        int m=(l+r)>>1;
        bd(lc(p),l,m,a);
        bd(rc(p),m+1,r,a);
        pushup(p);
    }
    void upd(int p,int l,int r,int x,int y,const Tag &v){
        if(x>r||y<l||x>y) return;
        if(x<=l&&r<=y){
            apply(p,l,r,v);
            return;
        }
        pushdown(p,l,r);
        int m=(l+r)>>1;
        if(x<=m) upd(lc(p),l,m,x,y,v);
        if(m<y) upd(rc(p),m+1,r,x,y,v);
        pushup(p);
    }
    void mdf(int p,int l,int r,int x,const Info &v){
        if(l==r){
            info[p]=v;
            return;
        }
        pushdown(p,l,r);
        int m=(l+r)>>1;
        if(x<=m) mdf(lc(p),l,m,x,v);
        else mdf(rc(p),m+1,r,x,v);
        pushup(p);
    }
    Info qry(int p,int l,int r,int x,int y){
        if(x>r||y<l||x>y) return Info();
        if(x<=l&&r<=y) return info[p];
        pushdown(p,l,r);
        int m=(l+r)>>1;
        Info res=Info();
        if(x<=m) res=res+qry(lc(p),l,m,x,y);
        if(m<y) res=res+qry(rc(p),m+1,r,x,y);
        return res;
    }
    int findfirst(int p,int l,int r,int x,int y,
        Info &v,const function<bool(const Info&> &chk){
        if(r<x||y<l) return n+1;
        if(x<=l&&r<=y){
            Info cmb=v+info[p];
            if(!chk(cmb)) {
                v=cmb;
                return n+1;
            }
        }
        if(l==r) return l;
        pushdown(p,l,r);
        int m=(l+r)>>1;
        int res=findfirst(lc(p),l,m,x,y,v,chk);
        if(res!=n+1) return res;
    }

```

```

        return findfirst(rc(p),m+1,r,x,y,v,chk);
    }
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    int res=findfirst(lc(p),l,m,x,y,v,chk);
    if(res!=n+1) return res;
    return findfirst(rc(p),m+1,r,x,y,v,chk);
}
int findlast(int p,int l,int r,int x,int y,
Info &v,const function<bool(const Info&> &chk){
    if(r<x||y<l) return 0;
    if(x<=l&&r<=y){
        Info cmb=v+info[p];
        if(!chk(cmb)) {
            v=cmb;
            return 0;
        }
        if(l==r) return 1;
        pushdown(p,l,r);
        int m=(l+r)>>1;
        int res=findlast(rc(p),m+1,r,x,y,v,chk);
        if(res!=0) return res;
        return findlast(lc(p),l,m,x,y,v,chk);
    }
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    int res=findlast(rc(p),m+1,r,x,y,v,chk);
    if(res!=0) return res;
    return findlast(lc(p),l,m,x,y,v,chk);
}
int _findfirst(int p,int l,int r,int x,int y,
const function<bool(const Info&> &chk){
    if(r<x||y<l) return n+1;
    if(!chk(info[p])) return n+1;
    if(l==r) return 1;
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    int res=_findfirst(lc(p),l,m,x,y,chk);
    if(res!=n+1) return res;
    return _findfirst(rc(p),m+1,r,x,y,chk);
}
int _findlast(int p,int l,int r,int x,int y,
const function<bool(const Info&> &chk){
    if(r<x||y<l) return 0;
    if(!chk(info[p])) return 0;
    if(l==r) return 1;
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    int res=_findlast(rc(p),m+1,r,x,y,chk);
    if(res!=0) return res;
    return _findlast(lc(p),l,m,x,y,chk);
}
void upd(int l,int r,const Tag &v){
    upd(1,1,n,l,r,v);
}
void mdf(int x,const Info &v){
    mdf(1,1,n,x,v);
}
Info qry(int l,int r){
    return qry(1,1,n,l,r);
}
//寻找在[l,r]的第一个[l,k] 满足Info{l,k}满足chk e.g.[1,4]的[1,2]满足sum(1,2)<10
//异常值: n+1
int findfirst(int l,int r,const function<bool(const Info&> &chk){
    Info tp=Info();
    return findfirst(1,1,n,l,r,tp,chk);
}
//寻找在[l,r]的最后一个[k,r] 满足Info{k,r}满足chk e.g.[1,4]的[3,4]满足sum(3,4)<10
//异常值: 0
int findlast(int l,int r,const function<bool(const Info&> &chk){
    Info tp=Info();
    return findlast(1,1,n,l,r,tp,chk);
}
//寻找在[l,r]的第一个k 满足Info k满足chk e.g.[1,4]的第一个k=2满足info k<10
//异常值: n+1
int _findfirst(int l,int r,const function<bool(const Info&> &chk){
    return _findfirst(1,1,n,l,r,chk);
}
//寻找在[l,r]的最后一个k 满足Info k满足chk e.g.[1,4]的最后一个k=3满足info k<10
//异常值: 0
int _findlast(int l,int r,const function<bool(const Info&> &chk){
    return _findlast(1,1,n,l,r,chk);
}
}
};
// Tag 结构体: 定义懒标记
// 需要实现:
// 1. 成员变量: 存储懒标记信息
// 2. 默认构造函数: 表示无标记状态
// 3. apply(const Tag& v): 将另一个标记 v 合并到当前标记
// 4. has_tag(): 判断当前是否是无标记状态
struct Tag{

```

```

int tag;
Tag():tag(0){}
void apply(const Tag &v){

}
bool has_tag(){
    return tag!=0;
}
};
// Info 结构体：定义节点信息
// 需要实现：
// 1. 成员变量：存储节点维护的信息
// 2. 默认构造函数：Info 的单位元（例如求和的0，求积的1）
// 3. apply(int l, int r, const Tag& v): 将懒标记 v 应用到当前节点信息上
// 4. operator+(const Info& other): 合并两个子节点的信息
struct Info{
    //...
    int info;
    Info():info(0){}
    void apply(int l,int r,const Tag &v){

    }
};
Info operator+(const Info &a,const Info &b){
    //...
    Info c;
    return c;
}

```

2.9 st 表(1-based)

```

class st{
public:
    vector<vector<int>>> dp;
    int inf(int a,int b){return max(a,b);}
    void init(vector<int>& a,int n)
    {
        if(!n) return;
        int len=_lg(n)+1;
        dp.assign(len,vector<int>(n+1));
        for(int i=1;i<=n;i++) dp[0][i]=a[i];
        for(int j=1;j<len;j++)
            for(int i=1;i+(1<<j)-1<=n;i++)
                dp[j][i]=inf(dp[j-1][i],dp[j-1][i+(1<<(j-1))]);
    }
    int query(int l,int r)
    {
        int k=_lg(r-l+1);
        return inf(dp[k][l],dp[k][r-(1<<k)+1]);
    }
    st(vector<int>& a,int n){init(a,n);}
};
int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}

```

用法示例:

```

int n=read(),m=read();
vector<int> nums(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++)
    nums[i]=read();
st s(nums,n);
for(int i=0;i<m;i++)
    int l=read(),r=read();
    write(s.query(l,r));
    putchar('\n');

```

2.10 st 表

```

class st{
public:
    vector<vector<int>> dp;
    int inf(int a,int b){return max(a,b);}
    void init(vector<int>& a,int n)
    {
        if(!n) return;
        int len=__lg(n)+1;
        dp.assign(len,vector<int>(n+1));
        for(int i=1;i<=n;i++) dp[0][i]=a[i];
        for(int j=1;j<len;j++)
            for(int i=1;i+(1<<j)-1<=n;i++)
                dp[j][i]=inf(dp[j-1][i],dp[j-1][i+(1<<(j-1))]);
    }
    int query(int l,int r)
    {
        int k=__lg(r-l+1);
        return inf(dp[k][l],dp[k][r-(1<<k)+1]);
    }
    st(vector<int>& a,int n){init(a,n);}
};

int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}

inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0 && x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x== -2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10; x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}

```

2.11 主席树(例 2)

```

#define lc(x) tr[x].l
#define rc(x) tr[x].r
class HJTtree{
public:
    struct node
    {
        int l,r,minn;
        //左右儿子, 区间minn
    };
    vector<node> tr;
    vector<int> rt,rt_k;
    int tot,n;
    HJTtree(int n,vector<vector<array<int,2>>>& q,int& maxdep):tot(0),n(n)
    {
        //a 1-based
        rt.resize(n+5);
        tr.resize((log2(n)+4)*n+5);
        rt_k.resize(maxdep+5);
        bd(rt[0],1,n);
        int cur=1;
        for(int i=1;i<=maxdep;i++)
        {
            for(auto [pos,val]:q[i])
            {
                ins(rt[cur-1],rt[cur],1,n,pos,val);
                cur++;
            }
            rt_k[i]=cur-1;
        }
    };
    void bd(int &x,int l,int r)
    {
        x++;tot; tr[x].minn=2e9;
        if(l==r) return;
        int m=(l+r)>>1;
        bd(lc(x),l,m);
        bd(rc(x),m+1,r);
    }
    void ins(int x,int &y,int l,int r,int p,int val)
    {
        y++;tot; tr[y]=tr[x]; tr[y].minn=min(tr[y].minn,val);
    }
}

```



```

    if(l==r) return ;
    int m=(l+r)>>1;
    if(p<=m) ins(lc(x),lc(y),l,m,p,val);
    else ins(rc(x),rc(y),m+1,r,p,val);
}
int qry(int rt,int l,int r,int s,int e){
    if(l>e||r<s) return 2e9;
    if(l>=s&&r<=e) return tr[rt].minn;
    int m=(l+r)>>1;
    return min(qry(lc(rt),l,m,s,e),qry(rc(rt),m+1,r,s,e));
}
int qry(int k,int s,int e)
{
    return qry(rt_k[k],1,n,s,e);
}
};

```

用法示例:

```

int n,r;cin>>n>>r;
vector<int> val(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>val[i];
vector<vector<int>> tre(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++){
    int u,v;cin>>u>>v;
    tre[u].push_back(v);
    tre[v].push_back(u);
}
vector<int> dep(n+1,0),dfn(n+1,0),out(n+1,0);
int idx=0,maxdep=0;
auto dfs=[&](this auto&& dfs,int u,int fa)->void{
    dfn[u]=++idx;
    dep[u]=dep[fa]+1,maxdep=max(maxdep,dep[u]);
    for(auto v:tre[u])
        if(v!=fa) dfs(v,u);
    out[u]=idx;
};
dep[r]=1;
dfs(r,0);
//在[1,n]建主席树 维护dep<=k的版本
vector<vector<array<int,2>>> q(maxdep+1);
for(int i=1;i<=n;i++)
    q[dep[i]].push_back({dfn[i],val[i]});
int last=0,m;cin>>m;
HJTtree hjt(n,q,maxdep);
while(m--){
    int p,q;cin>>p>>q;
    int x=(p+last)%n+1;
    int k=(q+last)%n;
    int ans=hjt.qry(min(maxdep,dep[x]+k),dfn[x],out[x]);
    cout<<ans<<"\n";
    last=ans;
}

```

2.12 主席树

```

#define lc(x) tr[x].l
#define rc(x) tr[x].r
class HJTtree{
public:
    struct node
    {
        int l,r,s;
        //左右儿子, 区间数频次
    };
    vector<node> tr;
    vector<int> b,rt;
    int tot,n,bn;
    HJTtree(int n,const vector<int>& a):tot(0),n(n){
        //a 1-based
        rt.resize(n+5);
        tr.resize((log2(n)+4)*n+5);
        b.resize(n);
        //注意空间是2*n+(ceil(log2(n))+1)*n
        b.assign(a.begin()+1,a.end());
        sort(b.begin(),b.end());
        b.erase(unique(b.begin(),b.end()),b.end());
        bn=b.size();
        bd(rt[0],1,bn);
        for(int i=1;i<=n;i++) ins(rt[i-1],rt[i],1,bn,getId(a[i]));
    };
    int getId(int x){
        //离散化 ->[1,n]
        return lower_bound(b.begin(),b.end(),x)-b.begin()+1;
    }
    void bd(int &x,int l,int r)
    {
        x==++tot; tr[x].s=0;
        if(l==r) return ;
        int m=(l+r)>>1;
        bd(lc(x),l,m);
        bd(rc(x),m+1,r);
    }
    void ins(int x,int &y,int l,int r,int tar)
    {

```

```

y=++tot; tr[y]=tr[x]; tr[y].s++;
if(l==r) return ;
int m=(l+r)>>1;
if(tar<=m) ins(lc(x),lc(y),l,m,tar);
else ins(rc(x),rc(y),m+1,r,tar);
}
int qry(int x,int y,int l,int r,int tar){
if(l==r) return l;
int m=(l+r)>>1;
int s=tr[lc(y)].s-tr[lc(x)].s;
if(tar<=s) return qry(lc(x),lc(y),l,m,tar);
else return qry(rc(x),rc(y),m+1,r,tar-s);
}
int qry(int l,int r,int k){
return b[qry(rt[l-1],rt[r],1,bn,k)-1];
}
};

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<int> a(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
HJTtree hjt(n,a);
while(m--){
int l,r,k;cin>>l>>r>>k;
cout<<hjt.qry(l,r,k)<<'\\n';
}

```

2.13 可删改堆

```

class Heap{
struct node{
int val;
};
int n,size=0,inscnt=0;
vector<node> heap;
vector<int>ph,hp;//pos->heap, heap->pos
public:
Heap(int n):n(n){
heap.resize(n+1);
ph.resize(n+1);
hp.resize(n+1);
}
bool cmp(node a,node b){
return a.val>b.val;
}
void _swap(int a,int b){
swap(ph[hp[a]],ph[hp[b]]);
swap(hp[a],hp[b]);
swap(heap[a],heap[b]);
}
void push(int val){
heap[++size].val=val;
ph[++inscnt]=size;hp[size]=inscnt;;
int i=size;
while(i>1&&cmp(heap[i],heap[i>>1])){
_swap(i,i>>1);
i>>=1;
} //向上调整
}
void pop(){
_swap(1,size);
ph[size]=0;hp[size]=0;
size--; int i=1;
while(i<<1<=size){
int j=i<<1;
if(j+1<=size&&cmp(heap[j+1],heap[j]))j++;
if(cmp(heap[i],heap[j]))break;
_swap(i,j); i=j;
} //向下调整
}
int top(){
return heap[1].val;
}
void remove(int pos){ //删除第pos个元素(第pos个插入的元素)
int i=ph[pos];
_swap(i,size);
ph[size]=0;hp[size]=0;
size--; int j=i;
while(j>1&&cmp(heap[j],heap[j>>1])){
_swap(j,j>>1);
j>>=1;
}
while(j<<1<=size){
int k=j<<1;
if(k+1<=size&&cmp(heap[k+1],heap[k]))k++;
if(cmp(heap[j],heap[k]))break;
_swap(j,k); j=k;
}
}
void modify(int pos,int val){
int i=ph[pos];
heap[i].val=val;
}
}

```

```

    int j=i;
    while(j>1&&cmp(heap[j],heap[j>>1])){
        _swap(j,j>>1);
        j>>=1;
    }
    while(j<<1<=size){
        int k=j<<1;
        if(k+1<=size&&cmp(heap[k+1],heap[k]))k++;
        if(cmp(heap[j],heap[k]))break;
        _swap(j,k); j=k;
    }
}
};

```

用法示例:

```

vector<int> a={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
Heap h(a.size());
for(int i=0;i<a.size();i++){
    h.push(a[i]);
}
h.remove(1);
h.modify(2,11);
cout<<h.top()<<endl;

```

2.14 回撤并查集 & 可持久化并查集(离线)

```

class REDSU{
public:
    vector<int> fa,sz;
    int n;vector<array<int,2>> st;
    REDSU(int n):n(n){
        fa.resize(n+5);
        sz.resize(n+5);
        st.reserve(n+5);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            fa[i]=i;
            sz[i]=1;
        }
    }
    int find(int x){
        while(x!=fa[x]) x=fa[x];
        return x;
    }
    bool same(int x,int y){
        return find(x)==find(y);
    }
    void merge(int x,int y){
        x=find(x),y=find(y);
        if(x==y)
        {
            st.push_back({0,y});
            return;
        }
        if(sz[x]<sz[y]) swap(x,y); //sz[x]>=sz[y]
        st.push_back({1,y});sz[x]+=sz[y];fa[y]=x;
    }
    int size(int x){return sz[find(x)];}
    void back(){
        if(!st.empty()){
            auto [fg,y]=st.back();st.pop_back();
            if(!fg) return;
            sz[fa[y]]-=sz[y];fa[y]=y;
        }
    }
    void back_k(int k){
        while(k-->0) back();
    }
};

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
REDSU rsu(n);
vector<array<int,3>> op(m+1);
vector<vector<int>> optr(m+1);
op[0]={2,-1,-1};
for(int i=1;i<=m;i++){
    int x;cin>>x;
    if(x!=2){
        int a,b;cin>>a>>b;
        op[i]={x,a,b};
        optr[i].push_back(i-1);
        optr[i-1].push_back(i);
    }
    else{
        int a;cin>>a;
        op[i]={x,a,-1};
        optr[i].push_back(a);
        optr[a].push_back(i);
    }
}
vector<int> ans(m+1,-1);
auto dfs=[&](this auto&& dfs,int u,int f)->void{
    if(op[u][0]!=2){
        if(op[u][0]==1) rsu.merge(op[u][1],op[u][2]);
        else ans[u]=rsu.same(op[u][1],op[u][2]);
    }
};

```

```

for(int y:optr[u])
    if(y!=f) dfs(y,u);
if(op[u][0]==1) rsu.back();
};
dfs(0,0);
for(int i=1;i<=m;i++){
    if(op[i][0]==3) cout<<ans[i]<<endl;
}

```

2.15 手写堆

```

class Heap{//小根堆
public:
    struct node{
        int val;
    };
    vector<node> heap;
    int n,size=0;
    Heap(int n):n(n){
        heap.resize(n+1);
    }
    bool cmp(node a,node b){//自定义比较函数
        return a.val<b.val;
    }
    //1...n的完全二叉树,i的父亲为i/2,i的左孩子为2i,右孩子为2i+1
    void push(int val){
        heap[++size].val=val;
        int i=size;
        while(i>1&&cmp(heap[i],heap[i/2])){
            swap(heap[i],heap[i/2]);
            i/=2;//向上调整
        }
    }
    void pop(){
        heap[1]=heap[size--];//将最后一个元素放到第一个位置
        int i=1;
        while(i*2<=size){
            int j=i*2;
            if(j<size&&cmp(heap[j+1],heap[j])) j++;//找到左右孩子中较大的一个
            if(cmp(heap[i],heap[j])) break;//如果父亲节点比孩子节点大,则不需要调整
            swap(heap[i],heap[j]);
            i=j;
        }//向下调整
    }
    int top(){
        return heap[1].val;
    }
};

```

用法示例:

```

int n;
cin>>n;
Heap h(n);
for(int i=0;i<n;i++){
    int x;
    cin>>x;
    h.push(x);
    while(h.size>1){
        cout<<h.top()<<" ";
        h.pop();
    }
}

```

2.16 普通莫队

```

class BIT{
private:
    int n;
    vector<int> tree;//tree[i] 是[i-lowbit(i)+1,i]的和,[1,n]存储
    int lowbit(int x){
        return x&(-x);
    }
public:
    BIT(int n): n(n),tree(n+1,0){}
    void update(int i,int val)//单点修改 a[i]+=val
    {
        while(i<=n){
            tree[i]+=val;
            i+=lowbit(i);//跳到后一个lowbit(x)的位置
        }
    }
    int query(int l,int r)//区间查询 [l,r]的和
    {
        int res=0;
        while(r>=1){
            res+=tree[r];
            r-=lowbit(r);//跳到前一个lowbit(x)的位置
        }
        return res;
    }
    void init(vector<int> a)//初始化

```

```

{
    vector<int> presum(a.size()+1,0);
    for(int i=1;i<=a.size();i++)
    {
        presum[i]=presum[i-1]+a[i-1];
        tree[i]=presum[i]-presum[i-lowbit(i)];//按定义
    }
}
};
int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
unordered_map<int,int> dis(vector<int> a)
{
    sort(a.begin(),a.end());
    unordered_map<int,int> mp;
    for(int i=0;i<a.size();i++)
    {
        mp[a[i]]=i+1;
    }
    return mp;
}

```

用法示例:

```

int t=read();
while(t--){
    int n=read(),m=read();
    vector<int> a(n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++)
        a[i]=read();
    vector<array<int,4>> q(m);
    for(int i=0;i<m;i++)
        q[i][0]=read();
        q[i][1]=read();
        q[i][2]=read();
        q[i][3]=i;
    int block=static_cast<int>(sqrt(n))+1;//按值域分块
    auto cmp=[block](array<int,4> a,array<int,4> b)
        {
            if(a[0]/block!=b[0]/block) return a[0]/block<b[0]/block;//按块排序
            else{
                if(a[0]/block%2==0) return a[1]<b[1];//按值排序
                else return a[1]>b[1];//按块排序
            }
        };
    sort(q.begin(),q.end(),cmp);
    vector<int> ans(m,0);
    int l=1,r=0;
    BIT bit(n+1);
    for(auto [ql,qr,x,idx]:q)//暴力
        while(r<qr) bit.update(a[++r],1);
        while(l>ql) bit.update(a[--l],1);
        while(r>qr) bit.update(a[r--],-1);
        while(l<ql) bit.update(a[l++],-1);
        //cout<<l<<" "<<r<<endl;
        ans[idx]=bit.query(1,a[x])+1-1;
    for(auto i:ans) write(i),putchar('\n');
}

```

2.17 李超线段树

```

#define int long long //赫赫 要不要龙龙呢
using namespace std;
class LCSTree{
public:
    const int L=1,R=1e9;
    const double eps=1e-9;
    struct Line{
        long double a,b;
        int id;
    };

```

```

Line(long double a=0,long double b=/*-1e18*/1e18,int id=0):a(a),b(b),id(id){}
long double val(int x)const{return (long double)1.0*a*x+b;}
};
struct Node{
    Line l;
    Node *lc,*rc;
    Node():l(),lc(nullptr),rc(nullptr){}
};
Node *rt;
LCSegTree(){
    rt=nullptr;
}
bool cmp(long double a,long double b){
    // return a-b>eps;//max
    return b-a>eps;//min
}
bool cmp1(Line a,Line b,int x){
    long double va=a.val(x),vb=b.val(x);
    return cmp(va,vb)|| (fabs(va-vb)<eps&& a.id<b.id);
}
bool cmp2(pair<long double,int> a,long double b,int cid){
    return cmp(a.first,b)|| (fabs(a.first-b)<eps&& a.second<cid);
}
void ins(Node*&o,int l,int r,int ql,int qr,Line v){
    if(qr<l||r<ql)return;
    if(!o)o=new Node();
    if(ql<=l&&r<=qr){
        int mid=(l+r)>>1;
        bool LB=cmp1(v,o->l,l),MB=cmp1(v,o->l,mid),RB=cmp1(v,o->l,r);
        if(MB)swap(o->l,v);
        if(LB==RB)return;
        if(LB!=MB)ins(o->lc,l,mid,ql,qr,v);
        else ins(o->rc,mid+1,r,ql,qr,v);
        return;
    }
    int mid=(l+r)>>1;
    ins(o->lc,l,mid,ql,qr,v);
    ins(o->rc,mid+1,r,ql,qr,v);
}
pair<long double,int> qry(Node*&o,int l,int r,int x){
    if(!o)return {/*-1e18*/1e18,0};
    long double cur=o->l.val(x);
    int cid=o->l.id;
    int mid=(l+r)>>1;
    if(x<=mid){
        auto res=qry(o->lc,l,mid,x);
        if(cmp2(res,cur,cid))return res;
    }else{
        auto res=qry(o->rc,mid+1,r,x);
        if(cmp2(res,cur,cid))return res;
    }
    return {cur,cid};
}
void add(int x1,int y1,int x2,int y2,int id){
    if(x1==x2){
        int y=max(y1,y2);
        ins(rt,L,R,x1,x1,Line(0,y,id));
    }else{
        if(x1>x2)swap(x1,x2),swap(y1,y2);
        long double a=1.0*(y2-y1)/(x2-x1),b=1.0*y1-a*x1;
        ins(rt,L,R,x1,x2,Line(a,b,id));
    }
}
void add(Line v){
    ins(rt,L,R,L,R,v);
}
pair<long double,int> ask(int x){return qry(rt,L,R,x);}
};

```

2.18 珂朵莉树(ODT)

```

class ODT{
public:
    struct node
    {
        int l,r;
        mutable int val;
        node(int l,int r,int val):l(l),r(r),val(val){}
        bool operator<(const node &o)const {
            return l<o.l;
        }
    };
    set<node> s;
    //0-based
    ODT(vector<int> &a){
        for(int i=0;i<a.size();i++){
            s.insert(node(i,i,a[i]));
        }
    }
    //把[l,r]区间分割成[l,mid)和[mid,r]两个区间
    auto split(int pos){
        auto it=s.lower_bound(node(pos,0,0));
        if(it!=s.end()&&it->l==pos) return it;
    }
};

```

```

        --it;
        int l=it->l,r=it->r,val=it->val;
        s.erase(it);
        s.insert(node(l,pos-1,val));
        return s.insert(node(pos,r,val)).first;
    }
    //把[l,r]区间赋值为val
    void assign(int l,int r,int val){
        auto itr=split(r+1),itl=split(l);
        s.erase(itl,itr);
        s.insert(node(l,r,val));
    }
    //对区间操作
    void perform(int l,int r)
    {
        auto itr=split(r+1),itl=split(l);
        for(auto it=itl;it!=itr;++it)
        {
            //perform
        }
    }
};

```

2.19 笛卡尔树(新版)

```

class DKRTr{
public:
    vector<array<int,4>> tr;
    // [val,idx,lc,rc]
    int root,n;
    DKRTr(vector<int> a,int n):tr(a.size()+5,{0,0,0,0}),n(n){
        // a 1-based
        stack<int> s;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            tr[i]={a[i],i,0,0};
            int last=0;
            while(!s.empty()&&tr[s.top()][0]>tr[i][0]){
                // 最小堆
                last=s.top();
                s.pop();
            }
            if(!s.empty()) tr[s.top()][3]=i;
            if(last) tr[i][2]=last;
            s.push(i);
        }
        while(!s.empty()){
            root=s.top();
            s.pop();
        }
    }
    // 获取每个节点的管辖区间
    // x[i]是往左找<=x的第一个数, y[i]是往右找<x的第一个数(均不包含)
    array<vector<int>,2> get(){
        vector<int> x(n+1),y(n+1);
        auto dfs=[&](auto&& dfs,int u,int l,int r)->void{
            if(!u) return;
            x[u]=l,y[u]=r;
            dfs(dfs,tr[u][2],l,u-1);
            dfs(dfs,tr[u][3],u+1,r);
        };
        dfs(dfs,root,1,n);
        return {x,y};
    }
};

```

2.20 线段树二分

```

#define lc(p) (p<<1)
#define rc(p) (p<<1|1)
template<class Info,class Tag>
class SegTree{
public:
    int n;
    vector<Info> info;
    vector<Tag> tag;
    SegTree(int n):n(n),info((n<<2)+5),tag((n<<2)+5){}
    SegTree(const vector<Info> &a):n(a.size()-1){
        // a 1-Based
        info.resize((n<<2)+5);
        tag.resize((n<<2)+5);
        bd(1,1,n,a);
    }
    inline void pushup(int p){
        info[p]=info[lc(p)]+info[rc(p)];
    }
    inline void apply(int p,int l,int r,const Tag &v){
        info[p].apply(l,r,v);
        tag[p].apply(v);
    }
    inline void pushdown(int p,int l,int r){
        if(!tag[p].has_tag()) return;
        int m=(l+r)>>1;
    }
};

```

```

    apply(lc(p),l,m,tag[p]);
    apply(rc(p),m+1,r,tag[p]);
    tag[p]=Tag();
}
void bd(int p,int l,int r,const vector<Info> &a){
    if(l==r){
        info[p]=a[l];
        return;
    }
    int m=(l+r)>>1;
    bd(lc(p),l,m,a);
    bd(rc(p),m+1,r,a);
    pushup(p);
}
void upd(int p,int l,int r,int x,int y,const Tag &v){
    if(x<=l&&r<=y){
        apply(p,l,r,v);
        return;
    }
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    if(x<=m) upd(lc(p),l,m,x,y,v);
    if(m<y) upd(rc(p),m+1,r,x,y,v);
    pushup(p);
}
void mdf(int p,int l,int r,int x,const Info &v){
    if(l==r){
        info[p]=v;
        return;
    }
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    if(x<=m) mdf(lc(p),l,m,x,v);
    else mdf(rc(p),m+1,r,x,v);
    pushup(p);
}
Info qry(int p,int l,int r,int x,int y){
    if(x<=l&&r<=y) return info[p];
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    Info res=Info();
    if(x<=m) res=res+qry(lc(p),l,m,x,y);
    if(m<y) res=res+qry(rc(p),m+1,r,x,y);
    return res;
}
int findfirst(int p,int l,int r,int x,int y,
Info &v,const function<bool(const Info&)> &chk){
    if(r<x||y<l) return n+1;
    if(x<=l&&r<=y){
        Info cmb=v+info[p];
        if(!chk(cmb)) {
            v=cmb;
            return n+1;
        }
        if(l==r) return l;
        pushdown(p,l,r);
        int m=(l+r)>>1;
        int res=findfirst(lc(p),l,m,x,y,v,chk);
        if(res!=n+1) return res;
        return findfirst(rc(p),m+1,r,x,y,v,chk);
    }
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    int res=findfirst(lc(p),l,m,x,y,v,chk);
    if(res!=n+1) return res;
    return findfirst(rc(p),m+1,r,x,y,v,chk);
}
int findlast(int p,int l,int r,int x,int y,
Info &v,const function<bool(const Info&)> &chk){
    if(r<x||y<l) return 0;
    if(x<=l&&r<=y){
        Info cmb=v+info[p];
        if(!chk(cmb)) {
            v=cmb;
            return 0;
        }
        if(l==r) return l;
        pushdown(p,l,r);
        int m=(l+r)>>1;
        int res=findlast(rc(p),m+1,r,x,y,v,chk);
        if(res!=0) return res;
        return findlast(lc(p),l,m,x,y,v,chk);
    }
    pushdown(p,l,r);
    int m=(l+r)>>1;
    int res=findlast(rc(p),m+1,r,x,y,v,chk);
    if(res!=0) return res;
    return findlast(lc(p),l,m,x,y,v,chk);
}
int _findfirst(int p,int l,int r,int x,int y,
const function<bool(const Info&)> &chk){
    if(r<x||y<l) return n+1;
    if(!chk(info[p])) return n+1;
    if(l==r) return l;

```



```

        pushdown(p,l,r);
        int m=(l+r)>>1;
        int res=_findfirst(lc(p),l,m,x,y,chk);
        if(res!=n+1) return res;
        return _findfirst(rc(p),m+1,r,x,y,chk);
    }
    int _findlast(int p,int l,int r,int x,int y,
        const function<bool(const Info&)> &chk){
        if(r<x||y<l) return 0;
        if(!chk(info[p])) return 0;
        if(l==r) return 1;
        pushdown(p,l,r);
        int m=(l+r)>>1;
        int res=_findlast(rc(p),m+1,r,x,y,chk);
        if(res!=0) return res;
        return _findlast(lc(p),l,m,x,y,chk);
    }
    void upd(int l,int r,const Tag &v){
        upd(1,1,n,l,r,v);
    }
    void mdf(int x,const Info &v){
        mdf(1,1,n,x,v);
    }
    Info qry(int l,int r){
        return qry(1,1,n,l,r);
    }
    //寻找在[l,r]的第一个[l,k] 满足Info{l,k}满足chk e.g.[1,4]的[1,2]满足sum(1,2)<10
    //异常值: n+1
    int findfirst(int l,int r,const function<bool(const Info&)> &chk){
        Info tp=Info();
        return findfirst(1,1,n,l,r,tp,chk);
    }
    //寻找在[l,r]的最后一个[k,r] 满足Info{k,r}满足chk e.g.[1,4]的[3,4]满足sum(3,4)<10
    //异常值: 0
    int findlast(int l,int r,const function<bool(const Info&)> &chk){
        Info tp=Info();
        return findlast(1,1,n,l,r,tp,chk);
    }
    //寻找在[l,r]的第一个k 满足Info k满足chk e.g.[1,4]的第一个k=2满足info k<10
    //异常值: n+1
    int _findfirst(int l,int r,const function<bool(const Info&)> &chk){
        return _findfirst(1,1,n,l,r,chk);
    }
    //寻找在[l,r]的最后一个k 满足Info k满足chk e.g.[1,4]的最后一个k=3满足info k<10
    //异常值: 0
    int _findlast(int l,int r,const function<bool(const Info&)> &chk){
        return _findlast(1,1,n,l,r,chk);
    }
}
// Tag 结构体: 定义懒标记
// 需要实现:
// 1. 成员变量: 存储懒标记信息
// 2. 默认构造函数: 表示无标记状态
// 3. apply(const Tag& v): 将另一个标记 v 合并到当前标记
// 4. has_tag(): 判断当前是否是无标记状态
struct Tag{
    Tag(){}
    void apply(const Tag &v){

    }
    bool has_tag(){
        return false;
    }
};
// Info 结构体: 定义节点信息
// 需要实现:
// 1. 成员变量: 存储节点维护的信息
// 2. 默认构造函数: Info 的单元元 (例如求和的0, 求积的1)
// 3. apply(int l, int r, const Tag& v): 将懒标记 v 应用到当前节点信息上
// 4. operator+(const Info& other): 合并两个子节点的信息
struct Info{
    //...
    int minn;
    Info():minn(0){}
    Info(int x):minn(x){}
    void apply(int l,int r,const Tag &v){

    }
};
Info operator+(const Info &a,const Info &b){
    //...
    Info c;
    c.minn=min(a.minn,b.minn);
    return c;
}

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<int> a(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];

```

```

vector<vector<array<int,2>>> q(n+1);
vector<int> ans(m+1);
for(int i=1;i<=m;i++){
    int l,r;cin>>l>>r;
    q[r].push_back({l,i});
}
// [0,n] -> [1,n+1]
SegTree<Info,Tag> seg(n+1);
for(int r=1;r<=n;r++){
    seg.mdf(a[r]+1,{r});
    for(const auto& [l,id]:q[r])
        ans[id]=seg._findfirst(1,n+1,[&](const Info &v)->bool{
            return v.minn<l;
        })-1;
}
for(int i=1;i<=m;i++) cout<<ans[i]<<'\\n';

```

2.21 线段树分治

```

#define lc(x) (x<<1)
#define rc(x) (x<<1|1)
class REDSU{
public:
    vector<int> fa,sz;
    int n,tag;vector<array<int,3>> st;
    REDSU(int n):n(n){
        tag=1;
        fa.resize(n+5);
        sz.resize(n+5);
        st.reserve(n+5);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            fa[i]=i;
            sz[i]=1;
        }
    }
    int find(int x){
        while(x!=fa[x]) x=fa[x];
        return x;
    }
    bool same(int x,int y){
        return find(x)==find(y);
    }
    void merge(int x,int y){
        x=find(x),y=find(y);
        if(x==y)
            return;
        st.push_back({0,-1,tag});
        return;
    }
    if(sz[x]<sz[y]) swap(x,y); //sz[x]>=sz[y]
    st.push_back({1,y,tag});sz[x]+=sz[y];fa[y]=x;
}
int size(int x){return sz[find(x)];}
void back(){
    if(!st.empty()){
        auto [fg,y,prvtag]=st.back();st.pop_back();
        tag=prvtag;
        if(!fg) return;
        sz[fa[y]]-=sz[y];fa[y]=y;
    }
}
void back_k(int k){
    while(k-->0) back();
}
};
class SegDiv{
public:
    struct info{
        vector<array<int,2>> ed;
    };
    int n;vector<info> tr;
    vector<int> ans;
    SegDiv(int n):n(n){
        tr.resize((n<<2)+5);
        ans.resize(n+5);
    }
    // p:根节点为1
    // l,r:线段树值域范围 ql,qr:插入的区间
    void ins(int p,int l,int r,int ql,int qr,array<int,2> d){
        if(ql<=l&&r<=qr){
            tr[p].ed.push_back(d);
            return;
        }
        int mid=(l+r)>>1;
        if(ql<=mid) ins(lc(p),l,mid,ql,qr,d);
        if(mid<qr) ins(rc(p),mid+1,r,ql,qr,d);
    }
    // p:根节点为1
    // l,r:线段树值域范围,注意一个性质:在[l,r]的时候,所有[l,r]的信息是没有的,如果你挂的信息是排除w的。
    void q(int p,int l,int r,REDSU &dus){
        int k=0;
        for(const auto &[u,v]:tr[p].ed){
            if(dus.same(u,v)){
                dus.st.push_back({0,-1,dus.tag}),k++;
            }
        }
    }
};

```

```

        if(dsu.tag==1) dsu.tag=0;
    }
    dsu.merge(u,v+n);
    dsu.merge(v,u+n);
    k+=2;
}
if(l==r){
    ans[l]=dsu.tag;
}
else{
    int mid=(l+r)>>1;
    q(lc(p),l,mid,dsu);
    q(rc(p),mid+1,r,dsu);
}
dsu.back_k(k);
}
};

```

用法示例:

```

int n,m,k;cin>>n>>m>>k;
REDSU dsu(2*n+5);
SegDiv segdiv(k+5);
for(int i=1;i<=m;i++){
    int u,v,l,r;cin>>u>>v>>l>>r;
    //[l,r) 0-> [l+1,r+1)->[l+1,r]
    segdiv.ins(1,1,k,l+1,r,{u,v});
    segdiv.q(1,1,k,dsu);
    for(int i=1;i<=k;i++) cout<<(segdiv.ans[i]==1?"Yes":"No")<<'\\n';
}

```

3 图论

3.1 2-sat

```

pair<vector<int>,int> tarjan(vector<vector<int>> &mp,int n)
{
    vector<int> bel(n+1,-1); //bel[i]:i属于哪个强连通分量
    vector<int> dfn(n+1,-1),low(n+1,-1);
    stack<int> st;int cnt=0,scc_cnt=0;
    auto dfs=[&](auto dfs,int u)->void{
        dfn[u]=low[u]=++cnt; //时间戳+1
        st.push(u); //inst[u]=1; //入栈
        for(int v:mp[u])
        {
            if(dfn[v]==-1)//case1:u的邻接点v未被访问过
            {
                dfs(dfs,v);
                low[u]=min(low[u],low[v]);
            }
            else if(bel[v]==-1)//v所属的强连通分量还未被确定 (等价于case2)
            {
                low[u]=min(low[u],dfn[v]);
            }
            //case3:u的邻接点v不在栈中,且访问过
            //说明v已经确定在某个强连通分量中,所以u的low不需要更新
        }
        if(dfn[u]==low[u])
        {
            scc_cnt++;
            while(true)
            {
                int v=st.top();
                st.pop();
                bel[v]=scc_cnt;
                if(v==u) break;
            }
        }
    };
    //图有可能不是强联通的
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        if(dfn[i]==-1)
        {
            dfs(dfs,i);
        }
    }
    return {bel,scc_cnt};
}

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<vector<int>> mp(2*n+1);
for(int i=0;i<m;i++)
{
    int u,b1,v,b2;
    cin>>u>>b1>>v>>b2;
    //u=b1 or v=b2
    //=>u!=b1->v=b2 and v!=b2->u=b1
    mp[u+(!b1)*n].push_back(v+b2*n);
    mp[v+(!b2)*n].push_back(u+b1*n);
    //u=b1-> u+b1*n x
    auto [bel,scc_cnt]=tarjan(mp,2*n);
    vector<int> ans(n+1,-1);
    int flag=1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
        if(bel[i]==bel[i+n]) {flag=0;break;}
        else ans[i]=bel[i]>bel[i+n];
    //此处处理的是i的正确性
    //当bel[u==0]>bel[u==1]时,u==0的拓扑序小,i应当被赋值为false
    //因为i->!i为永真式的前提为i=0
    //此处i的含义是命题变元i的取值=0
    //所以ans[i]=1
    if(flag)
        cout<<"POSSIBLE"<<endl;
        for(int i=1;i<=n;i++)
            cout<<ans[i]<<" ";
        cout<<endl;
    else cout<<"IMPOSSIBLE"<<endl;
}

```

3.2 BCC (点双连通分量, tarjan)

```

vector<vector<int>> tarjan(vector<vector<int>> &mp,int n)
{
    //点双连通分量:无割点,且任意两点间至少有多条路径
    vector<int> low(n+1,-1),dfn(n+1,-1);
    //low:从当前点出发能到达的最早时间戳
    //dfn:当前点的时间戳
    vector<vector<int>> bccs;
    stack<int> st;
    int cnt=0;
}

```

```

auto dfs=[&](auto dfs,int u,int fa)->void{
    int ch=0; //儿子数
    dfn[u]=low[u]=++cnt;
    st.push(u);
    for(auto v:mp[u])
    {
        if(dfn[v]==-1)//case1:未访问
        {
            ch++;
            dfs(dfs,v,u);
            low[u]=min(low[u],low[v]); //更新low[u]
            if((fa==-1&&ch>1)|| (fa!=-1&&low[v]>=dfn[u]))//是割点,v以及他的被处理过的子树是一个bcc
            {
                vector<int> bcc;
                while(1)
                {
                    int x=st.top();st.pop();
                    bcc.push_back(x);
                    if(x==v)break; //处理到v
                }
                bcc.push_back(u); //把割点也加入bcc:割点有可能在多个bcc中
                bccs.push_back(bcc);
            }
        }
        else if(v!=fa)//case2:已访问且不是父节点
        {
            low[u]=min(low[u],dfn[v]); //更新low[u]
        }
    }
    // if(fa==-1&&ch==0) {
    //     bccs.push_back({u});
    // }
};
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    if(dfn[i]==-1)
    {
        dfs(dfs,i,-1);
        //处理剩下的bcc
        vector<int> bcc;
        while(!st.empty())
        {
            int x=st.top();st.pop();
            bcc.push_back(x);
        }
        if(!bcc.empty()) bccs.push_back(bcc);
    }
}
return bccs;
}
//无向图中割点: 删除该点后, 图的bcc数增加
//一个图中割点的判断
//1.对于某个顶点 u, 如果存在至少一个顶点 v (u 的儿子), 使得low[v]>=dfn[u], 即只能回到祖先 (到不了dfn更早的点), 那么 u 点为割点。
//2.对于搜索的起始点, 如果它的儿子数大于等于 2, 那么它就是割点。

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<vector<int>> mp(n+1);
vector<int> val(n+1);
for(int i=0;i<m;i++)
    int u,v;cin>>u>>v;
    mp[u].push_back(v);
    mp[v].push_back(u);
vector<vector<int>> bccs=tarjan(mp,n);
cout<<bccs.size()<<endl;
for(auto bcc: bccs)
    cout<<bcc.size()<<' ';
for(auto x: bcc)
    cout<<x<<" ";
cout<<endl;

```

3.3 dfs&bfs

```

vector<int> edge[100000+5];
queue<int> q;int vis[100000+5]={0},sum=0;
int ans[100000+5];
int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0'&&ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
}

```

```

    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
void dfs(int x)
{
    write(x);putchar(' ');vis[x]=1;
    for(int i=0;i<edge[x].size();i++)
    {
        if(!vis[edge[x][i]]) dfs(edge[x][i]);
    }
    return ;
}
int bfs(int x)
{
    q.push(x);
    while(!q.empty())
    {
        int temp=q.front(); q.pop();
        if(vis[temp]) continue;
        else{
            vis[temp]=1;sum++;
        }
        for(int i=0;i<edge[temp].size();i++)
        {
            q.push(edge[temp][i]);
            if(!vis[edge[temp][i]]) ans[edge[temp][i]]=ans[temp];
        }
        // cout<<q.size()<<endl;
        // for(int i=0;i<=q.size();i++)
        // {
        //     cout<<q.front()<<" ";
        //     q.pop();
        // }
    }
    return sum;
}

```

用法示例:

```

int n=read(),m=read();
for(int i=0;i<m;i++)
    int u=read(),v=read();
    edge[v].push_back(u);
for(int i=1;i<=n;i++)
    ans[i]=i;
for(int i=n;i>=1;i--)
    bfs(i);
    if(sum==n) break;
for(int i=1;i<=n;i++)
    write(ans[i]);putchar(' ');
putchar('\n');

```

3.4 DSU on tree(树上启发式合并)

用法示例:

```

int n,m;cin>>n;
vector<int> sz(n+5,0),hson(n+5,0),fa(n+5,0);
vector<int> dfn(n+5,0),id(n+5,0),out(n+5,0);
//子树大小,重儿子,父节点,dfs序,dfs序对应的节点,出栈序
vector<int> c(n+5,0),s(n+5,0),ans(n+5,0);
vector<vector<int>> tr(n+5);
int tot=0,cnt=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
    int u,v;cin>>u>>v;
    tr[u].push_back(v);
    tr[v].push_back(u);
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>c[i];
auto dfs1=[&](this auto& dfs1,int u,int f)->void{
    dfn[u]=++tot;
    id[tot]=u,sz[u]=1;
    for(auto v:tr[u])
        if(v==f) continue;
        dfs1(v,u);
        sz[u]+=sz[v];
        if(sz[v]>sz[hson[u]]) hson[u]=v;
    out[u]=tot;
};//预处理一些东西
dfs1(1,0);
auto dfs2=[&](this auto& dfs2,int u,int f,bool keep)->void{
    for(auto v:tr[u]) //先遍历轻儿子,不保留其对集合的影响
        if(v==f||v==hson[u]) continue;
        dfs2(v,u,0);
    if(hson[u]) dfs2(hson[u],u,1); //然后遍历重儿子,保留其对集合的影响
    if(!s[c[u]]) ++cnt,s[c[u]]=1; //加入根结点对集合的贡献
    for(auto v:tr[u])

```

```

        if(v==f||v==hson[u]) continue;
        for(int i=dfn[v];i<=out[v];i++) //遍历轻儿子的子树
            int x=id[i];
            if(!s[c[x]]) ++cnt,s[c[x]]=1; //加入轻儿子的贡献
        ans[u]=cnt;
        if(!keep) //如果当前节点不是重儿子，则撤销当前节点的贡献
            for(int i=dfn[u];i<=out[u];i++)
                int x=id[i];
                s[c[x]]=0;
                cnt=0;
    };
    dfs2(1,0,1);
    cin>>m;
    for(int i=1;i<=m;i++)
        int x;cin>>x;
        cout<<ans[x]<<'\\n';

```

3.5 EDCC (边双联通分量, tarjan)

```

vector<vector<int>> tarjan(vector<vector<pair<int,int>>> &mp,int n)
{
    //边双联通分量：无向图中，边双联通分量是指一个极大子图，删除该子图中的任意一条边，该子图仍然连通
    //连接边双联通分量的边称为桥
    vector<int> low(n+1,-1),dfn(n+1,-1);
    //low:从当前点出发能到达的最早时间戳
    //dfn:当前点的时间戳
    vector<vector<int>> dccs;
    stack<int> st; int cnt=0;
    auto dfs=[&](auto dfs,int u,int fre)->void{
        //fre:来时的边
        dfn[u]=low[u]=++cnt;
        st.push(u);
        for(auto [v,rev]:mp[u])
        {
            if(dfn[v]==-1)//case1:未访问
            {
                dfs(dfs,v,rev);
                low[u]=min(low[u],low[v]); //更新low[u]
            }
            else if(rev!=(fre^1))//case2:已访问且不是该边的反边
            {
                //阻断向父节点更新的可能
                //多重边可能有一种特殊的组合让v!=fa失效
                //eg.1-2,1-2,2-3,2-3
                low[u]=min(low[u],dfn[v]); //更新low[u]
            }
        }
        if(dfn[u]==low[u])//case3:u的子树中不存在能到达u的祖先的边
            //u的子树全为dcc
        {
            vector<int> dcc;
            while(true){
                int t=st.top();st.pop();
                dcc.push_back(t);
                if(t==u) break;
            }
            dccs.push_back(dcc);
        }
    };
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        if(dfn[i]==-1)
        {
            dfs(dfs,i,-1);
        }
    }
    return dccs;
}

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<vector<pair<int,int>>> mp(n+1);
vector<int> val(n+1);
int tot=0;
for(int i=0;i<m;i++)
    int u,v;cin>>u>>v;
    if(u==v) continue;
    mp[u].push_back({v,tot+1});
    mp[v].push_back({u,tot});
    tot+=2; //存各自的边的编号
vector<vector<int>> bccs=tarjan(mp,n);
cout<<bccs.size()<<endl;
for(auto bcc: bccs)
    cout<<bcc.size()<<' ';
    for(auto x: bcc)
        cout<<x<<" ";
    cout<<endl;

```

3.6 johnson 最短路

```

#define int long long
int has_neg=0;
vector<int> SPFA(vector<vector<pair<int,int>>>& mp,int s,int n)
{
    vector<int> dis(n+1,1e9);
    vector<int> vis(n+1,0);
    vector<int> cnt(n+1,0);
    dis[s]=0;queue<int> q;
    q.push(s);vis[s]=1;cnt[s]=0;
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();vis[u]=0;
        for(auto [v,w]:mp[u])
        {
            if(dis[v]>dis[u]+w)//松弛
            {
                dis[v]=dis[u]+w;
                cnt[v]=cnt[u]+1;
                if(cnt[v]>n-1)//存在负权环
                {
                    //1-n的节点，最短路最多经过n-1条边，如果经过n条边，说明存在负权环
                    has_neg=1;
                    return dis;
                }
                if(!vis[v])
                {
                    q.push(v);
                    vis[v]=1;
                }
            }
        }
    }
    return dis;
    //SPFA：形式上Bellman_Ford是一棵树，很显然，只有上一次被松弛的节点u，才有可能对v进行松弛，所以可以采用SPFA
    //为啥只有上一次被松弛的节点u，才有可能对v进行松弛？
    //手玩一下就好了（趣
    //考虑简单图，他可以是递推的过程
}
vector<int> dijkstra(int n,vector<vector<pair<int,int>>>& mp,int s)
{
    vector<int> dis(n+1,1e9);//初始化距离为无穷大
    dis[s]=0;//起点到起点的距离为0
    priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int>>,greater<pair<int,int>>> pq;
    pq.push({0,s});//将起点加入优先队列
    while(!pq.empty())
    {
        int u=pq.top().second;//取出当前距离最小的点
        int d=pq.top().first;//取出当前距离最小的点的距离
        pq.pop();
        if(d>dis[u]) continue;//u已经被更新过
        if(mp[u].empty()) continue;
        for(auto it:mp[u])
        {
            int v=it.first;
            int w=it.second;
            if(dis[v]>dis[u]+w)//更新s->v的最短距离(min(s->v,s->u->v))
            {
                dis[v]=dis[u]+w;
                pq.push({dis[v],v});
            }
        }
    }
    //正确性证明：
    //假设目前更新s->t(=3)，假设存在s->u->t(=2)，则s->u<s->t，而s->u一定在之前被更新过，所以s->u->t一定在之前被更新过，与假设矛盾。
    //单源最短路(正边权)
    //时间复杂度O(ElogV)，E为边数，V为点数(二叉堆)
    //使用斐波那契堆的 Dijkstra 算法的时间复杂度为 O(E+VlogV)。
    //不用堆优化：O(V^2+E)
    //当E<<V^2时，使用堆优化
    //当E~V^2时，不用堆优化
    return dis;
}
vector<vector<int>> johnson(vector<vector<pair<int,int>>>& mp,int n)
{
    //1.添加一个虚拟节点0，连接到所有节点，边权为0
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        mp[0].push_back({i,0});
    }
    //2.使用Bellman-Ford算法计算从虚拟节点0到所有节点的最短路径
    vector<int> h=SPFA(mp,0,n+1);
    if(has_neg==1)
    {
        cout<<-1<<endl;
        exit(0);
    }
    //3.删除虚拟节点0，并更新所有边的权重

```



```

for(int i=1;i<=n;i++)
{
    for(auto& it:mp[i])
    {
        it.second+=h[i]-h[it.first];
    }
}
//4.对每个节点i,使用Dijkstra算法计算从i到所有节点的最短路径
vector<vector<int>>> dis(n+1,vector<int>(n+1,1e9));
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    dis[i]=dijkstra(n,mp,i);
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
        dis[i][j]-=h[i]-h[j];
        if(dis[i][j]>=1e8) dis[i][j]=1e9;
    }
}
//5.更新所有边的权重
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    for(auto& it:mp[i])
    {
        it.second+=h[it.first]-h[i];
    }
}
return dis;
}

```

用法示例:

```

int n,m;
cin>>n>>m;
vector<vector<pair<int,int>>>> mp(n+1);
for(int i=0;i<m;i++)
    int u,v,w;
    cin>>u>>v>>w;
    mp[u].push_back({v,w});
vector<vector<int>>> dis=johnson(mp,n);
for(int i=1;i<=n;i++)
    int ans=0;
    for(int j=1;j<=n;j++)
        //cout<<dis[i][j]<<" ";
        ans+=j*dis[i][j];
    //cout<<endl;
    cout<<ans<<endl;

```

3.7 MCS (最大势算法)

```

class MCS{
public:
    vector<vector<int>>> mp;
    int n,mxlab,tim;
    int omg,alp; //最大团/色数+最大独立集
    vector<int> lab,vis,peo,mark,rk;
    vector<vector<int>>> st,chkli;
    MCS(int n,vector<vector<int>>>& mp):
        n(n),vis(n+1,0),lab(n+1,0),mp(mp),
        mxlab(0),peo(n+1,0),tim(0),chkli(n+1),
        mark(n+1,0),rk(n+1,0),omg(0),alp(0),st(n+1){
        mcs();
    }
    void mcs(){
        st[0].resize(n);
        iota(st[0].begin(),st[0].end(),1);
        for(int i=n;i>=1;i--){
            int u=-1;
            while(true){
                while(mxlab>0&&st[mxlab].empty()){
                    mxlab--;
                }
                int cur=st[mxlab].back();
                st[mxlab].pop_back();
                if(!vis[cur]){
                    u=cur;
                    break;
                }
            }
            peo[i]=u,vis[u]=1,rk[u]=i;
            omg=max(omg,lab[u]+1);
            for(auto v:mp[u]){
                if(!vis[v]){
                    lab[v]++;
                    st[lab[v]].push_back(v);
                    mxlab=max(mxlab,lab[v]);
                }
            }
        }
    }
    bool chk(){
        for(int u=1;u<=n;u++){
            int p=0,minrk=n+1;
            for(auto v:mp[u]){

```

```

        if(rk[v]>rk[u]&&rk[v]<minrk){
            minrk=rk[v];
            p=v;
        }
    }
    if(p){
        chklls[p].push_back(u);
    }
}
for(int p=1;p<=n;p++){
    if(chklls[p].empty()) continue;
    tim++;
    for(auto v:mp[p]){
        mark[v]=tim;
    }
    for(auto u:chklls[p]){
        for(auto v:mp[u]){
            if(rk[v]>rk[u]){
                if(p==v) continue;
                if(mark[v]!=tim){
                    return false;
                }
            }
        }
    }
}
return true;
}
void getalp(){
    fill(vis.begin(),vis.end(),0);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        int u=peo[i];
        if(!vis[u]){
            alp++;
            vis[u]=1;
            for(auto v:mp[u]){
                vis[v]=1;
            }
        }
    }
}
};

```

用法示例:

```

int t;cin>>t;
while(t--){
    int n,m;cin>>n>>m;
    vector<vector<int>>> mp(n+1);
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int u,v;cin>>u>>v;
        mp[u].push_back(v);
        mp[v].push_back(u);
    }
    MCS mcs(n,mp);
    if(mcs.chk()){
        cout<<"Yes"<<endl;
        mcs.getalp();
        for(int i=1;i<=n;i++){
            cout<<mcs.peo[i]<<" ";
        }
        cout<<endl;
        cout<<mcs.omg<<" "<<mcs.omg<<" "<<mcs.alp<<"\n";
    }
    else cout<<"No"<<endl;
}

```

3.8 SCC (低注释)

```

pair<vector<int>,int> tarjan(vector<vector<int>> &mp,int n)
{
    vector<int> bel(n+1,-1);//bel[i]:i属于哪个强连通分量
    vector<int> dfn(n+1,-1),low(n+1,-1);
    stack<int> st;int cnt=0,scc_cnt=0;
    auto dfs=[&](auto dfs,int u)->void{
        dfn[u]=low[u]=++cnt; //时间戳+1
        st.push(u); //inst[u]=1; //入栈
        for(int v:mp[u])
        {
            if(dfn[v]==-1)//case1:u的邻接点v未被访问过
            {
                dfs(dfs,v);
                low[u]=min(low[u],low[v]);
            }
            else if(bel[v]==-1)//v所属的强连通分量还未被确定 (等价于case2)
            {
                low[u]=min(low[u],dfn[v]);
            }
            //case3:u的邻接点v不在栈中,且访问过
            //说明v已经确定在某个强连通分量中, 所以u的low不需要更新
        }
        if(dfn[u]==low[u])
        {
            scc_cnt++;
            while(true)
            {

```

```

    int v=st.top();
    st.pop();
    bel[v]=scc_cnt;
    if(v==u) break;
}
}
};
//图有可能不是强联通的
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    if(dfn[i]==-1)
    {
        dfs(dfs,i);
    }
}
return {bel,scc_cnt};
}

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<vector<int>> mp(n+1);
vector<int> val(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>val[i];
for(int i=0;i<m;i++)
    int u,v;cin>>u>>v;
    mp[u].push_back(v);
auto [bel,cnt]=tarjan(mp,n);
vector<vector<int>> mp2(cnt+1);
vector<int> val2(cnt+1,0);
vector<int> in(cnt+1,0);
vector<int> dp(cnt+1,0);
for(int i=1;i<=n;i++)
    val2[bel[i]]+=val[i];
for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int v:mp[i])
        if(bel[i]!=bel[v])
            mp2[bel[i]].push_back(bel[v]);
    in[bel[v]]++;
queue<int> q;
for(int i=1;i<=cnt;i++)
    if(in[i]==0) q.push(i),dp[i]=val2[i];
while(!q.empty())
    int u=q.front();q.pop();
    for(int v:mp2[u])
        dp[v]=max(dp[v],dp[u]+val2[v]);
    in[v]--;
    if(in[v]==0) q.push(v);
cout<<*max_element(dp.begin()+1,dp.end())<<endl;

```

3.9 SCC (强联通分量, 缩点, tarjan)

```

//vector<vector<int>> tarjan(vector<vector<int>> &mp,int n,int m)
pair<vector<int>,int> tarjan(vector<vector<int>> &mp,int n)
{
    //求强连通分量, 强连通分量是有向图中的极大顶点子集, 其中任意两个顶点都是互相可达的
    //vector<vector<int>> scc;//强连通分量
    vector<int> bel(n+1,-1); //bel[i]: i属于哪个强连通分量
    vector<int> dfn(n+1,-1), low(n+1,-1);
    //vector<int> inst(n+1,0);
    //dfn:时间戳 (dfs序), low:从i开始能到达的最小时戳, inst:是否在栈中
    stack<int> st; int cnt=0, scc_cnt=0;
    //st:未放到scc的点, cnt:计时器, 初始为0
    auto dfs=[&](auto dfs,int u)->void{
        dfn[u]=low[u]=++cnt; //时间戳+1
        st.push(u); //inst[u]=1; //入栈
        for(int v:mp[u])
        {
            if(dfn[v]==-1)//case1:u的邻接点v未被访问过
            {
                dfs(dfs,v);
                low[u]=min(low[u],low[v]); //用v的low更新u的low
            }
            // else if(inst[v])//case2:u的邻接点v在栈中, 且访问过
            // {
            //     low[u]=min(low[u],dfn[v]);
            //     //有可能存在一个环
            // }
            else if(bel[v]==-1)//v所属的强连通分量还未被确定 (等价于case2)
            {
                low[u]=min(low[u],dfn[v]);
            }
            //case3:u的邻接点v不在栈中, 且访问过
            //说明v已经确定在某个强连通分量中, 所以u的low不需要更新
        }
        if(dfn[u]==low[u])
        {
            //u是某个强连通分量的根 (第一个被访问的结点)
            //why, low[u]==dfn[u]说明u没有指向自己的边, 所以u是某个强连通分量的根
            //某个强连通分量的根的low值不会被更新

```

```

        // vector<int> s;
        // while(true)
        // {
        //     int v=st.top();
        //     st.pop();inst[v]=0;
        //     s.push_back(v);
        //     if(v==u) break;
        // }
        // scc.push_back(s);
scc_cnt++;
while(true)
{
    int v=st.top();
    st.pop();
    bel[v]=scc_cnt;
    if(v==u) break;
}
}
};
//图有可能不是强联通的
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    if(dfn[i]==-1)
    {
        dfs(dfs,i);
    }
}
//return scc;
return {bel,scc_cnt};
}
//证明：如果结点 u 是某个强连通分量在搜索树中遇到的第一个结点，那么这个强连通分量的其余结点肯定是在搜索树中以 u 为根的子树中。
//结点 u 被称为这个强连通分量的根。
//反证法：假设有个结点 v 在该强连通分量中但是不在以 u 为根的子树中，那么 u 到 v 的路径中肯定有一条离开子树的边。
//但是这样的边只可能是横叉边或者反祖边，然而这两条边都要求指向的结点已经被访问过了，这就和 v 不在以 u 为根的子树中矛盾了。得证。
//其实手玩一下，若有个结点 v 在该强连通分量中但是不在以 u 为根的子树中，他的与u形成的那个环，其实是v一定在u的子树中，从u的dfs一定能遍历到v
//画个图就知道了
//并且，很容易想到，对于一个连通分量图，有且只有一个根，即第一个被访问的结点
//所以算法正确性显然
//时间复杂度：O(n+m)

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<vector<int>> mp(n+1);
vector<int> val(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++) cin>>val[i];
for(int i=0;i<m;i++)
    int u,v;cin>>u>>v;
    mp[u].push_back(v);
auto [bel,cnt]=tarjan(mp,n);
vector<vector<int>> mp2(cnt+1);
vector<int> val2(cnt+1,0);
vector<int> in(cnt+1,0);
vector<int> dp(cnt+1,0);
for(int i=1;i<=n;i++)
    val2[bel[i]]+=val[i];
for(int i=1;i<=n;i++)
    for(int v:mp[i])
        if(bel[i]!=bel[v])
            mp2[bel[i]].push_back(bel[v]);
            in[bel[v]]++;
queue<int> q;
for(int i=1;i<=cnt;i++)
    if(in[i]==0) q.push(i),dp[i]=val2[i];
while(!q.empty())
    int u=q.front();q.pop();
    for(int v:mp2[u])
        dp[v]=max(dp[v],dp[u]+val2[v]);
        in[v]--;
        if(in[v]==0) q.push(v);
cout<<*max_element(dp.begin()+1,dp.end())<<endl;

```

3.10 ShortestPath (Bellman_Ford,SPFA)

```

int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)

```

```

{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==-2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
vector<int> Bellman_Ford(vector<vector<pair<int,int>>>& mp,int s,int n)
{
    vector<int> dis(n+1,0x7fffffff);
    dis[s]=0;
    for(int i=1;i<=n-1;i++)
    {
        for(int j=1;j<=n;j++)
        {
            for(auto [u,w]:mp[j])
            {
                if(dis[j]!=0x7fffffff&&dis[j]+w<dis[u])
                {
                    dis[u]=dis[j]+w;
                }
            }
        }
    }
    for(int j=1;j<=n;j++)
    {
        for(auto [u,w]:mp[j])
        {
            if(dis[j]!=0x7fffffff&&dis[j]+w<dis[u])
            {
                cout<<"negative cycle!"<<endl;
            }
        }
    }
    return dis;
}
//Bellman_Ford 对所有的边进行n-1次松弛操作, 如果在进行第n次松弛操作时, 仍然存在边可以松弛, 则说明图中存在负权环 (从s点出发存在负权环)
//时间复杂度: O(nm),形式上就是暴力)
//第i次循环, 我们能找到经历i条边到达的点的最短距离
//所以第n次循环, 我们能找到经历n条边到达的点的最短距离, 如果存在负权环, 那么一定能在第n次循环找到经历n条边到达的点的最短距离
}
vector<int> SPFA(vector<vector<pair<int,int>>>& mp,int s,int n)
{
    vector<int> dis(n+1,0x7fffffff);
    vector<int> vis(n+1,0);
    vector<int> cnt(n+1,0);
    dis[s]=0;queue<int> q;
    q.push(s);vis[s]=1;cnt[s]=0;
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();vis[u]=0;
        for(auto [v,w]:mp[u])
        {
            if(dis[v]>dis[u]+w)//松弛
            {
                dis[v]=dis[u]+w;
                cnt[v]=cnt[u]+1;
                if(cnt[v]>n-1)//存在负权环
                {
                    //1-n的节点, 最短路最多经过n-1条边, 如果经过n条边, 说明存在负权环
                    cout<<"negative cycle!"<<endl;
                    return dis;
                }
                if(!vis[v])
                {
                    q.push(v);
                    vis[v]=1;
                }
            }
        }
    }
    return dis;
}
//SPFA: 形式上Bellman_Ford是一棵树, 很显然, 只有上一次被松弛的节点u, 才有可能对v进行松弛, 所以可以采用SPFA
//为啥只有上一次被松弛的节点u, 才有可能对v进行松弛?
//手玩一下就好了 (悲
//考虑简单图, 他可以是递推的过程
}

```

用法示例:

```

int n=read(),m=read();
vector<vector<pair<int,int>>> mp(n+1);
for(int i=0;i<m;i++)
    int u=read(),v=read(),w=read();
    mp[u].push_back({v,w});

```

3.11 ShortestPath (dijkstra)

```

int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
vector<int> dijkstra(int n,vector<vector<pair<int,int>>>mp,int s)
{
    vector<int> dis(n+1,0x7fffffff); //初始化距离为无穷大
    dis[s]=0; //起点到起点的距离为0
    priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int>>,greater<pair<int,int>>> pq;
    pq.push({0,s}); //将起点加入优先队列
    while(!pq.empty())
    {
        int u=pq.top().second; //取出当前距离最小的点
        int d=pq.top().first; //取出当前距离最小的点的距离
        pq.pop();
        if(d>dis[u]) continue; //u已经被更新过
        if(mp[u].empty()) continue;
        for(auto it:mp[u])
        {
            int v=it.first;
            int w=it.second;
            if(dis[v]>dis[u]+w) //更新s->v的最短距离(min(s->u,u->v))
            {
                dis[v]=dis[u]+w;
                pq.push({dis[v],v});
            }
        }
    }
    //正确性证明:
    //假设目前更新s->t(=3),假设存在s->u->t(=2),则s->u<s->t,而s->u一定在之前被更新过,所以s->u->t一定在之前被更新过,与假设矛盾。
    //单源最短路(正边权)
    //时间复杂度O(ElogV),E为边数,V为点数(二叉堆)
    //使用斐波那契堆的 Dijkstra 算法的时间复杂度为 O(E+VlogV)。
    //不用堆优化: O(V^2+E)
    //当E<<V^2时,使用堆优化
    //当E~V^2时,不用堆优化
    return dis;
}

```

用法示例:

```

int n=read(),m=read(),s=read();
vector<vector<pair<int,int>>> mp(n+1);
while(m--)
    int u=read(),v=read(),w=read();
    mp[u].push_back({v,w});
vector<int> dis=dijkstra(n,mp,s);
for(int i=1;i<=n;i++)
    write(dis[i]),putchar(' ');
int T_end=clock();

```

3.12 ShortestPath (Floyd)

```

const int MAXN=1e4;
int Graph[MAXN][MAXN];
int dp[MAXN][MAXN];

```

用法示例:

```

int T=10;
srand(time(NULL));
for(int i=1;i<=T;i++)
    for(int j=1;j<=T;j++)
        int op=rand()%3;
        if(false) Graph[i][j]=0;
        else if(op==1) Graph[i][j]=0x3f3f3f3f;
        else Graph[i][j]=(rand()*10+rand())%10;

```

```

//Graph[i][j]=(rand()*10+rand())%10;
Graph[i][i]=0;
for(int i=1;i<=T;i++)
    for(int j=1;j<=T;j++)
        dp[i][j]=Graph[i][j];
for(int i=1;i<=T;i++)
    for(int j=1;j<=T;j++)
        cout<<dp[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
cout<<endl;
for(int i=1;i<=T;i++)
    for(int j=1;j<=T;j++)
        for(int k=1;k<=T;k++)
            dp[j][k]=min(dp[j][k],dp[j][i]+dp[i][k]);
for(int i=1;i<=T;i++)
    for(int j=1;j<=T;j++)
        cout<<dp[i][j]<<" ";
    cout<<endl;
int T_end=clock();

```

3.13 二分图最大匹配

```

class maxflow{
public:
    struct node
    {
        int to, cap, id;
    };
    vector<vector<node>> mp;
    vector<int> dep, cur; //dep:层次图, cur:当前弧优化
    int n, m, s, t;
    maxflow(int n, int m, int s, int t, vector<array<int, 3>>& eds):
    mp(n+1), n(n), m(m), s(s), t(t), dep(n+1), cur(n+1){
        //u->v capacity
        for(auto [u, v, cap]: eds){
            int uid=mp[u].size();
            int vid=mp[v].size();
            mp[u].push_back({v, cap, vid});
            mp[v].push_back({u, 0, uid});
        } //建反边
    }
    bool bfs(){
        fill(dep.begin(), dep.end(), -1);
        fill(cur.begin(), cur.end(), 0);
        queue<int> q;
        q.push(s);
        dep[s]=0;
        while(!q.empty()){
            int u=q.front();
            q.pop();
            for(auto [v, cap, id]: mp[u]){
                if(cap>0&&dep[v]==-1){
                    dep[v]=dep[u]+1;
                    q.push(v);
                }
            }
        }
        return dep[t]!=-1;
    }
    int dfs(int u, int lim) //到u点的最大流量lim
    {
        if(u==t) return lim;
        int sum=0; //u点流出的流量
        for(int &i=cur[u]; i<mp[u].size(); i++){
            //当前弧优化, 考虑u->v有重边, 那么这个优化会使
            //被榨干过的v的出边不再被访问
            auto [v, cap, id]=mp[u][i];
            if(cap>0&&dep[v]==dep[u]+1){
                int f=dfs(v, min(lim, cap));
                mp[u][i].cap-=f;
                mp[v][id].cap+=f;
                sum+=f;
                lim-=f;
                if(lim==0) break;
            }
        }
        if(sum==0) dep[u]=-1; //无增广路
        return sum;
    }
    int dinic(){
        int res=0;
        while(bfs()){
            res+=dfs(s, INT_MAX);
        }
        return res;
    }
};

```

用法示例:

```

int n,m,e;cin>>n>>m>>e;
vector<array<int,3>> eds;
int s=n+m+1,t=n+m+2;
//s->left cap 1
for(int i=1;i<=n;i++){
    eds.push_back({s,i,1});
//right->t cap 1
for(int i=1;i<=m;i++){
    eds.push_back({i+n,t,1});
//u->v cap 1
for(int i=1;i<=e;i++){
    int u,v;cin>>u>>v;
    eds.push_back({u,v+n,1});
maxflow mf(n+m+2,e,s,t,eds);
cout<<mf.dinic()<<endl;

```

3.14 二分图染色

```

struct node{
    int v;
    int w;
};
vector<node> mp[20005];
bool vis[20005]={false};
int dyed[20005]={0};
int Data[100005];
int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
bool dye(int start,int mid)
{
    queue<int> q;
    q.push(start);
    vis[start]=1;dyed[start]=1;
    while(!q.empty())
    {
        int temp=q.front();
        q.pop();
        for(auto i:mp[temp])
        {
            if(i.w>=mid)
            {
                if(!vis[i.v])
                {
                    q.push(i.v);
                    vis[i.v]=true;
                    dyed[i.v]=3-dyed[temp];
                }
                else if(dyed[i.v]==dyed[temp]) return false;
            }
        }
    }
    return true;
}
bool isBinGraph(int n,int mid)
{
    memset(vis,0,sizeof(vis));
    memset(dyed,0,sizeof(dyed));
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        if(!vis[i])
        {
            if(!dye(i,mid)) return false;
        }
    }
    return true;
}

```

用法示例:


```

freopen("in.txt", "r", stdin);
// freopen("out.txt", "w", stdout);
int n=read(),m=read();
for(int i=0;i<m;i++)
    int u=read(),v=read(),w=read();
    mp[u].push_back({v,w});
    mp[v].push_back({u,w});
    Data[i]=w;
sort(Data,Data+m);
// for(int i=0;i<m;i++)
// {
//     cout<<Data[i]<<endl;
// }
if(isBinGraph(n,0))
    cout<<"0"<<endl;
else
    int l=0,r=m;
    while(l<r)
        int mid=(l+r)>>1;
        if(!isBinGraph(n,Data[mid])) l=mid+1;
        else r=mid-1;
    cout<<Data[r]<<endl;

```

3.15 分层图

```

int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
int dij(vector<vector<pair<int,int>>>& mp,int s,int n,int t,int kk)
{
    vector<int> vis((kk+1)*n+1,0x7fffffff);
    vis[s]=0;
    priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int>>,greater<pair<int,int>>> pq;
    pq.push({0,s});
    while(!pq.empty())
    {
        auto [val,k]=pq.top();
        pq.pop();
        if(val>vis[k]) continue;
        for(auto i:mp[k])
        {
            auto [v,w]=i;
            if(vis[v]>vis[k]+w)
            {
                vis[v]=vis[k]+w;
                pq.push({vis[v],v});
            }
        }
    }
    int ans=0x7fffffff;
    for(int i=0;i<=kk;i++)
    {
        //i表示免费次数
        ans=min(ans,vis[i*n+t]);
    }
    return ans;
}

```

用法示例:

```

//分层图：解决k次免费（有代价）最短路问题
int n=read(),m=read(),k=read();
int s=read(),t=read();
vector<vector<pair<int,int>>> mp((k+1)*n+1);
while(m--)
    int u,v,w;
    u=read(),v=read(),w=read();
    for(int i=0;i<=k;i++)
        mp[i*n+u].push_back({i*n+v,w});
        mp[i*n+v].push_back({i*n+u,w});

```

```

        if(i!=k)
            mp[i*n+u].push_back({(i+1)*n+v,0});
            mp[i*n+v].push_back({(i+1)*n+u,0}); //分层图建边
    cout<<"dijs" mp,s,n,t,k)<<endl;

```

3.16 差分约束

```

int flag=0;
int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0 && x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x== -2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
vector<int> SPFA(vector<vector<pair<int,int>>>& mp,int s,int n)
{
    vector<int> dis(n+1,0x7fffffff);
    vector<int> vis(n+1,0);
    vector<int> cnt(n+1,0);
    dis[s]=0;queue<int> q;
    q.push(s);vis[s]=1;cnt[s]=1;
    while(!q.empty())
    {
        int u=q.front();
        q.pop();vis[u]=0;
        for(auto [v,w]:mp[u])
        {
            if(dis[v]>dis[u]+w) //松弛
            {
                dis[v]=dis[u]+w;
                cnt[v]=cnt[u]+1;
                if(cnt[v]>=n+1)
                {
                    flag=1;
                    return vector<int>(n+1,-1);
                }
                if(!vis[v])
                {
                    q.push(v);
                    vis[v]=1;
                }
            }
        }
    }
    return dis;
}

```

用法示例:

```

int n=read(),m=read();
vector<vector<pair<int,int>>> mp(n+1);
for(int i=1;i<=m;i++)
    int v=read(),u=read(),w=read();
    mp[u].push_back(make_pair(v,w));
for(int i=1;i<=n;i++)
    mp[0].push_back(make_pair(i,0));
vector<int>ans=SPFA(mp,0,n);
if(flag==1)
    printf("NO\n");
else
    //printf("YES\n");
    for(int i=1;i<=n;i++)
        printf("%d ",ans[i]);
    printf("\n");

```

3.17 找环(topsort)

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<vector<int>> mp(n+1);
vector<int> deg(n+1,0);
for(int i=1;i<=m;i++)

```

```

int u,v;cin>>u>>v;
mp[u].push_back(v);
mp[v].push_back(u);
deg[u]++,deg[v]++;
queue<int> q;
for(int i=1;i<=n;i++)
    if(deg[i]==1) q.push(i);
while(!q.empty())
    int u=q.front();q.pop();
    for(int v:mp[u])
        deg[v]--;
        if(deg[v]==1) q.push(v);

```

3.18 拓扑排序

```

#define MOD 80112002
vector<int> edge[5005];
int _to[5005]={0},_in[5005]={0};
long long ans[5005]={0};queue<int> q;
int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0'&&ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}

```

用法示例:

```

int n=read(),m=read();
for(int i=0;i<m;i++)
    int u=read(),v=read();
    edge[v].push_back(u);
    _to[u]++;_in[v]++;
for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!_to[i])
        q.push(i);
        ans[i]=1;
while(!q.empty())
    int temp=q.front();
    //cout<<temp<<endl;
    q.pop();
    for(int i=0;i<edge[temp].size();i++)
        //cout<<temp<<' '<<edge[temp][i]<<' '<<ans[temp]<<' '<<ans[edge[temp][i]]<<endl;
        ans[edge[temp][i]]=(ans[edge[temp][i]]+ans[temp])%MOD;
        _to[edge[temp][i]]--;
        if(!_to[edge[temp][i]]) q.push(edge[temp][i]);
long long res=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
    if(!_in[i])
        //cout<<i<<' '<<ans[i]<<endl;
        res=(res+ans[i])%MOD;
write(res),putchar('\n');

```

3.19 最大流(dinic)

```

#define int long long
class maxflow{
public:
    struct node
    {
        int to,cap,id;
    };
    vector<vector<node>> mp;
    vector<int> dep,cur;//dep:层次图, cur:当前弧优化
    int n,m,s,t;
    maxflow(int n,int m,int s,int t,vector<array<int,3>>& eds):
        mp(n+1),n(n),m(m),s(s),t(t),dep(n+1),cur(n+1){
        //u->v capacity
        for(auto [u,v,cap]:eds){
            int uid=mp[u].size();
            int vid=mp[v].size();
            mp[u].push_back({v,cap,vid});
            mp[v].push_back({u,0,uid});
        }
        //建反边
    }

```

```

    }
}
bool bfs(){
    fill(dep.begin(),dep.end(),-1);
    fill(cur.begin(),cur.end(),0);
    queue<int> q;
    q.push(s);
    dep[s]=0;
    while(!q.empty()){
        int u=q.front();
        q.pop();
        for(auto [v,cap,id]:mp[u]){
            if(cap>0&&dep[v]==-1){
                dep[v]=dep[u]+1;
                q.push(v);
            }
        }
    }
    return dep[t]!=-1;
}
int dfs(int u,int lim)//到u点的最大流量lim
{
    if(u==t) return lim;
    int sum=0;//u点流出的流量
    for(int &i=cur[u];i<mp[u].size();i++){
        //当前弧优化,考虑u->v有重边,那么这个优化会使
        //被榨干过的v的出边不再被访问
        auto [v,cap,id]=mp[u][i];
        if(cap>0&&dep[v]==dep[u]+1){
            int f=dfs(v,min(lim,cap));
            mp[u][i].cap-=f;
            mp[v][id].cap+=f;
            sum+=f;
            lim-=f;
            if(lim==0) break;
        }
    }
    if(sum==0) dep[u]=-1;//无增广路
    return sum;
}
int dinic(){
    int res=0;
    while(bfs()){
        res+=dfs(s,INT_MAX);
    }
    return res;
}
};

```

用法示例:

```

int n,m,s,t;
cin>>n>>m>>s>>t;
vector<array<int,3>> eds(m);
for(auto &[u,v,cap]:eds){
    cin>>u>>v>>cap;
    maxflow mf(n,m,s,t,eds);
    cout<<mf.dinic()<<endl;
}

```

3.20 最大费用可行流

```

class MC{
public:
    struct node{
        int to;
        int cap;
        int cost;
        int rev;
    };
    int n,s,t;
    int maxf=0,maxc=0;
    const int INF=1e9;
    vector<vector<node>> mp;
    vector<int> dis,cur,inq,vis;
    MC(int n,int s,int t,vector<array<int,4>>& eds):
        n(n),s(s),t(t),mp(n+1),dis(n+1),
        cur(n+1),inq(n+1,0),vis(n+1,0){
        for(auto [u,v,cap,w]:eds){
            int uid=mp[u].size();
            int vid=mp[v].size();
            mp[u].push_back({v,cap,w,vid});
            mp[v].push_back({u,0,-w,uid});
            //反边的费用是负的
        }
    }

    bool spfa(){
        fill(dis.begin(),dis.end(),-INF);
        fill(inq.begin(),inq.end(),0);
        deque<int> q;dis[s]=0,inq[s]=1;
        q.push_back(s);
        while(!q.empty()){
            int u=q.front();q.pop_front();

```

```

    inq[u]=0;
    for(auto [v,cap,w,rev]:mp[u]){
        if(cap>0&&dis[u]+w>dis[v]){
            dis[v]=dis[u]+w;
            if(!inq[v]){
                if(!q.empty()&&dis[v]>dis[q.front()]){
                    q.push_front(v);
                }else{
                    q.push_back(v);
                }
            }
            inq[v]=1;
        }
    }
}
return dis[t]>0;
}

int dfs(int u,int f){
    if(u==t)return f;
    vis[u]=1;
    int res=0;
    for(int &i=cur[u];i<mp[u].size();i++){
        auto [v,cap,w,rev]=mp[u][i];
        if(!vis[v]&&cap>0&&dis[u]+w==dis[v]){
            int tmp=dfs(v,min(f,cap));
            f-=tmp;
            res+=tmp;
            mp[u][i].cap-=tmp;
            mp[v][rev].cap+=tmp;
            maxc+=tmp*w;
            if(!f)break;
        }
    }
    vis[u]=0;
    return res;
}

void dinic(){
    while(spfa()){
        fill(vis.begin(),vis.end(),0);
        fill(cur.begin(),cur.end(),0);
        maxf+=dfs(s,INF);
    }
}

};

```

用法示例:

```

int n,m,k;cin>>n>>m>>k;
vector<vector<int>>> mp(n+1,vector<int>(m+1));
for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=1;j<=m;j++){
        cin>>mp[i][j];
    }
}
auto ch=[&](int x,int y){
    return (x-1)*m+y;
};
auto chk=[&](int x,int y){
    return x>=1&&x<=n&&y>=1&&y<=m&&mp[x][y]!=-1;
};
int dx[]={0,0,1,-1};
int dy[]={1,-1,0,0};
vector<array<int,4>> eds;
//拆点, 入点ch(i,j) 出点ch(i,j)+n*m
for(int i=1;i<=n;i++){
    for(int j=1;j<=m;j++){
        if(mp[i][j]==0) eds.push_back({ch(i,j),ch(i,j)+n*m,1,-1});
        else if(mp[i][j]==1) eds.push_back({ch(i,j),ch(i,j)+n*m,1,0});
        if(mp[i][j]!=-1){
            for(int d=0;d<4;d++){
                int nx=i+dx[d],ny=j+dy[d];
                if(chk(nx,ny)){
                    eds.push_back({ch(i,j)+n*m,ch(nx,ny),1,0});
                }
            }
        }
    }
}
int s=2*n*m+1,t=2*n*m+2;
for(int i=1;i<=k;i++){
    int x,y;cin>>x>>y;
    eds.push_back({s,ch(x,y),1,0});
}
for(int i=1;i<=k;i++){
    int x,y;cin>>x>>y;
    eds.push_back({ch(x,y)+n*m,t,1,100});
}
MC mc(2*n*m+2,s,t,eds);
mc.dinic();
cout<<mc.maxc<<endl;

```

3.21 最小斯坦纳树

```

#define int long long //赫赫 要不要龙龙呢
const int INF=1e18;
using namespace std;

```

用法示例:

```

int n,m,k;cin>>n>>m>>k;
vector<vector<array<int,2>>> mp(n+1);
for(int i=1;i<=m;i++){
    int u,v,w;cin>>u>>v>>w;
    mp[u].push_back({v,w});
    mp[v].push_back({u,w});
}
vector<vector<int>> dp((1<<k),vector<int>(n+1,INF));
//dp[i][j]表示以i为集合, j为根的最小贡献
vector<int> sp(k+1);
for(int i=1;i<=k;i++){
    cin>>sp[i];
    dp[1<<(i-1)][sp[i]]=0;
    for(int st=1;st<(1<<k);st++){
        for(int t=st;t=(t-1)&st){
            for(int i=1;i<=n;i++){
                dp[st][i]=min(dp[st][i],dp[t][i]+dp[st-t][i]);
            }
        }
    }
    //枚举子集, 合并 只保证了v节点的状态是最优的
    priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int>>,greater<pair<int,int>>> q;
    vector<int> vis(n+1,0);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(dp[sp[i]][i]!=INF) q.push({dp[sp[i]][i],i});
    }
    while(!q.empty()){
        int u=q.top().second;q.pop();
        if(vis[u]) continue;
        vis[u]=1;
        for(auto [v,w]:mp[u]){
            if(dp[sp[i]][v]>dp[sp[i]][u]+w){
                dp[sp[i]][v]=dp[sp[i]][u]+w;
                q.push({dp[sp[i]][v],v});
            }
        }
    }
    //状态传播
    cout<<dp[(1<<k)-1][sp[1]]<<endl;
    //状态传播完了,由于树的性质,所以sp[1]一定是根节点

```

3.22 最小生成树 (boruvka,标)

```

using ull=unsigned long long;
using namespace std;
class DSU{
public:
    int n;vector<int> fa,sz;
    DSU(int n):n(n){
        srand(time(NULL));
        fa.resize(n+1);
        sz.resize(n+1);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            fa[i]=i;
            sz[i]=1;
        }
    }
    int find(int u){
        return fa[u]==u?u:fa[u]=find(fa[u]);
    }
    void merge(int a,int b){
        int u=find(a),v=find(b);
        if(u==v) return;
        fa[u]=v;
        sz[v]+=sz[u];
    }
    int same(int a,int b){
        return find(a)==find(b);
    }
    int size(int u){
        return sz[find(u)];
    }
    vector<vector<int>> get(){
        vector<vector<int>> ans(n+1);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            ans[find(i)].push_back(i);
        }
        ans.erase(remove(ans.begin(),ans.end(),vector<int>()),ans.end());
        return ans;
    }
};

```

用法示例:

```

const int INF=2e9+5;
int t;cin>>t;
while(t--){
    int n,m;cin>>n>>m;
    vector<int> a(n+1),p(n+1),ip(n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
    iota(p.begin()+1,p.end(),1);
    sort(p.begin()+1,p.end(),[&](int x,int y){return a[x]<a[y];});
    for(int i=1;i<=n;i++) ip[p[i]]=i;
    sort(a.begin()+1,a.end());
    vector<vector<int>> g(n+1);
    for(int i=1;i<=m;i++){

```

```

int u,v;cin>>u>>v;
u=ip[u],v=ip[v];
g[u].push_back(v);
g[v].push_back(u);
for(int i=1;i<=n;i++) sort(g[i].begin(),g[i].end());
auto find=[&](int u,int v){
    auto it=lower_bound(g[u].begin(),g[u].end(),v);
    if(it==g[u].end()||*it!=v) return 0;
    return 1;
};
DSU dsu(n);
vector<int> cur(n+1,1);
ll ans=0;
auto boruvka=[&]() {
    int cnt=0;
    vector<int> r(n+1); r[n]=n;
    for(int i=n-1;i>=1;i--){
        if(dsu.same(i,i+1)) r[i]=r[i+1];
        else r[i]=i;
    }
    auto now=dsu.get();
    vector<array<int,2>> best(now.size(),{INF,-1});
    for(int i=0;i<now.size();i++){
        auto &vec=now[i];
        for(auto x:vec){
            int j=cur[x];
            while(j<=n){
                if(dsu.same(x,j)){
                    j=r[j]+1;
                    continue;
                }
                if(find(x,j)){
                    j+=1;
                    continue;
                }
                if(best[i][0]>a[x]+a[j]){
                    best[i]={a[x]+a[j],j};
                    break;
                }
                cur[x]=j;
            }
            for(int i=0;i<now.size();i++){
                if(best[i][1]!=-1){
                    if(!dsu.same(now[i][0],best[i][1])){
                        ans+=best[i][0];
                        dsu.merge(now[i][0],best[i][1]);
                        cnt++;
                    }
                }
            }
        }
    }
    return cnt;
};
while(boruvka());
if(dsu.size(1)!=n) cout<<"-1\n";
else cout<<ans<<"\n";

```

3.23 最小生成树 (boruvka)

```

class DSU{
public:
    int n;vector<int> fa,sz;
    DSU(int n):n(n)
    {
        srand(time(NULL));
        fa.resize(n+1);
        sz.resize(n+1);
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            fa[i]=i;
            sz[i]=1;
        }
    }
    int find(int u){
        return fa[u]==u?u:fa[u]=find(fa[u]);
    }
    void merge(int a,int b)
    {
        int u=find(a),v=find(b);
        if(u==v) return;
        fa[u]=v;
        sz[v]+=sz[u];
    }
    int same(int a,int b)
    {
        return find(a)==find(b);
    }
    int size(int u){
        return sz[find(u)];
    }
    vector<vector<int>> get(){
        vector<vector<int>> ans(n+1);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            {
                ans[find(i)].push_back(i);
            }
        }
        ans.erase(remove(ans.begin(),ans.end(),vector<int>()),ans.end());
        return ans;
    }
};

```

用法示例:

```

int t;cin>>t;
while(t--){
    int n,m;cin>>n>>m;
    vector<int> a(n+1);
    vector<vector<int>> g(n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
    for(int i=1;i<=m;i++){
        int u,v;cin>>u>>v;
        g[u].push_back(v);
        g[v].push_back(u);
    }
    set<array<int,2>> s;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        s.insert({a[i],i});
    }
    ll ans=0;
    DSU dsu(n);
    auto boruvka=[&]() {
        int cnt=0;
        vector<vector<int>> now(n+1);
        for(int i=1;i<=n;i++) now[dsu.find(i)].push_back(i);
        for(auto &vec:now){
            int nm=2e9+5,idx=-1;
            for(auto &x:vec) s.erase({a[x],x});
            for(auto &u:vec){
                for(auto &v:g[u]){
                    if(dsu.find(v)==dsu.find(u)) continue;
                    s.erase({a[v],v});
                }
                if(s.size()){
                    auto [val,id]=*s.begin();
                    if(val+a[u]<nm) nm=val+a[u],idx=id;
                    for(auto &v:g[u]){
                        if(dsu.find(v)==dsu.find(u)) continue;
                        s.insert({a[v],v});
                    }
                    if(idx!=-1&&!dsu.same(idx,vec[0])){
                        cnt++;
                        ans+=nm;
                        dsu.merge(idx,vec[0]);
                    }
                    for(auto &x:vec) s.insert({a[x],x});
                }
            }
            return cnt;
        };
        while(boruvka());
        if(dsu.size(1)!=n) cout<<"-1\n";
        else cout<<ans<<"\n";
    };
};

```

3.24 最小生成树 (kruskal)

```

class BSU{
public:
    int n;vector<int> fa;
    BSU(int n):n(n){
        fa.resize(n+1);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            fa[i]=i;
        }
    }
    int find(int u){
        return fa[u]==u?u:fa[u]=find(fa[u]);
    }
    void merge(int a,int b){
        int op=rand()%2;
        if(op==0) fa[find(a)]=find(b);
        else fa[find(b)]=find(a);
    }
};

int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}

inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}

```



```
int kruskal(vector<array<int,3>> &edge,int m,int n)
{
    sort(edge.begin(),edge.end(),[](auto a,auto b)->bool{
        return a[2]<b[2];
    });
    BSU bsu(n);int cnt=0;int ans=0;
    for(auto [u,v,w]:edge)
    {
        if(bsu.find(u)!=bsu.find(v))
        {
            bsu.merge(u,v);
            cnt++;ans+=w;
            //cout<<u<<" "<<v<<endl;
        }
        if(cnt==n-1) break;
    }
    return cnt==n-1?ans:-1;
}
//时间复杂度O(mlogm), 证明同prim
```

用法示例:

```
srand(time(NULL));
int n=read(),m=read();
vector<array<int,3>> edge(m);
for(int i=0;i<m;i++)
    int u=read(),v=read(),w=read();
    edge[i]={u,v,w};
int ans=kruskal(edge,m,n);
if(ans==-1) puts("orz");
else cout<<ans<<endl;
```

3.25 最小生成树 (prim)

```
int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
vector<int> prim(vector<vector<pair<int,int>>> &mp,int s,int n)
{
    vector<int> dis(n+1,0x7fffffff); //点离当前生成树的距离
    vector<int> in(n+1,0); //点是否在生成树中
    priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int>>,greater<pair<int,int>>> pq;
    dis[s]=0;pq.push({0,s});
    while(!pq.empty())
    {
        auto [_,u]=pq.top(); //找到最小生成树连的边中未加入生成树的边权最小的边
        pq.pop();
        if(in[u]) continue;
        in[u]=true; //进入最小生成树
        for(auto [v,w]:mp[u])
        {
            if(dis[v]>w&&!in[v]) //更新不在当前生成树中的点离生成树的距离
            {
                dis[v]=w;
                pq.push({dis[v],v});
            }
        }
    }
    return dis;
}
//和dij一样, 时间复杂度O((n+m)logn), 暴力prim时间复杂度O(n^2), 看看稀疏图和稠密图哪个更快
//正确性证明: 反证法: 假设prim生成的不是最小生成树
// 1). 设prim生成的树为G0
// 2). 假设存在Gmin使得cost(Gmin)<cost(G0) 则在Gmin中存在<u,v>不属于G0
// 3). 将<u,v>加入G0中可得一个环, 且<u,v>不是该环的最长边(这是因为<u,v>∈Gmin)
// 4). 这与prim每次生成最短边矛盾
// 5). 故假设不成立, 命题得证.
```

用法示例:

```

int n=read(),m=read();
vector<vector<pair<int,int>>> mp(n+1);
for(int i=1;i<=m;i++){
    int u=read(),v=read(),w=read();
    mp[u].push_back({v,w});
    mp[v].push_back({u,w});
}
vector<int> ans=prim(mp,1,n);
int sum=0;
for(int i=1;i<=n;i++){
    if(ans[i]==0x7fffffff)
        puts("不连通!");
    sum+=ans[i];
}
cout<<sum<<endl;

```

3.26 最小费用最大流(dinic)

```

#define int long long
class Mcmf{
public:
    struct node{
        int to;
        int cap;
        int cost;
        int rev;
    };
    int n,s,t;
    int maxf=0,minc=0;
    const int INF=1e18;
    vector<vector<node>> mp;
    vector<int> dis,cur,inq,vis;
    Mcmf(int n,int s,int t,vector<array<int,4>>& eds):
        n(n),s(s),t(t),mp(n+1),dis(n+1),
        cur(n+1),inq(n+1,0),vis(n+1,0){
        for(auto [u,v,cap,w]:eds){
            int uid=mp[u].size();
            int vid=mp[v].size();
            mp[u].push_back({v,cap,w,vid});
            mp[v].push_back({u,0,-w,uid});
        }
        //反边的费用是负的
    }

    bool spfa(){
        fill(dis.begin(),dis.end(),INF);
        fill(inq.begin(),inq.end(),0);
        deque<int> q;dis[s]=0,inq[s]=1;
        q.push_back(s);
        while(!q.empty()){
            int u=q.front();q.pop_front();
            inq[u]=0;
            for(auto [v,cap,w,rev]:mp[u]){
                if(cap>0&&dis[u]+w<dis[v]){
                    dis[v]=dis[u]+w;
                    if(!inq[v]){
                        if(!q.empty()&&dis[v]<dis[q.front()]){
                            q.push_front(v);
                        }else{
                            q.push_back(v);
                        }
                    }
                    inq[v]=1;
                }
            }
        }
        return dis[t]!=INF;
    }

    int dfs(int u,int f){
        if(u==t)return f;
        vis[u]=1;
        int res=0;
        for(int &i=cur[u];i<mp[u].size();i++){
            auto [v,cap,w,rev]=mp[u][i];
            if(!vis[v]&&cap>0&&dis[u]+w==dis[v]){
                int tmp=dfs(v,min(f,cap));
                f-=tmp;
                res+=tmp;
                mp[u][i].cap-=tmp;
                mp[v][rev].cap+=tmp;
                minc+=tmp*w;
                if(!f)break;
            }
        }
        vis[u]=0;
        return res;
    }

    void dinic(){
        while(spfa()){
            fill(vis.begin(),vis.end(),0);
            fill(cur.begin(),cur.end(),0);
            maxf+=dfs(s,INF);
        }
    }
};

```

```

    }
}
};

```

用法示例:

```

int n,m,s,t;
cin>>n>>m>>s>>t;
vector<array<int,4>> eds;
for(int i=0;i<m;i++){
    int u,v,cap,w;
    cin>>u>>v>>cap>>w;
    eds.push_back({u,v,cap,w});
Mcmf mcmf(n,s,t,eds);
mcmf.dinic();
cout<<mcmf.maxf<<" "<<mcmf.minc<<endl;

```

3.27 最小费用最大流(dinic,浮点)

```

#define int long long
struct ta{
    int u,v;
    int cap;
    double w;
};
class Mcmf{
public:
    struct node{
        int to;
        int cap;
        double cost;
        int rev;
    };
    int n,s,t;
    int maxf=0;double minc=0;
    const int INF=1e18;
    vector<vector<node>> mp;
    vector<int> cur,inq,vis;
    vector<double> dis;
    Mcmf(int n,int s,int t,vector<ta>& eds):
        n(n),s(s),t(t),mp(n+1),dis(n+1),
        cur(n+1),inq(n+1,0),vis(n+1,0){
        for(auto [u,v,cap,w]:eds){
            int uid=mp[u].size();
            int vid=mp[v].size();
            mp[u].push_back({v,cap,w,vid});
            mp[v].push_back({u,0,-w,uid});
            //反边的费用是负的
        }
    }

    bool spfa(){
        fill(dis.begin(),dis.end(),INF);
        fill(inq.begin(),inq.end(),0);
        deque<int> q;dis[s]=0,inq[s]=1;
        q.push_back(s);
        while(!q.empty()){
            int u=q.front();q.pop_front();
            inq[u]=0;
            for(auto [v,cap,w,rev]:mp[u]){
                if(cap>0&&dis[u]+w+1e-10<dis[v]){
                    dis[v]=dis[u]+w;
                    if(!inq[v]){
                        if(q.empty()&&dis[v]+1e-10<dis[q.front()]){
                            q.push_front(v);
                        }else{
                            q.push_back(v);
                        }
                    }
                    inq[v]=1;
                }
            }
        }
        return dis[t]!=INF;
    }

    int dfs(int u,int f){
        if(u==t)return f;
        vis[u]=1;
        int res=0;
        for(int &i=cur[u];i<mp[u].size();i++){
            auto [v,cap,w,rev]=mp[u][i];
            if(!vis[v]&&cap>0&&abs(dis[u]+w-dis[v])<1e-10){
                int tmp=dfs(v,min(f,cap));
                f-=tmp;
                res+=tmp;
                mp[u][i].cap-=tmp;
                mp[v][rev].cap+=tmp;
                minc+=1.0*tmp*w;
                if(!f)break;
            }
        }
        vis[u]=0;
    }

```

```

    return res;
}

void dinic(){
    while(spfa()){
        fill(vis.begin(),vis.end(),0);
        fill(cur.begin(),cur.end(),0);
        maxf+=dfs(s,INF);
    }
}
};

```

用法示例:

```

int n;cin>>n;
vector<array<int,2>> xy(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++){
    cin>>xy[i][0]>>xy[i][1];
}
int s=0,t=2*n+1;
vector<ta> eds;
for(int i=1;i<=n;i++){
    eds.push_back({s,i,2,0});
}
for(int i=1;i<=n;i++){
    eds.push_back({i+n,t,1,0});
}
auto dis=[&](int u,int v)->double{
    return sqrt(1.0*(xy[u][0]-xy[v][0])*(xy[u][0]-xy[v][0])+1.0*(xy[u][1]-xy[v][1])*(xy[u][1]-xy[v][1]));
};
for(int u=1;u<=n;u++){
    for(int v=1;v<=n;v++){
        if(xy[u][1]>xy[v][1])
            eds.push_back({u,v+n,1,dis(u,v)});
    }
}
Mcmf mc(2*n+2,s,t,eds);
mc.dinic();
if(mc.maxf==n-1) cout<<fixed<<setprecision(10)<<mc.minc<<endl;
else cout<<-1<<endl;

```

3.28 最小费用最大流(原始对偶)

```

#define int long long
class Mcmf{
public:
    struct node{
        int to;
        int cap;
        int cost;
        int rev;
    };
    int n,s,t;
    int maxf=0,minc=0;
    const int INF=1e18;
    vector<vector<node>> mp;
    vector<int> dis,h,prev,previd;
    Mcmf(int n,int s,int t,vector<array<int,4>>& eds):
        n(n),s(s),t(t),mp(n+1),dis(n+1),
        h(n+1,INF),prev(n+1),previd(n+1){
        //only 1-based
        for(auto [u,v,cap,w]:eds){
            int uid=mp[u].size();
            int vid=mp[v].size();
            mp[u].push_back({v,cap,w,vid});
            mp[v].push_back({u,0,-w,uid});
            //反边的费用是负的
        }
    }
    bool dijk(){
        fill(dis.begin(),dis.end(),INF);
        dis[s]=0;
        priority_queue<pair<int,int>,vector<pair<int,int>>,greater<pair<int,int>>> pq;
        pq.push({0,s});
        while(!pq.empty()){
            auto [d,u]=pq.top();
            pq.pop();
            if(dis[u]<d) continue;
            for(int i=0;i<mp[u].size();i++){
                auto [v,cap,w,rev]=mp[u][i];
                int cost=w+h[u]-h[v];
                if(cap>0&&dis[u]+cost<dis[v]){
                    dis[v]=dis[u]+cost;
                    prev[v]=u; //记录前驱
                    previd[v]=i; //记录当前弧
                    pq.push({dis[v],v});
                }
            }
        }
        return dis[t]<INF;
    }
    void SPFA(){
        h[s]=0;
        queue<int> q;
        vector<bool> inq(n+1,0);
        q.push(s),inq[s]=1;
    }
};

```

```

while(!q.empty()){
    int u=q.front();
    q.pop();
    inq[u]=0;
    for(auto [v, cap, w, rev]: mp[u]){
        if(cap>0&&h[u]+w<h[v]){
            h[v]=h[u]+w;
            if(!inq[v]){
                q.push(v);
                inq[v]=1;
            }
        }
    }
}

void PD(){
    SPFA();
    while(dijk())
    {
        //now dis(u-v)=dis(u,v)(real)+h[u]-h[v]
        //when u=0, dis(u,v)=dis(u,v)(real)-h[v]
        int d=INF;
        for(int i=t; i!=s; i=prev[i])
        {
            d=min(d, mp[prev[i]][previd[i]].cap);
        }
        //计算增广路径上的最小流量
        maxf+=d;
        minc+=d*(dis[t]+h[t]);
        for(int i=t; i!=s; i=prev[i])
        {
            mp[prev[i]][previd[i]].cap-=d;
            mp[i][mp[prev[i]][previd[i]].rev].cap+=d;
        }
        //更新残余网络
        for(int i=1; i<=n; i++)
        {
            if(dis[i]<INF)
            {
                h[i]+=dis[i];
            }
        }
    }
}
};

```

用法示例:

```

int n,m,s,t;
cin>>n>>m>>s>>t;
vector<array<int,4>> eds;
for(int i=0; i<m; i++){
    int u,v,cap,w;
    cin>>u>>v>>cap>>w;
    eds.push_back({u,v,cap,w});
Mcmf mcmf(n,s,t,eds);
mcmf.PD();
cout<<mcmf.maxf<<" "<<mcmf.minc<<endl;

```

3.29 最近公共祖先 (LCA) (tarjan,静态)

```

const int MaxN=5e5+5;
vector<int> tree[MaxN];
vector<pair<int,int>> q[MaxN];
int vis[MaxN],ans[MaxN];
int fa[MaxN];
void prepare_tree(int n)
{
    for(register int i=1; i<=n; i++)
    {
        fa[i]=i;
    }
}
int find(int G)
{
    if(G==fa[G]) return G;
    else
    {
        fa[G]=find(fa[G]);
        return fa[G];
    }
    //return G==fa[G]? G:(fa[G]=find(fa[G]));
}
void merge(int a,int b)//合并
{
    fa[find(a)]=find(b); //有时路径压缩可能破坏rank'(rank->树深)
    /*register int x=find(a),y=find(b);
    Rank[x]<=Rank[y]?fa[x]=y:fa[y]=x;
    if(Rank[x]==Rank[y]&&x!=y) Rank[y]++;*/
}
int read()

```

```

{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("-2147483648");return;}
    do{
        sta[top++]=x%10, x/=10;
    }while(x);
    while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
void dfs(int node)
{
    vis[node]=1;
    for(auto child:tree[node])
    {
        if(!vis[child])
        {
            dfs(child);
            fa[child]=node; // 调换顺序会使路径压缩到child的父节点, 此时子树还没遍历完
        }
    }
    for(auto i:q[node])
    {
        if(vis[i.first]) // node及其子树已经dfs完了, 如果此时i已经搜到, 显然, 根据dfs原则, find(i)是lca(i,node)
        {
            ans[i.second]=find(i.first);
        }
    }
}
}

```

用法示例:

```

int n=read(),m=read(),s=read();
for(int i=0;i<n-1;i++)
    int u=read(),v=read();
    tree[v].push_back(u);
    tree[u].push_back(v);
for(int i=0;i<m;i++)
    int u=read(),v=read();
    q[v].push_back(make_pair(u,i));
    q[u].push_back(make_pair(v,i));
prepare_tree(n);
for(int i=1;i<=n;i++)
    vis[i]=0;
dfs(s);
for(int i=0;i<m;i++)
    write(ans[i]);
    putchar('\n');

```

3.30 最近公共祖先 (LCA) (倍增)

```

const int MAXN=5e5+5;
const int LOG=25; // MAXN<=2^LOG
vector<int> tree[MAXN];
int dep[MAXN],st[MAXN][LOG]; // 节点深度, st表, st[i][j]=i的2^j级祖先
int read()
{
    int s=0,f=1;
    char ch=getchar();
    while(ch<'0' || ch>'9')
    {
        if(ch=='-') f=-1;
        ch=getchar();
    }
    while(ch>='0' && ch<='9')
    {
        s=(s<<3)+(s<<1)+ch-'0';
        ch=getchar();
    }
    return s*f;
}
inline void write(int x)
{
    static int sta[35];
    int top=0;
    if(x<0&&x!=-2147483648) {putchar('-');x=-x;}
    if(x==2147483648) {printf("-2147483648");return;}
}

```

```

do{
    sta[top++]=x%10, x/=10;
}while(x);
while(top) putchar(sta[--top]+48);
}
void init(int node,int parent)//用dfs预处理dep和st
{
    dep[node]=(parent==-1)?0:dep[parent]+1;
    st[node][0]=parent;//一级祖先为自身
    for(int i=1;i<LOG;i++)//更新node的祖先表
    {
        if(st[node][i-1]!=-1)
        {
            st[node][i]=st[st[node][i-1]][i-1];
            //node的2^j级祖先为node的2^j-1祖先的2^j-1祖先
        }
        else st[node][i]=-1;//你的码的码没了，你还有码？(可删吗？)
    }
    for(auto child:tree[node])
    {
        if(child!=parent)
        {
            init(child,node);//从父节点向下dfs
        }
    }
}
int lca(int u,int v)
{
    if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v);//确保u比v深
    int diff=dep[u]-dep[v];
    for(int i=0;i<LOG;i++)
    {
        if((diff>>i)&1)
        {
            u=st[u][i];//u向上跳转2^i,其中i为diff的二进制表示中第i位为一
        }
    }
    if(u==v) return u;//深度相等，可能找到
    //不相等，假设他们与lca(u,v)的距离为diff
    //注意到5=4+1, 5-4=1
    //7=4+2+1, 7-4-2=1
    //6=4+2, 6-4-1=1
    //12=8+4, 12-8-2-1
    //做以下操作总能使diff=1
    // for(int i=LOG-1;i>=0;i--)
    // {
    //     if(st[u][i]!=st[v][i])
    //     {
    //         u=st[u][i];
    //         v=st[v][i];
    //     }
    // }
    // return st[u][0];
    //优化版
    for(int i=LOG-1;i>=0;i--)
    {
        if(st[u][i]!=st[v][i])
        {
            u=st[u][i];
            v=st[v][i];
        }
    }
    return st[u][0];
}

```

用法示例:

```

int n=read(),m=read(),s=read();//n个点, n-1条边,m个询问, s为根
for(int i=0;i<n-1;i++)
    int u=read(),v=read();
    tree[u].push_back(v);
    tree[v].push_back(u);//存树
for(int i=1;i<n;i++)
    dep[i]=-1;
    for(int j=0;j<LOG;j++)
        st[i][j]=-1;
init(s,-1);
while(m--){
    write(lca(read(),read()));
    putchar('\n');
}

```

3.31 树上倍增(点.边)

```

class TreeEinf{
public:
    vector<vector<array<int,2>>> tr;
    vector<vector<int>> fa,inf;
    vector<int> dep;
    int n,k,INF,op;
    int nop(int a,int b){
        if(op==1) return max(a,b);
    }
}

```

```

    else return min(a,b);
}
TreeDinf(int n,vector<vector<array<int,2>>> &g,int op):
    tr(g),n(n),k(__lg(n)+1),dep(n+1,0),op(op),
    fa(k+1,vector<int>(n+1,0)){
    //inf j点向上2^i步的最值
    if(op==1) INF=-1e9;
    else INF=1e9;
    inf.assign(k+1,vector<int>(n+1,INF));
    dfs(1,0,INF);
}
void dfs(int u,int f,int fw){
    dep[u]=dep[f]+1;
    fa[0][u]=f;
    inf[0][u]=fw;
    for(int i=1;i<=k;i++){
        fa[i][u]=fa[i-1][fa[i-1][u]];
        inf[i][u]=nop(inf[i-1][u],inf[i-1][fa[i-1][u]]);
    }
    for(auto [v,w]:tr[u]){
        if(v!=f){
            dfs(v,u,w);
        }
    }
}
int q(int u,int v){
    int ans=INF;
    if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v);
    for(int i=k;i>=0;i--){
        if(dep[fa[i][u]]>=dep[v]){
            ans=nop(ans,inf[i][u]);
            u=fa[i][u];
        }
    }
    if(u==v) return ans;
    for(int i=k;i>=0;i--){
        if(fa[i][u]!=fa[i][v]){
            ans=nop(ans,inf[i][u]);
            ans=nop(ans,inf[i][v]);
            u=fa[i][u],v=fa[i][v];
        }
    }
    ans=nop(ans,inf[0][u]);
    ans=nop(ans,inf[0][v]);
    return ans;
}
};
class TreeDinf{
public:
    vector<vector<int>> tr;
    vector<vector<int>> fa,inf;
    vector<int> dep,val;
    int n,k,INF,op;
    int nop(int a,int b){
        if(op==1) return max(a,b);
        else return min(a,b);
    }
    TreeDinf(int n,vector<vector<int>> &g,
        int op,vector<int> &val):
        tr(g),n(n),k(__lg(n)+1),dep(n+1,0),op(op),
        fa(k+1,vector<int>(n+1,0)),val(val){
        //inf j点向上2^i步的最值
        if(op==1) INF=-1e9;
        else INF=1e9;
        inf.assign(k+1,vector<int>(n+1,INF));
        dfs(1,0);
    }
    void dfs(int u,int f){
        dep[u]=dep[f]+1;
        fa[0][u]=f;
        inf[0][u]=(f==0?val[u]:nop(val[f],val[u]));
        for(int i=1;i<=k;i++){
            fa[i][u]=fa[i-1][fa[i-1][u]];
            inf[i][u]=nop(inf[i-1][u],inf[i-1][fa[i-1][u]]);
        }
        for(auto v:tr[u]){
            if(v!=f){
                dfs(v,u);
            }
        }
    }
    int q(int u,int v){
        int ans=INF;
        if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v);
        for(int i=k;i>=0;i--){
            if(dep[fa[i][u]]>=dep[v]){
                ans=nop(ans,inf[i][u]);
                u=fa[i][u];
            }
        }
        if(u==v) return nop(ans,val[u]);
        for(int i=k;i>=0;i--){
            if(fa[i][u]!=fa[i][v]){
                ans=nop(ans,inf[i][u]);

```



```

        ans=nop(ans,inf[i][v]);
        u=fa[i][u],v=fa[i][v];
    }
}
ans=nop(ans,inf[0][u]);
ans=nop(ans,inf[0][v]);
return ans;
}
};

```

3.32 树上前缀和(点.边.倍增 lca.ver.)

```

class TreeVsum{
public:
    vector<vector<int>> fa;
    vector<int> pre, val, dep; //pre是1到u的点权和
    int n, k;

    TreeVsum(int n, vector<vector<int>>& tr, vector<int>& a):
        n(n), k(__lg(n)+1), pre(n+1, 0), val(a),
        fa(__lg(n)+2, vector<int>(n+1, 0)), dep(n+1, 0){
        //a 1-base
        dfs(1, 0, tr);
    }

    void dfs(int u, int f, vector<vector<int>>& tr){
        pre[u]=pre[f]+val[u];
        dep[u]=dep[f]+1;
        fa[0][u]=f;
        for(int i=1; i<=k; i++){
            fa[i][u]=fa[i-1][fa[i-1][u]];
        }
        for(auto v:tr[u]){
            if(v==f) continue;
            dfs(v, u, tr);
        }
    }

    int lca(int u, int v){
        if(dep[u]<dep[v]) swap(u, v);
        for(int i=k; i>=0; i--){
            if(dep[fa[i][u]]>=dep[v])
                u=fa[i][u];
        }
        if(u==v) return u;
        for(int i=k; i>=0; i--){
            if(fa[i][u]!=fa[i][v]){
                u=fa[i][u];
                v=fa[i][v];
            }
        }
        return fa[0][u];
    }

    int q(int u, int v){
        int lc=lca(u, v);
        return pre[u]+pre[v]-pre[lc]-pre[fa[0][lc]];
    }
};

class TreeEsum{
public:
    vector<vector<int>> fa;
    vector<int> pre, dep; //pre是1到u的边权和
    int n, k;

    TreeEsum(int n, vector<vector<array<int, 2>>& tr):
        n(n), k(__lg(n)+1), pre(n+1, 0), dep(n+1, 0),
        fa(__lg(n)+2, vector<int>(n+1, 0)){
        dfs(1, 0, 0, tr);
    }

    void dfs(int u, int f, int w, vector<vector<array<int, 2>>& tr){
        pre[u]=pre[f]+w;
        dep[u]=dep[f]+1;
        fa[0][u]=f;
        for(int i=1; i<=k; i++){
            fa[i][u]=fa[i-1][fa[i-1][u]];
        }
        for(auto [v, w]:tr[u]){
            if(v==f) continue;
            dfs(v, u, w, tr);
        }
    }

    int lca(int u, int v){
        if(dep[u]<dep[v]) swap(u, v);
        for(int i=k; i>=0; i--){
            if(dep[fa[i][u]]>=dep[v])
                u=fa[i][u];
        }
        if(u==v) return u;
        for(int i=k; i>=0; i--){
            if(fa[i][u]!=fa[i][v]){
                u=fa[i][u];
                v=fa[i][v];
            }
        }
        return fa[0][u];
    }
};

```

```

    }
    int q(int u,int v){
        int lc=lca(u,v);
        return pre[u]+pre[v]-2*pre[lc];
    }
};

```

3.33 树上基本处理

```

#define int long long //赫赫 要不要龙龙呢
using namespace std;
class tree{
public:
    vector<vector<int>> tr;
    vector<vector<int>> fa;
    vector<int> dfn,dep,siz;
    int n,k,tot;
    tree(int n,vector<vector<int>>& tr):
        tr(tr),n(n),k(__lg(n+1),dfn(n+1,0),dep(n+1,0),tot(0),siz(n+1,0),
        fa(n+1,vector<int>(__lg(n)+2,0)){
        dfs(1,0);
    }

    int dfs(int u,int f){
        dfn[u]=++tot;
        dep[u]=dep[f]+1;
        fa[u][0]=f;siz[u]=1;
        for(int i=1;i<=k;i++){
            fa[u][i]=fa[fa[u][i-1]][i-1];
        }
        for(auto v:tr[u]){
            if(v==f) continue;
            siz[u]+=dfs(v,u);
        }
        return siz[u];
    }
    //求u,v的最近公共祖先
    int lca(int u,int v){
        if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v);
        for(int i=k;i>=0;i--){
            if(dep[fa[u][i]]>=dep[v]) u=fa[u][i];
        }
        if(u==v) return u;
        for(int i=k;i>=0;i--){
            if(fa[u][i]!=fa[v][i]){
                u=fa[u][i];
                v=fa[v][i];
            }
        }
        return fa[u][0];
    }
    //求u,v距离
    int dis(int u,int v){
        return dep[u]+dep[v]-2*dep[lca(u,v)];
    }
    //判断x是否在s,t的路径上
    bool con(int s,int t,int x){
        return dis(s,x)+dis(t,x)==dis(s,t);
    }
};

```

3.34 树上差分(点,边,树剖 lca.ver.)

```

class TreeDiff{
public:
    vector<int> cnt,dep,fa;
    vector<int> siz,hson,top;
    vector<vector<int>> tr;
    //cnt在点差分的时候代表点上的数值
    //cnt在边差分的时候代表该点和父亲连边上的数值
    int n;

    TreeDiff(int n,vector<vector<int>>& tr):
        n(n),cnt(n+1,0),dep(n+1,0),siz(n+1,0),
        hson(n+1,-1),top(n+1,-1),fa(n+1,0),tr(tr){
        //a 默认根为1
        dfs1(1,0,tr);
        top[1]=1;
        dfs2(1,tr);
    }
    void dfs1(int u,int f,vector<vector<int>>& tr){
        dep[u]=dep[f]+1;
        fa[u]=f;siz[u]=1;
        for(auto v:tr[u]){
            if(v==f)continue;
            dfs1(v,u,tr);
            siz[u]+=siz[v];
            if(hson[u]==-1||siz[hson[u]]<siz[v])
                hson[u]=v;
        }
    }
};

```

```

void dfs2(int u,vector<vector<int>>& tr){
    if(hson[u]!=-1){
        top[hson[u]]=top[u];
        dfs2(hson[u],tr);
    }
    for(auto v:tr[u]){
        if(v==fa[u]||v==hson[u])
            continue;
        top[v]=v;
        dfs2(v,tr);
    }
}
int lca(int u,int v){
    while(top[u]!=top[v]){
        if(dep[top[u]]<dep[top[v]])
            swap(u,v);
        u=fa[top[u]];
    }
    return dep[u]<dep[v]?u:v;
}
void Dadd(int u,int v,int w){
    cnt[u]+=w,cnt[v]+=w;
    cnt[lca(u,v)]-=w;
    if(fa[lca(u,v)]!=0)
        cnt[fa[lca(u,v)]]-=w;
}
void Eadd(int u,int v,int w){
    cnt[u]+=w,cnt[v]+=w;
    cnt[lca(u,v)]-=2*w;
}
void q(int u,int f){
    for(auto v:tr[u]){
        if(v==f)continue;
        q(v,u);
        cnt[u]+=cnt[v];
    }
}
vector<int> dq() {return cnt;}
vector<array<int,4>> eq(){
    vector<array<int,4>> res;
    auto dfs=[&](auto self,int u,int f,int w)->void{
        for(auto v:tr[u]){
            if(v==f)continue;
            self(self,v,u,w);
        }
        res.push_back({u,f,w,cnt[u]});
    };
    dfs(dfs,1,0,0);
    return res;
}
};

```

3.35 树链剖分（线段树 ver.）

```

#define int long long
const int N=1e5+5;
int dep[N],fa[N],hson[N],top[N],siz[N],dfn[N],rk[N],val[N];
int mod;
class SegTree{
public:
    struct Node
    {
        int sum;
        int s,e;
        int lazy=0;
        Node* lt;
        Node* rt;
        Node(int sum,int s,int e):s(s),e(e),sum(sum),lt(nullptr),rt(nullptr){}
    };
    Node* root;
    Node* buildtree(vector<int> &nums,int l,int r)
    {
        if(l>r) return nullptr;
        if(l==r) return new Node(nums[l],l,l);
        int mid=(l+r)>>1;
        Node* root=new Node(0,l,r);
        Node* lc=buildtree(nums,l,mid);
        Node* rc=buildtree(nums,mid+1,r);
        if(lc) root->lt=lc,root->sum=(root->sum+lc->sum)%mod;
        if(rc) root->rt=rc,root->sum=(root->sum+rc->sum)%mod;
        return root;
    }
    void init(vector<int>nums)
    {
        root=buildtree(nums,0,nums.size()-1);
        return;
    }
    void taglazy(Node* root,int val)
    {
        if(root==nullptr) return;
        val%=mod;
        root->lazy=(root->lazy+val)%mod;
        root->sum=(root->sum+(root->e-root->s+1)%mod*val)%mod;
    }
}

```

```

void pushdown(Node* root)
{
    if(!root) return ;
    if(root->lazy)
    {
        taglazy(root->lt,root->lazy);
        taglazy(root->rt,root->lazy);
        root->lazy=0;
    }
}
void update(Node* root,int l,int r,int val)
{
    if(!root) return ;
    if(root->s>r||root->e<l) return ;
    if(root->s>=l&&root->e<=r)
    {
        taglazy(root,val);
        return;
    }
    pushdown(root);
    update(root->lt,l,r,val);
    update(root->rt,l,r,val);
    root->sum=((root->lt?root->lt->sum:0)+(root->rt?root->rt->sum:0))%mod;
    return ;
}
void update(int l,int r,int val)
{
    update(root,l,r,val);
    return ;
}
int query(Node* root,int l,int r)
{
    pushdown(root);
    if(!root) return 0;
    if(root->s>r||root->e<l) return 0;
    if(root->s>=l&&root->e<=r) return root->sum;
    return query(root->lt,l,r)+query(root->rt,l,r);
}
int query(int l,int r)
{
    return query(root,l,r);
}
};
class cutTree
{
    //树链剖分，把树剖分成若干条链，每条链上维护一个线段树
    //可以支持链上修改和查询，也可以支持树上修改和查询
    //还可以求lca
    //重链剖分有一个重要的性质：对于节点数为n的树，从任意节点向上走到根节点，经过的轻边数量不超过logn。这是因为，如果一个节点连向父节点的边是轻边，
    //就必然存在子树不小于它的兄弟节点，那么父节点对应子树的大小一定超过该节点的两倍(由dfs1可得)。每经过一条轻边，子树大小就翻倍，所以最多只能经过logn条。
public:
    int n,tot,s;
    //s:根节点
    vector<vector<int>> tree;
    //dep:树深,fa:父节点,hson:i的重儿子,top:重链顶端,siz:子树大小,dfn:dfs序,rk:dfs序对应的节点
    SegTree seg;
    void dfs1(int u,int f)
    {
        //cntt++;cout<<cntt<<endl;
        dep[u]=dep[f]+1;//更新树深
        fa[u]=f;siz[u]=1;
        for(auto v:tree[u])
        {
            if(v==f)continue;
            dfs1(v,u);
            siz[u]+=siz[v];
            if(hson[u]==-1||siz[v]>siz[hson[u]]) hson[u]=v;
            //u的重儿子是所有子树大小最大的儿子
        }
    }
    void dfs2(int u)
    {
        dfn[u]=++tot;rk[tot]=u;
        //优先访问重儿子，保证重链顶端的dfn最小
        if(hson[u]!=-1)
        {
            top[hson[u]]=top[u];
            //重儿子的top是它在重链的顶端
            dfs2(hson[u]);
        }
        for(auto v:tree[u])
        {
            if(v==fa[u]||v==hson[u])//跳过父节点和重儿子
                continue;
            top[v]=v;//轻儿子的top是自己
            dfs2(v);
        }
    }
    void init()

```

```

{
    tot=0;
    dfs1(s,0);
    dfs2(s);
}
int lca(int u,int v)
{
    while(top[u]!=top[v])//不在同一条重链上
    {
        if(dep[top[u]]<dep[top[v]])swap(u,v);
        u=fa[top[u]];
        //链头深度大的往上跳
    }
    return dep[u]<dep[v]?u:v;
}
int queryPath(int u,int v)
{
    int ans=0;
    while(top[u]!=top[v])//遍历所有的边
    {
        if(dep[top[u]]<dep[top[v]])swap(u,v);
        ans=(ans+seg.query(dfn[top[u]],dfn[u]))%mod;
        u=fa[top[u]];
    }
    if(dep[u]>dep[v])swap(u,v);
    ans=(ans+seg.query(dfn[u],dfn[v]))%mod;
    return ans;
}
void updatePath(int u,int v,int val)
{
    while(top[u]!=top[v])
    {
        if(dep[top[u]]<dep[top[v]])swap(u,v);
        seg.update(dfn[top[u]],dfn[u],val);
        u=fa[top[u]];
    }
    if(dep[u]>dep[v])swap(u,v);
    seg.update(dfn[u],dfn[v],val);
}
void updateSub(int u,int val)
{
    //子树的dfn一定是连续的
    seg.update(dfn[u],dfn[u]+siz[u]-1,val);
}
int querySub(int u)
{
    return seg.query(dfn[u],dfn[u]+siz[u]-1);
}
cutTree(int n,vector<vector<int>> tree,int s):n(n),tree(tree),s(s)
{
    for(int i=0;i<=n;i++)
    {
        dep[i]=0;fa[i]=-1;hson[i]=-1;top[i]=-1;
        siz[i]=0;dfn[i]=-1;rk[i]=-1;
    }
    top[s]=s;init(); vector<int> inf(n+1,0);
    for(int i=1;i<=n;i++)inf[dfn[i]]=val[i]%mod;
    seg.init(inf);
}
};

```

用法示例:

```

cin.tie(0);
int n,m,s;
cin>>n>>m>>s>>mod;
vector<vector<int>> tree(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++)
    cin>>val[i];
for(int i=1;i<=n;i++)
    int u,v;
    cin>>u>>v;
    tree[u].push_back(v);
    tree[v].push_back(u);
cutTree ct(n,tree,s);
while(m--)
    int op,x,y,z;
    cin>>op;
    if(op==1)
        cin>>x>>y>>z;
        ct.updatePath(x,y,z);
    else if(op==2)
        cin>>x>>y;
        cout<<ct.queryPath(x,y)%mod<<endl;
    else if(op==3)
        cin>>x>>y;
        ct.updateSub(x,y);
    else if(op==4)
        cin>>x;
        cout<<ct.querySub(x)%mod<<endl;
int T_end=clock();
//cout<<"time: "<<(double)(T_end-T_start)/CLOCKS_PER_SEC<<"s"<<endl;

```

3.36 欧拉回路(路径,Hierholzer 法)

```

//有向图的情况,注意一下此处假设图的基图全联通,未考虑孤立点
//即此处只考虑处理一个联通分量的情况
class HierholzerD{
public:
    vector<vector<int>>> mp;
    vector<int> in,out,del;
    int n;
    HierholzerD(vector<vector<int>>> &mp,int n):
    mp(mp),n(n),in(n+1,0),out(n+1,0),del(n+1,0){
        for(int i=1;i<=n;i++){
            for(auto &j:mp[i]){
                out[i]++;
                in[j]++;
            }
        }
    }
    vector<int> get(){
        int s=-1,t=-1,cnts=0,cntt=0;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            if(out[i]==in[i]) continue;
            if(out[i]-in[i]==1) s=i,cnts++;
            else if(in[i]-out[i]==1) t=i,cntt++;
            else return {};
        }
        if(!((cnts==0&&cntt==0)|| (cnts==1&&cntt==1))) return {};
        if(s==-1) s=1;
        vector<int> res;
        auto dfs=[&](this auto&& dfs,int u)->void{
            for(int &i=del[u];i<mp[u].size();){
                int v=mp[u][i++];
                dfs(v);
            }
            res.push_back(u);
        };
        dfs(s);
        reverse(res.begin(),res.end());
        return res;
    }
    //返回欧拉回路/欧拉路径
};

//无向图的情况,注意一下此处假设图的基图全联通,未考虑孤立点
//即此处只考虑处理一个联通分量的情况
//注意存双向边时候存下编号, eg. u->v 编号为0, v->u编号为1
class HierholzerN{
public:
    vector<vector<array<int,2>>>> mp;
    vector<int> deg,del,vis;
    int n,m;
    HierholzerN(vector<vector<array<int,2>>>> &mp,int n,int m):
    mp(mp),n(n),deg(n+1,0),del(n+1,0),vis(2*m+5){
        for(int i=1;i<=n;i++){
            deg[i]=mp[i].size();
        }
    }
    vector<int> get(){
        int s=-1,odd=0,even=0;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            if(deg[i]&1) odd++,s=i;
            else even++;
        }
        if(!(odd==0||odd==2)) return {};
        if(s==-1) s=1;
        vector<int> res;
        auto dfs=[&](this auto&& dfs,int u)->void{
            for(int &i=del[u];i<mp[u].size();){
                auto [v,id]=mp[u][i++];
                if(vis[id]) continue;
                vis[id]=vis[id^1]=1;
                dfs(v);
            }
            res.push_back(u);
        };
        dfs(s);
        reverse(res.begin(),res.end());
        return res;
    }
    //返回欧拉回路/欧拉路径
};

```

3.37 点分治

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<vector<pair<int,int>>>> tr(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++){
    int u,v,w;
    cin>>u>>v>>w;
    tr[u].push_back({v,w});
    tr[v].push_back({u,w});
}
vector<int> siz(n+1,0),q(m+1),vis(n+1,0),ans(m+1,0);

```

```

for(int i=1;i<=m;i++) cin>>q[i];
auto getsz=[&](auto getsz,int u,int p=-1)->int
    siz[u]=1;
    for(auto [v,w]:tr[u])
        if(v==p||vis[v])continue;
        siz[u]+=getsz(getsz,v,u);
    return siz[u];
}; //统计以u为根的子树大小
auto getrt=[&](auto getrt,int u,int p=-1,int sizrt)->int
    for(auto [v,w]:tr[u])
        if(v==p||vis[v])continue;
        if(siz[v]>sizrt/2)return getrt(getrt,v,u,sizrt);
    return u;
}; //寻找重心
//重心: 对于一棵树, 如果存在一个顶点, 其子树中最大的子树大小不超过整棵树大小的一半, 则称该顶点为这棵树的重心。
auto clac=[&](auto clac,int uu,int dis,int p=-1,vector<int>& tpd)->void
    tpd.push_back(dis);
    for(auto [vv,ww]:tr[uu])
        if(vv==p||vis[vv])continue;
        clac(clac,vv,dis+ww,uu,tpd);
};
auto div=[&](auto div,int u)->void{
    vis[u]=1;
    unordered_set<int> s{0};
    for(auto [v,w]:tr[u])
        if(vis[v])continue;
        vector<int> tpd;
        clac(clac,v,w,u,tpd);
        for(auto d:tpd)
            for(int i=1;i<=m;i++)
                if(!ans[i]&&d<=q[i]&&s.find(q[i]-d)!=s.end())
                    ans[i]=1;
        for(auto d:tpd)s.insert(d);
    for(auto [v,w]:tr[u])
        //用重心划分u的子树
        if(vis[v])continue;
        getsz(getsz,v);
        int subrt=getrt(getrt,v,-1,siz[v]);
        div(div,subrt);
}; //处理以u为根的子树
getsz(getsz,1);
int rt=getrt(getrt,1,-1,siz[1]);
div(div,rt);
for(int i=1;i<=m;i++)
    if(ans[i])cout<<"AYE\n";
    else cout<<"NAY\n";

```

3.38 线段树优化建图

```

class SegGraph{
public:
    struct node
    {
        int lc,rc;
    };
    int n,m;
    int rtin,rtout;

    vector<node> tr;
    vector<vector<int>> adj;
    vector<int> deg,val;
    int nw(){
        tr.push_back({0,0});
        adj.push_back({});
        deg.push_back(0);
        return tr.size()-1;
    }
    void add(int u,int v){
        adj[u].push_back(v);
        deg[v]++;
    }
    int build(int l,int r,int typ){
        int u=nw();
        if(l==r) return u;
        int mid=(l+r)>>1;
        tr[u].lc=build(l,mid,typ);
        tr[u].rc=build(mid+1,r,typ);
        if(!typ) add(u,tr[u].lc),add(u,tr[u].rc); //向下的树
        else add(tr[u].lc,u),add(tr[u].rc,u); //向上的树
        return u;
    }
    SegGraph(int n,int m):n(n),m(m){
        //根据实际情况计算: tr,deg,adj: 点数
        tr.reserve(4*m+n+5);
        adj.reserve(4*m+n+5);
        deg.reserve(4*m+n+5);
        for(int i=0;i<n;i++) nw(); //原始点 1-based 使用
        rtin=build(1,m,0); //向下的树
        rtout=build(1,m,1); //向上的树
        //初始化完了只初始化了两棵线段树
    };

```

```

// 区间分解
void qry(int u, int l, int r, int ql, int qr, int tar, int typ){
    if(ql<=l&&r<=qr){
        if(!typ) add(tar,u); // 向下树连边
        else add(u,tar);
        return;
    }
    int mid=(l+r)>>1;
    if(ql<=mid) qry(tr[u].lc,l,mid,ql,qr,tar,typ);
    if(mid<qr) qry(tr[u].rc,mid+1,r,ql,qr,tar,typ);
}
// 找叶子
int getleaf(int u, int l, int r, int rk){
    if(l==r) return u;
    int mid=(l+r)>>1;
    if(rk<=mid) return getleaf(tr[u].lc,l,mid,rk);
    else return getleaf(tr[u].rc,mid+1,r,rk);
}
// 下树叶子->图的原始点
void set1(int u, int p){
    add(getleaf(rtin,1,m,p),u);
}
// 图的原始点->上树叶子
void set2(int u, int p){
    add(u,getleaf(rtout,1,m,p));
}
// 点向[l,r]连边
void dot_range(int u, int l, int r){
    qry(rtin,1,m,l,r,u,0);
}
// [l,r]向点连边
void range_dot(int u, int l, int r){
    qry(rtout,1,m,l,r,u,1);
}
// [l1,r1]向[l2,r2]连边
void range_range(int l1, int r1, int l2, int r2){
    int vt=nw();
    range_dot(vt,l1,r1);
    dot_range(vt,l2,r2);
}
};

```

用法示例:

```

int n;cin>>n;
vector<int> s(n+1),t(n+1),p;
for(int i=1;i<=n;i++){
    cin>>s[i]>>t[i];
    p.push_back(s[i]);
    p.push_back(t[i]);
}
sort(p.begin(),p.end());
p.erase(unique(p.begin(),p.end()),p.end());
auto getid=[&](int x){
    return lower_bound(p.begin(),p.end(),x)-p.begin()+1;
};
SegGraph sg(n,2*n);
for(int i=1;i<=n;i++){
    sg.set2(i,getid(s[i]));
    sg.set1(i,getid(t[i]));
}
for(int i=1;i<=n;i++){
    int l=getid(min(s[i],t[i])),r=getid(max(s[i],t[i]));
    if(l+1<=r-1){
        sg.dot_range(i,l+1,r-1);
        sg.range_dot(i,l+1,r-1);
    }
}
queue<int> q;
vector<int> ans;
for(int i=1;i<sg.deg.size();i++){
    if(sg.deg[i]==0) q.push(i);
}
while(!q.empty()){
    int u=q.front();q.pop();
    if(u<=n&&u>0) ans.push_back(u);
    for(int v:sg.adj[u]){
        sg.deg[v]--;
        if(sg.deg[v]==0) q.push(v);
    }
}
if(ans.size()!=n) cout<<"No\n";
else{
    cout<<"Yes\n";
    for(int i=0;i<n;i++) cout<<ans[i]<<"\n"[i==n-1];
}

```

3.39 虚树(可拓展版)

```

#define int long long //赫赫 要不要龙龙呢
using namespace std;
class vtree{
public:
    vector<vector<int>> tr,vtr;
    vector<vector<int>> fa;
    vector<int> dfn,dep;
    int n,k,tot;
    vtree(int n,vector<vector<int>>& tr):
        tr(tr),vtr(n+1),n(n),k(__lg(n)+1),dfn(n+1,0),dep(n+1,0),tot(0),
        fa(n+1,vector<int>(__lg(n)+2,0)){

```



```

    dfs(1,0);
}

void dfs(int u,int f){
    dfn[u]=++tot;
    dep[u]=dep[f]+1;
    fa[u][0]=f;
    for(int i=1;i<=k;i++){
        fa[u][i]=fa[fa[u][i-1]][i-1];
    }
    for(auto v:tr[u]){
        if(v==f) continue;
        dfs(v,u);
    }
}

int lca(int u,int v){
    if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v);
    for(int i=k;i>=0;i--){
        if(dep[fa[u][i]]>=dep[v]) u=fa[u][i];
    }
    if(u==v) return u;
    for(int i=k;i>=0;i--){
        if(fa[u][i]!=fa[v][i]){
            u=fa[u][i];
            v=fa[v][i];
        }
    }
    return fa[u][0];
}

void getvTree(vector<int>& o){
    sort(o.begin(),o.end(),[&](int a,int b){return dfn[a]<dfn[b];});
    int p=o.size();
    for(int i=1;i<p;i++){
        o.push_back(lca(o[i-1],o[i]));
    }
    sort(o.begin(),o.end(),[&](int a,int b){return dfn[a]<dfn[b];});
    o.erase(unique(o.begin(),o.end()),o.end());
    for(int i=1;i<o.size();i++){
        int tp=lca(o[i-1],o[i]);
        vtr[tp].push_back(o[i]);
        //vtr[o[i]].push_back(tp);
    }
}

void clear(vector<int>& o){
    for(auto x:o) vtr[x].clear();
}

};

```

用法示例:

```

int t;cin>>t;
while(t--){
    int n,k;cin>>n>>k;
    vector<vector<int>> tr(n+1),id(k+1);
    vector<int> c(n+1),w(n+1),cnt(n+1,0);
    //c[0]=1;
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>w[i];
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>c[i],id[c[i]].push_back(i);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        int u,v;cin>>u>>v;
        tr[u].push_back(v);
        tr[v].push_back(u);
    }
    vtree vt(n,tr);
    for(int i=1;i<=k;i++){
        vt.getvTree(id[i]);
        for(auto x:id[i]){
            cnt[x]++;
            if(cnt[x]==0)
                c[x]=i;
            vt.clear(id[i]);
        }
    }
    int ans=0;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(cnt[i]>=2) ans+=w[i];
    }
    cout<<ans<<endl;
    auto dfs=[&](this auto& dfs,int u,int f)->void{
        for(auto v:tr[u]){
            if(v==f) continue;
            if(c[v]==0&&c[u]!=0) c[v]=c[u];
            dfs(v,u);
            if(c[u]==0&&c[v]!=0) c[u]=c[v];
            if(c[u]==0) c[u]=1;
        }
    };
    dfs(1,0);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        cout<<c[i]<<" ";
    }
    cout<<endl;
}

```

3.40 虚树(带边权)

```

#define int long long //赫赫 要不要龙龙呢
using namespace std;
class vtree{

```

```

public:
vector<vector<array<int,2>>> tr,vtr;
vector<vector<int>> len,fa;
vector<int> dfn,dep;
int n,k,tot;
vtree(int n,vector<vector<array<int,2>>>& tr):
tr(tr),vtr(n+1),n(n),k(__lg(n)+1),dfn(n+1,0),dep(n+1,0),tot(0),
fa(n+1,vector<int>(__lg(n)+2,0)),len(n+1,vector<int>(__lg(n)+2,1e18)){
dfs(1,0);
}

void dfs(int u,int f){
dfn[u]=++tot;
dep[u]=dep[f]+1;
fa[u][0]=f;
for(int i=1;i<=k;i++){
fa[u][i]=fa[fa[u][i-1]][i-1];
len[u][i]=min(len[u][i-1],len[fa[u][i-1]][i-1]);
}
for(auto [v,w]:tr[u]){
if(v==f) continue;
len[v][0]=w;
dfs(v,u);
}
}

int lca(int u,int v){
if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v);
for(int i=k;i>=0;i--){
if(dep[fa[u][i]]>=dep[v]) u=fa[u][i];
}
if(u==v) return u;
for(int i=k;i>=0;i--){
if(fa[u][i]!=fa[v][i]){
u=fa[u][i];
v=fa[v][i];
}
}
return fa[u][0];
}

int w(int u,int v){
if(dep[u]<dep[v]) swap(u,v);
int ans=1e18;
for(int i=k;i>=0;i--){
if(dep[fa[u][i]]>=dep[v]){
ans=min(ans,len[u][i]);
u=fa[u][i];
}
}
return ans;
}

//注意此处仅查询u到v的不跨lca的最小边权
void getvTree(vector<int>& o){
sort(o.begin(),o.end(),[&](int a,int b){return dfn[a]<dfn[b];});
int p=o.size();
for(int i=1;i<=p;i++){
o.push_back(lca(o[i-1],o[i]));
}
sort(o.begin(),o.end(),[&](int a,int b){return dfn[a]<dfn[b];});
o.erase(unique(o.begin(),o.end()),o.end());
for(int i=1;i<=o.size();i++){
int tp=lca(o[i-1],o[i]);
vtr[tp].push_back({o[i],w(o[i],tp)});
//vtr[o[i]].push_back({tp,w(o[i],tp)});
}
}

void clear(vector<int>& o){
for(auto x:o) vtr[x].clear();
}
};

```

用法示例:

```

int n;cin>>n;
vector<vector<array<int,2>>> tr(n+1);
for(int i=1;i<=n;i++){
int u,v,w;cin>>u>>v>>w;
tr[u].push_back({v,w});
tr[v].push_back({u,w});
}
vtree vt(n,tr);
vector<bool> iskey(n+1,0);
int q;cin>>q;
while(q--){
vector<int> o,co;
int k;cin>>k;
for(int i=0;i<=k;i++){
int x;cin>>x;
o.push_back(x);
iskey[x]=1;
}
co=0;
vt.getvTree(o);
auto dp=[&](this auto& self,int u)->int{
if(iskey[u]){
return vt.len[u][0];
}
}
}

```

```
int ans=0;
for(auto [v,w]:vt.vtr[u]){
    ans += min(self(v), w);
return ans;
};
int fin=dp(o[0]);
if(o[0]==1) cout<<fin<<endl;
else cout<<min(fin,vt.w(o[0],1))<<endl;
vt.clear(o);
for(auto x:co) iskey[x]=0;
```

4 字符串

4.1 AC 自动机(dp 版)

```

class AC{
public:
    vector<vector<int>>> ch;
    int n,tot,pidx; //节点数=模式串总长
    vector<int> ans,ne,idx,deg,sidx,fin;
    //idx:节点的新编号 sidx:原字符串对应的编号 fin:最终答案
    AC(int n):n(n),ch(n+1,vector<int>(26,0)),
    ans(n+1,0),ne(n+1,0),tot(0),pidx(0),
    idx(n+1,0),deg(n+1,0),sidx(n+1,0),fin(n+1,0){}
    void insert(string s,int i){
        int p=0;
        for(auto c:s){
            if(!ch[p][c-'a']) ch[p][c-'a']+=tot;
            p=ch[p][c-'a'];
        }
        if(!idx[p]) idx[p]=++pidx;
        sidx[i]=idx[p];
    }
    //构建tire
    void build(){
        queue<int> q;
        for(int i=0;i<26;i++){
            if(ch[0][i]) q.push(ch[0][i]);
        }
        while(!q.empty()){
            int u=q.front();q.pop();
            for(int i=0;i<26;i++){
                int v=ch[u][i];
                if(v)
                {
                    ne[v]=ch[ne[u]][i];
                    q.push(v);deg[ch[ne[u]][i]]++;
                }//构建回跳边
                else ch[u][i]=ch[ne[u]][i];//构建转移边(压缩fail指针)
            }
        }
    }
    //统计主串中模式串的出现次数
    void query(string s){
        for(int k=0,i=0;k<s.size();k++){
            i=ch[i][s[k]-'a'];//走树边/转移边
            ans[i]++;
        }
    }
    void topu(){
        queue<int> q;
        for(int i=0;i<=tot;i++){
            if(!deg[i]) q.push(i);
        }
        while(!q.empty()){
            int u=q.front();q.pop();
            fin[idx[u]]=ans[u];
            ans[ne[u]]+=ans[u];
            if(--deg[ne[u]]==0) q.push(ne[u]);
        }
    }
    int qans(int i){
        return fin[sidx[i]];
    }
    vector<int> getans(int k){
        vector<int> res(k+1,0);
        for(int i=1;i<=k;i++) res[i]=qans(i);
        return res;
    }
};

```

用法示例:

```

int n;
while(true){
    cin>>n;
    if(n==0) break;
    AC ac(n*70);
    vector<string> p(n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        string s;cin>>s;
        p[i]=s;
        ac.insert(s,i);
    }
    ac.build();
    string l;
    cin>>l;ac.query(l);
    ac.topu();
    vector<int> res=ac.getans(n);
    int maxx=*max_element(res.begin(),res.end());
    cout<<maxx<<endl;
    for(int i=1;i<=n;i++){
        if(res[i]==maxx) cout<<p[i]<<endl;
    }
}

```

4.2 AC 自动机(可拓展版)

```

class AC{
public:
    vector<vector<int>> ch;
    int n,tot; //节点数=模式串总长 根节点0 节点编号1-tot
    vector<int> cnt,ne;
    AC(int n):n(n),ch(n+1,vector<int>(26,0)),
    cnt(n+1,0),ne(n+1,0),tot(0){}
    void insert(string s){
        int p=0;
        for(auto c:s){
            if(!ch[p][c-'a']) ch[p][c-'a']=++tot;
            p=ch[p][c-'a'];
        }
        cnt[p]++;
    }
    //构建tire
    void build(){
        queue<int> q;
        for(int i=0;i<26;i++){
            if(ch[0][i]) q.push(ch[0][i]);
        }
        while(!q.empty()){
            int u=q.front();q.pop();
            //如果要做一个拓扑序的信息合并 (例如根到点的串数, 串长前缀和 (即匹配到的串的这些信息), 可以在这里用u和ne[u]合并信息)
            for(int i=0;i<26;i++){
                int v=ch[u][i];
                if(v) ne[v]=ch[ne[u]][i],q.push(v); //构建回跳边
                else ch[u][i]=ch[ne[u]][i]; //构建转移边(压缩fail指针)
            }
        }
    }
    //统计主串中有多少个模式串
    int query(string s){
        int ans=0;
        for(int k=0,i=0;k<s.size();k++){
            i=ch[i][s[k]-'a']; //走树边/转移边
            for(int j=i;j&&cnt[j];j=ne[j]){
                ans+=cnt[j],cnt[j]=-1; //统计后缀匹配的个数
            }
        }
        return ans;
    }
};

```

用法示例:

```

int n;cin>>n;
AC ac(1e6+5);
while(n--){
    string s;cin>>s;
    ac.insert(s);
}
ac.build();
string s;cin>>s;
cout<<ac.query(s)<<endl;

```

4.3 exKMP

```

#define int long long //赫赫 要不要龙龙呢
using namespace std;
class exkmp{
public:
    vector<int> z,p;
    string s1,s2;
    int len1,len2;
    exkmp(int n):z(n+5,0),p(n+5,0){}
    //z[i]表示s[i,len]与s[1,len]的最长公共前缀长度
    //加速盒 右端点最靠右的LCP区间
    //p[i]表示s2[i,len]与s[1,len]的最长公共前缀长度
    void getz(string s){
        len1=s.size();
        s="x"+s;s1=s;
        z[1]=len1;
        for(int i=2,l=0,r=0;i<=len1;i++){
            if(i<=r) z[i]=min(z[i-l+1],r-i+1); //case1+2
            //case1:i在l~r内, 对称的区间长度<=加速盒
            //case2:i在l~r内, 对称的区间长度>加速盒
            //case3:i在l~r外
            while(s[z[i]+1]==s[i+z[i]]) z[i]++;
            //暴力扩展(case2+3)
            if(i+z[i]-1>r) l=i,r=i+z[i]-1;
            //更新加速盒
            //printf("i=%d z=%d [%d %d]\n",i,z[i],l,r);
        }
    }
    void getp(string oths){
        len2=oths.size();
        oths="x"+oths,s2=oths;
        for(int i=1,l,r=0;i<=len2;i++){

```

```

        if(i<=r) p[i]=min(z[i-1+1],r-i+1);
        while(i+p[i]<=len2&&1+p[i]<=len1&&s1[p[i]+1]==s2[i+p[i]]) p[i]++;
        if(i+p[i]-1>r) l=i,r=i+p[i]-1;
    }
}
};

```

用法示例:

```

exkmp exk(2e7+5);
string s1,s2;
cin>>s1>>s2;
exk.getz(s2);
exk.getp(s1);
int ans1=0,ans2=0;
for(int i=1;i<=s2.size();i++)
    ans1^=(i*(exk.z[i+1]));
for(int i=1;i<=s1.size();i++)
    ans2^=(i*(exk.p[i+1]));
cout<<ans1<<endl<<ans2<<endl;

```

4.4 kmp

```

vector<int> prefix_init_f(string s) //前缀函数初始化
// 前缀函数就是，子串s[0..i]最长的相等的真前缀与真后缀的长度。
// 在kmp算法中，前缀函数是核心，它决定了模式串（key）在匹配过程若不匹配应该跳转的位置。
// e.g. abcbabc的前缀函数为[0,0,0,1,2,3]
{
    int len=s.length();
    vector<int> dp(len,0);
    dp[0]=0;
    for(int i=1;i<len;i++)
    {
        int j=dp[i-1];
        while(j>0&&s[i]!=s[j]) j=dp[j-1]; //如果s[i]和s[j]不相同，j跳到前一个符合的位置
        if(s[i]==s[j]) j++; //如果s[i]和s[j]相同，j+1
        dp[i]=j;
    }
    return dp;
}
void kmp(string s,string key)
{
    if(key.length()==0) return;
    vector<int> dp=prefix_init_f(key);
    int i=0,j=0;
    while(i<s.length())
    {
        if(s[i]==key[j]) {i++;j++;} //如果匹配，接着匹配下一个字符
        else if(j>0) j=dp[j-1]; //如果不匹配，j跳到前一个符合的位置
        else i++;
        if(j==key.length())
        {
            /*some operation*/
            j=dp[j-1]; //匹配成功后，j跳到前一个符合的位置
        }
    }
}
}

```

4.5 Manacher

```

class Manacher{
public:
    vector<char> s;
    vector<int> d;
    int k,n;
    Manacher(int n):d(2*n+5,0),s(2*n+5){}
    void manacher(string str){
        k=0,n=str.size();
        str="x"+str;
        s[0]='$',s[++k]='#';
        for(int i=1;i<=n;i++){
            s[++k]=str[i],s[++k]='#';
        }
        d[1]=1;
        for(int i=2,l,r=1;i<=k;i++){
            if(i<=r) d[i]=min(d[r-i+1],r-i+1);
            while(s[i+d[i]]==s[i-d[i]]) d[i]++;
            if(i+d[i]-1>r) l=i-d[i]+1,r=i+d[i]-1;
            //与exkmp一致 不再赘述
        }
    }
    int get_max(){
        int maxn=0;
        for(int i=1;i<=k;i++){
            maxn=max(maxn,d[i]);
        }
        return maxn-1;
    }
};

```

用法示例:

```

Manacher ma(1.1e7+5);
string str;
cin>>str;
ma.manacher(str);
cout<<ma.get_max()<<endl;

```

4.6 tiretree

```

class Trie{
public:
    struct Node{
        int son[26],a1,a2;
        Node(){
            memset(son,0,sizeof(son));
            a1=a2=0;
        }
    };
    vector<Node> trie;
    int tot,root;
    long long fin;
    Trie(int len):trie(len+5),tot(0),root(0),fin(0){}
    void ins(string s,int op)
    {
        int p=root;
        for(auto c:s)
        {
            int id=c-'a';
            if(!trie[p].son[id]) trie[p].son[id]=++tot;
            p=trie[p].son[id];
            if(op==1) trie[p].a1++;
            else trie[p].a2++;
        }
    }
    void dfs(int p)
    {
        fin+=1ll*trie[p].a1*trie[p].a2;
        for(int i=0;i<26;i++)
        {
            if(trie[p].son[i])
            {
                dfs(trie[p].son[i]);
            }
        }
    }
};

```

用法示例:

```

int n;cin>>n;
Trie trie(1e6+5);
long long fin=0;
for(int i=1;i<=n;i++)
{
    string s;cin>>s;
    fin+=s.size();
    trie.ins(s,1);
    reverse(s.begin(),s.end());
    trie.ins(s,2);
}
fin=2ll*n*fin;
//cout<<fin<<endl;
trie.dfs(trie.root);
cout<<fin-2*trie.fin<<endl;

```

4.7 后缀自动机(SAM,低注释)

```

//#define int ll //赫赫 要不要龙龙呢
using ll=long long;
using namespace std;
class SAM{
public:
    vector<array<int,26>> ch;
    vector<vector<int>> tree;
    //DAG转移边,Parent树
    //parent树是指向根节点(0)的内向树
    int n,tot,last; // 根节点为0, 节点总数tot
    vector<int> len,fa,sz,fpos,is_np,id;
    //sam的每个点都代表这一个诸如此类的等价类: endpos(结束位置)集合相同的子串
    //而且到这个点的所以路径就是这个等价类里面的子串
    //这个等价类是覆盖[minlen,maxlen]的, 而且每个长度有且只有一个子串
    //一个点的后缀链接指向的点的最长串是这个点的最短串的真后缀
    //一个比较显然的例子是: 1<-2 1:aba,ba,a 2:caba acaba
    //父节点的endpos集合是子节点的endpos集合的无交集并集
    //O(sigma*|s|)构建
    SAM(int n):n(n),ch(2*n+5,array<int,26>{}),tree(2*n+5),
        len(2*n+5,0),fa(2*n+5,0),sz(2*n+5,0),fpos(2*n+5,0),
        is_np(2*n+5,0),id(2*n+5,0),tot(0),last(0){
        fa[0]=-1;
    }
    void extend(int c){
        int p=last,np=last++tot;
        len[np]=len[p]+1,sz[np]=1,fpos[np]=len[np],is_np[np]=1;
        for(;~p&&!ch[p][c];p=fa[p]) ch[p][c]=np;
    }
};

```

```

    if(!~p) fa[np]=0;
    else{
        int q=ch[p][c];
        if(len[q]==len[p]+1) fa[np]=q;
        else{
            int nq=++tot;
            len[nq]=len[p]+1,fpos[nq]=fpos[q];
            fa[nq]=fa[q],ch[nq]=ch[q];
            fa[q]=fa[np]=nq;
            for(;~p&&ch[p][c]==q;p=fa[p]) ch[p][c]=nq;
        }
    }
}
void insert(string s){for(auto c:s) extend(c-'a');}
//按len排序天然满足拓扑序 (从根到叶子)
//O(|s|)
void build(){
    vector<int> cnt(n+1,0);
    for(int i=0;i<=tot;i++) cnt[len[i]]++;
    for(int i=1;i<=n;i++) cnt[i]+=cnt[i-1];
    for(int i=0;i<=tot;i++) id[cnt[len[i]]--]=i;
    for(int i=tot+1;i>=2;i--) sz[fa[id[i]]]+=sz[id[i]],tree[fa[id[i]]].push_back(id[i]);
    //id[1]是根节点, id是1-based的, 共tot+1个点
    //父节点的sz恰好是子节点的sz之和
}
//1.判定子串是否出现
//O(|t|)
bool check(string s){
    int p=0;
    for(auto c:s){if(!ch[p][c-'a']) return false;p=ch[p][c-'a'];}
    return true;
}
//2.本质不同子串个数 (本质不同是与位置不同相对的)
//O(|s|)
ll dist_sub(){
    ll ans=0;
    for(int i=1;i<=tot;i++) ans+=len[i]-len[fa[i]];
    return ans;
}
//3.所有本质不同子串总长度
//O(sigma*|s|)
ll dist_sub_len(){
    vector<ll> c(tot+1,0),ans(tot+1,0);
    for(int i=tot+1;i>=1;i--){
        int u=id[i];c[u]=1;
        for(int j=0;j<26;j++){
            if(ch[u][j])
                c[u]+=c[ch[u][j]],ans[u]+=ans[ch[u][j]]+c[ch[u][j]];
        }
        return ans[0];
    }
}
//4.字典序第K小的子串(T=0本质不同,T=1位置不同)
//预处理: O(sigma*|s|), 查询: O(sigma*|t|)
string kth_sub(int T,ll k){
    //w: 沿一条路径走到这个点代表的子串个数
    //本质不同就是1, 位置不同就是endpos大小
    vector<ll> s(tot+1,0),w(tot+1,0);
    for(int i=tot+1;i>=2;i--) w[id[i]]=T?sz[id[i]]:1;
    w[0]=0;
    for(int i=tot+1;i>=1;i--){
        int u=id[i];s[u]=w[u];
        for(int j=0;j<26;j++) if(ch[u][j]) s[u]+=s[ch[u][j]];
    }
    //跟tire一样的思路, 在sam上跑
    if(k>s[0]) return "-1";
    string res="";
    for(int u=0;k>0;){
        if(k<=w[u]) break;
        k-=w[u];
        for(int j=0;j<26;j++){
            if(int v=ch[u][j]){
                if(k>s[v]) k-=s[v];
                else{res+=(char)(j+'a'),u=v;break;}
            }
        }
    }
    return res;
}
//5.最小循环移位(初始化需insert(S+S),传原串长)
//O(sigma*m)
string min_cyclic(int m){
    string res="";
    for(int p=0,i=0;i<m;i++){
        for(int j=0;j<26;j++){
            if(ch[p][j])
            {
                res+=(char)(j+'a'),p=ch[p][j];
                break;
            }
        }
    }
    return res;
}

```



```

//6. 最短未出现子串(DAG逆拓扑序DP)
//O(sigma*|s|)
string short_unapp(){
    vector<int> d(tot+1,1e9),nxt(tot+1,-1);
    for(int i=tot+1;i>=1;i--){
        int u=id[i];
        for(int j=0;j<26;j++) if(!ch[u][j]){d[u]=1,nxt[u]=j;break;} // 优先选字典序最小的断层
        if(d[u]==1) continue;
        for(int j=0;j<26;j++) if(d[u]>d[ch[u][j]]+1) d[u]=d[ch[u][j]]+1,nxt[u]=j;
    }
    string res="";
    for(int u=0;u=ch[u][nxt[u]]){
        res+=(char)(nxt[u]+'a');
        if(!ch[u][nxt[u]]) break;
    }
    return res;
}

//7. 求子串出现次数
//就是sz[p]
//O(|t|)
int count(string s){
    int p=0;
    for(auto c:s){if(!ch[p][c-'a']) return 0;p=ch[p][c-'a'];}
    return sz[p];
}

//8. 子串首次出现起始位置(1base)
//O(|t|)
int first_pos(string s){
    int p=0;
    for(auto c:s){if(!ch[p][c-'a']) return -1;p=ch[p][c-'a'];}
    return fpos[p]-s.size()+1;
}

//9. 子串所有出现起始位置(1base)
//找到以p为节点的子树的所有叶子节点, 收集pos即可
//O(|t|+ans)
void _dfs_pos(int u,int len,vector<int>& res){
    if(is_np[u]) res.push_back(fpos[u]-len+1);
    for(auto v:tree[u]) _dfs_pos(v,len,res);
}

vector<int> all_pos(string s){
    vector<int> res;int p=0;
    for(auto c:s){if(!ch[p][c-'a']) return res;p=ch[p][c-'a'];}
    _dfs_pos(p,s.size(),res);
    return res;
}

// 10. 两串LCS(t在s的sam上跑匹配)
//O(|t|)
int lcs(string t){
    int u=0,l=0,ans=0;
    for(auto c:t){
        int x=c-'a';
        for(;u>0&&!ch[u][x];u=fa[u]) l=len[fa[u]];
        //失配, 砍掉一部分前缀, 往fa走
        if(ch[u][x]) u=ch[u][x],l++; //长度加一
        else u=0,l=0; //清零
        ans=max(ans,l);
    }
    return ans;
}
};

```

用法示例:

```

string s;cin>>s;
SAM sam(s.size());
sam.insert(s);
sam.build();
ll mx=0;
for(int i=1;i<=sam.tot;i++){
    if(sam.sz[i]>=2){
        mx=max(mx,1ll*sam.len[i]*sam.sz[i]);
    }
}
cout<<mx<<endl;

```

4.8 后缀自动机(SAM,高注释)

```

//#define int ll //赫赫 要不要龙龙呢
using ll=long long;
using namespace std;
class SAM{
public:
    vector<array<int,26>> ch;
    vector<vector<int>> tree;
    //DAG转移边,Parent树
    //parent树是指向根节点(0)的内向树
    int n,tot,last; // 根节点为0, 节点总数tot
    vector<int> len,fa,sz,fpos,is_np,id;
    //sam的每个点都代表这一个诸如如此的等价类: endpos(结束位置)集合相同的子串
    //而且到这个点的所以路径就是这个等价类里面的子串
    //这个等价类是覆盖[minlen,maxlen]的, 而且每个长度有且只有一个子串
    //一个点的后缀链接指向的点的最长串是这个点的最短串的真后缀

```

```

//一个比较显然的例子是: 1<-2 1:aba,ba,a 2:caba acaba
//父节点的endpos集合是子节点的endpos集合的无交集并集
//len: 节点内部最长子串长度
//fa: endpos 集合变大的节点, 后缀连接
//sz: endpos 集合大小
//fpos: 此状态第一次在原串中出现的结束位置
//id: 拓扑序, 即rk为i的点是哪个
//is_np: 是否是真实节点 (非分裂的点), 即如果is_np为真, 就代表这个点是代表原串的一个前缀, 即parent树的叶子
//n: 字符数
//O(sigma*|s|)构建
SAM(int n): n(n), ch(2*n+5, array<int, 26>{}), tree(2*n+5),
    len(2*n+5, 0), fa(2*n+5, 0), sz(2*n+5, 0), fpos(2*n+5, 0),
    is_np(2*n+5, 0), id(2*n+5, 0), tot(0), last(0){
    fa[0] = -1;
}
void extend(int c){
    int p = last, np = last++; tot;
    len[np] = len[p] + 1, sz[np] = 1, fpos[np] = len[np], is_np[np] = 1;
    //p为上一个整串代表的节点, np是新加入字符后形成的节点
    //这里的赋值都比较显然。
    for(; ~p && !ch[p][c]; p = fa[p]) ch[p][c] = np;
    //沿着后缀链接一直向上走, 直到找到一个节点, 这个节点包含的字符中有c, 如果没有就指向np
    if(!~p) fa[np] = 0; //爬到头了
    else{
        int q = ch[p][c];
        if(len[q] == len[p] + 1) fa[np] = q; //恰好, 直接指向
        else{
            int nq = ++tot;
            len[nq] = len[p] + 1, fpos[nq] = fpos[q];
            fa[nq] = fa[q], ch[nq] = ch[q];
            //克隆节点nq存len[p]+1的串的信息, 信息继承原来的q节点的
            fa[q] = fa[np] = nq;
            //q和np的后缀连接都是nq
            for(; ~p && ch[p][c] == q; p = fa[p]) ch[p][c] = nq;
            //更新以前指向q的转移边
        }
    }
}
void insert(string s){for(auto c:s) extend(c-'a');}
//insert完调用一下, 建树
//按len排序天然满足拓扑序 (从根到叶子)
//O(|s|)
void build(){
    vector<int> cnt(n+1, 0);
    for(int i=0; i<=tot; i++) cnt[len[i]]++;
    for(int i=1; i<=n; i++) cnt[i] += cnt[i-1];
    for(int i=0; i<=tot; i++) id[cnt[len[i]]--] = i;
    for(int i=tot+1; i>=2; i--) sz[fa[id[i]]] += sz[id[i]], tree[fa[id[i]]].push_back(id[i]);
    //id[1]是根节点, id是1-based的, 共tot+1个点
    //父节点的sz恰好是子节点的sz之和
}
//1. 判定子串是否出现
//O(|t|)
bool check(string s){
    int p = 0;
    for(auto c:s){if(!ch[p][c-'a']) return false; p = ch[p][c-'a'];}
    return true;
}
//2. 本质不同子串个数 (本质不同是与位置不同相对的)
//O(|s|)
ll dist_sub(){
    ll ans = 0;
    for(int i=1; i<=tot; i++) ans += len[i] - len[fa[i]];
    return ans;
}
//3. 所有本质不同子串总长度
//在DAG跑反向dp
//c[u]表示从u开始的子串个数, c[u] = 1 + sum(c[v]), v是u的子节点, 含义是仅选u和选u的子节点
//ans[u]表示从u开始的子串总长度, ans[u] = sum(c[v] + ans[v]), 含义就是选和不选u
//O(sigma*|s|)
ll dist_sub_len(){
    vector<ll> c(tot+1, 0), ans(tot+1, 0);
    for(int i=tot+1; i>=1; i--){
        int u = id[i]; c[u] = 1;
        for(int j=0; j<26; j++){
            if(ch[u][j])
                c[u] += c[ch[u][j]], ans[u] += ans[ch[u][j]] + c[ch[u][j]];
        }
    }
    return ans[0];
}
//4. 字典序第k小的子串 (T=0本质不同, T=1位置不同)
//预处理+查询
//预处理: O(sigma*|s|), 查询: O(sigma*|t|)
string kth_sub(int T, ll k){
    //w: 沿一条路径走到这个点代表的子串个数
    //本质不同就是1, 位置不同就是endpos大小
    vector<ll> s(tot+1, 0), w(tot+1, 0);

```

```

for(int i=tot+1;i>=2;i--) w[id[i]]=T?sz[id[i]]:1;
w[0]=0;
//像3一致的反向dp s[u]表示从u开始的子串个数
for(int i=tot+1;i>=1;i--){
    int u=id[i];s[u]=w[u];
    for(int j=0;j<26;j++) if(ch[u][j]) s[u]+=s[ch[u][j]];
}
//跟tire一样的思路, 在sam上跑
if(k>s[0]) return "-1";
string res="";
for(int u=0;k>0;){
    if(k<=w[u]) break;
    k-=w[u];
    for(int j=0;j<26;j++){
        if(int v=ch[u][j]){
            if(k>s[v]) k-=s[v];
            else{res+=(char)(j+'a'),u=v;break;}
        }
    }
}
return res;
}
//5.最小循环移位(初始化需insert(S+S),传原串长)
//O(sigma*m)
string min_cyclic(int m){
    string res="";
    for(int p=0,i=0;i<m;i++){
        for(int j=0;j<26;j++){
            if(ch[p][j])
                {
                    res+=(char)(j+'a'),p=ch[p][j];
                    break;
                }
        }
    }
    return res;
}
//6.最短未出现子串(DAG逆拓扑序DP)
//d[u]表示从u出发最短未出现子串的长度, nxt[u]记录第一步走的字符
//O(sigma*|s|)
string short_unapp(){
    vector<int> d(tot+1,1e9),nxt(tot+1,-1);
    for(int i=tot+1;i>=1;i--){
        int u=id[i];
        for(int j=0;j<26;j++) if(!ch[u][j]){d[u]=1,nxt[u]=j;break;} // 优先选字典序最小的断层
        if(d[u]==1) continue;
        for(int j=0;j<26;j++) if(d[u]>d[ch[u][j]]+1) d[u]=d[ch[u][j]]+1,nxt[u]=j;
    }
    string res="";
    for(int u=0;;u=ch[u][nxt[u]]){
        res+=(char)(nxt[u]+'a');
        if(!ch[u][nxt[u]]) break;
    }
    return res;
}
//7.求子串出现次数
//就是sz[p]
//O(|t|)
int count(string s){
    int p=0;
    for(auto c:s){if(!ch[p][c-'a']) return 0;p=ch[p][c-'a'];}
    return sz[p];
}
//8.子串首次出现起始位置(1base)
//O(|t|)
int first_pos(string s){
    int p=0;
    for(auto c:s){if(!ch[p][c-'a']) return -1;p=ch[p][c-'a'];}
    return fpos[p]-s.size()+1;
}
//9.子串所有出现起始位置(1base)
//找到以p为节点的子树的所有叶子节点, 收集pos即可
//O(|t|+ans)
void _dfs_pos(int u,int len,vector<int>& res){
    if(is_np[u]) res.push_back(fpos[u]-len+1);
    for(auto v:tree[u]) _dfs_pos(v,len,res);
}
vector<int> all_pos(string s){
    vector<int> res;int p=0;
    for(auto c:s){if(!ch[p][c-'a']) return res;p=ch[p][c-'a'];}
    _dfs_pos(p,s.size(),res);
    return res;
}
// 10.两串LCS(t在s的sam上跑匹配)
//O(|t|)
int lcs(string t){
    int u=0,l=0,ans=0;
    for(auto c:t){
        int x=c-'a';
        for(;u>0&&!ch[u][x];u=fa[u]) l=len[fa[u]];
        //失配, 砍掉一部分前缀, 往fa走
        if(ch[u][x]) u=ch[u][x],l++; //长度加一
    }
}

```

```

        else u=0,l=0;//清零
        ans=max(ans,l);
    }
    return ans;
}
};

```

用法示例:

```

string s;cin>>s;
SAM sam(s.size());
sam.insert(s);
sam.build();
ll mx=0;
for(int i=1;i<=sam.tot;i++){
    if(sam.sz[i]>=2){
        mx=max(mx,1ll*sum.len[i]*sam.sz[i]);
    }
}
cout<<mx<<endl;

```

4.9 广义后缀自动机(GSAM)

```

class Trie{
public:
    vector<array<int,26>> ch;
    int tot;
    // len:预估最大节点数
    Trie(int len):ch(len+5,array<int,26>{}),tot(0){}
    void insert(string s){
        int p=0;
        for(auto c:s){
            if(!ch[p][c-'a']) ch[p][c-'a']=++tot;
            p=ch[p][c-'a'];
        }
    }
};

class GSAM{
public:
    vector<array<int,26>> ch;
    vector<vector<int>> tree;
    int tot;
    vector<int> len,fa,sz,id;
    // n为Trie节点数, GSAM最多2n个节点
    GSAM(int n):ch(2*n+5,array<int,26>{}),tree(2*n+5),
        len(2*n+5,0),fa(2*n+5,0),sz(2*n+5,0),id(2*n+5,0),tot(0){
        fa[0]=-1;
    }
    int extend(int c,int last){
        //如果转移边存在的情况
        if(ch[last][c]){
            int q=ch[last][c];
            if(len[q]==len[last]+1) return q;
            int nq=++tot;
            len[nq]=len[last]+1,fa[nq]=fa[q],ch[nq]=ch[q];
            fa[q]=nq;
            for(int p=last;~p&&ch[p][c]==q;p=fa[p]) ch[p][c]=nq;
            return nq;
        }
        //如果转移边不存在的情况,与普通sam一致
        int np=++tot,p=last;
        len[np]=len[p]+1,sz[np]=1;
        for(;~p&&!ch[p][c];p=fa[p]) ch[p][c]=np;
        if(!~p) fa[np]=0;
        else{
            int q=ch[p][c];
            if(len[q]==len[p]+1) fa[np]=q;
            else{
                int nq=++tot;
                len[nq]=len[p]+1,fa[nq]=fa[q],ch[nq]=ch[q];
                fa[q]=fa[np]=nq;
                for(;~p&&ch[p][c]==q;p=fa[p]) ch[p][c]=nq;
            }
        }
        return np;
    }
};

// 传入建好的Trie跑BFS建机,保证len拓扑序严格递增
// 如果不想搞tire可以自己建树然后跑bfs,空间复杂度可以少个singa
// 当然,dfs也是可行的
void insert(const Trie& tr){
    queue<pair<int,int>> q;
    q.push({0,0});
    while(!q.empty()){
        auto [tu,su]=q.front();q.pop();
        for(int c=0;c<26;c++){
            if(tr.ch[tu][c]) q.push({tr.ch[tu][c],extend(c,su)});
        }
    }
}

void build(){
    vector<int> cnt(tot+1,0);
    for(int i=0;i<=tot;i++) cnt[len[i]]++;
    for(int i=1;i<=tot;i++) cnt[i]+=cnt[i-1];
    for(int i=0;i<=tot;i++) id[cnt[len[i]]--]=i;
}

```

```

        for(int i=tot+1;i>=2;i--) sz[fa[id[i]]]+=sz[id[i]],tree[fa[id[i]]].push_back(id[i]);
    }
    ll dist_sub(){
        ll ans=0;
        for(int i=1;i<=tot;i++) ans+=len[i]-len[fa[i]];
        return ans;
    }
};

```

4.10 防 hack 的 umap, gp_hash_table

```

using ull=unsigned long long;
using ll=long long;
using namespace std;
using namespace __gnu_pbds;
struct Xhash64{
    static ull splitmix64(ull x){
        x+=0x9e3779b97f4a7c15;
        x=(x^(x>>30))*0xbf58476d1ce4e5b9;
        x=(x^(x>>27))*0x94d049bb133111eb;
        return x^(x>>31);
    }
    size_t operator()(ull x) const{
        static const ull SALT=chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count()^(ull)(new char);
        return splitmix64(x+SALT);
    }
};
struct Xhash32{
    static uint32_t splitmix32(uint32_t x){
        x+=0x9e3779b9;
        x=(x^(x>>16))*0x85ebca6b;
        x=(x^(x>>13))*0xc2b2ae35;
        return x^(x>>16);
    }
    size_t operator()(uint32_t x) const{
        static const uint32_t SALT=std::chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count()^(ull)(new char);
        return splitmix32(x+SALT);
    }
};

```

用法示例:

```

unordered_map<ull,int,Xhash64> mp; //拉链法
gp_hash_table<ull,int,Xhash64> gp; //二次寻址, 缓存更友好, 速度更快。

```

4.11 随机底数固定模数单 hash

```

using ull=unsigned long long;
using ui128=__uint128_t;
using namespace std;
class SHASH{
public:
    ull b;
    vector<ull> h,p;
    const ull mod=(1ull<<61)-1;
    inline ull add(ull a,ull b){ a+=b;return a>=mod?a-mod:a;}
    inline ull sub(ull a,ull b){ return a>=b?a-b:a+mod-b;}
    inline ull mul(ull a,ull b){ ui128 c=ui128(a)*b; return (add(c>>61,c&mod));}
    SHASH(int m):p(m+1,1),h(m+1,0){
        mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count()^(ull)(new char));
        b=rng()%(mod-1313131)+1313131;
        for(int i=1;i<=m;i++) p[i]=mul(p[i-1],b);
    }
    void calc(const string& s,int n){
        for(int i=1;i<=n;i++) h[i]=add(mul(h[i-1],b),s[i]);
    }
    ull get(int l,int r){
        return sub(h[r],mul(h[l-1],p[r-l+1]));
    }
};

```

4.12 随机底数固定模数双 hash

```

using ull=unsigned long long;
using namespace std;
class SHASH{
public:
    const int m1=1e9+7,m2=1e9+9;
    int b1,b2,m;
    vector<int> h1,h2;
    vector<int> p1,p2;
    //m 预估的最长字符串长度
    SHASH(int m):p1(m+1,1),p2(m+1,1),h1(m+1,0),h2(m+1,0){
        mt19937 rng(chrono::steady_clock::now().time_since_epoch().count()^(ull)(new char));
        b1=rng()%(m1-1313131)+1313131,b2=rng()%(m2-133331)+133331;
        //b1=131,b2=13331;
        for(int i=1;i<=m;i++){
            p1[i]=(1ll*p1[i-1]*b1)%m1;
            p2[i]=(1ll*p2[i-1]*b2)%m2;
        }
    }
    //s 1based

```

```
void calc(const string& s,int n){
    for(int i=1;i<=n;i++){
        h1[i]=(111*h1[i-1]*b1+s[i])%m1;
        h2[i]=(111*h2[i-1]*b2+s[i])%m2;
    }
}
ull get(int l,int r){
    int len=r-l+1;
    int r1=h1[r]-111*h1[l-1]*p1[len]%m1;
    int r2=h2[r]-111*h2[l-1]*p2[len]%m2;
    r1<0?r1+=m1:0,r2<0?r2+=m2:0;
    return ((ull)r1<<32)|r2;
}
};
```

5 动态规划

5.1 数位 dp(例题 1, 数位和)

```
#define int long long //赫赫 要不要龙呢
using namespace std;
const int mod=1e9+7;
template <int MOD>
struct SMC {
    int64_t val;
    constexpr SMC(int64_t v=0){
        val=(v%MOD+MOD)%MOD;
    }
    SMC& operator=(int64_t v){
        val=(v%MOD+MOD)%MOD;
        return *this;
    }
    SMC& operator+=(const SMC &rhs){
        val+=rhs.val;
        if(val>=MOD) val-=MOD;
        return *this;
    }
    SMC& operator-=(const SMC &rhs){
        val-=rhs.val;
        if(val<0) val+=MOD;
        return *this;
    }
    SMC& operator*=(const SMC &rhs){
        val=1LL*val*rhs.val%MOD;
        return *this;
    }
    static int64_t qpow(int64_t a,int64_t b){
        int64_t res=1;
        while(b){
            if(b&1) res=res*a%MOD;
            a=a*a%MOD;
            b>>=1;
        }
        return res;
    }
    SMC pow(int64_t k) const{
        return SMC(qpow(val,k));
    }
    SMC inv() const{
        return pow(MOD-2);
    }
    SMC& operator/=(const SMC &rhs){
        return *this*=rhs.inv();
    }
    friend SMC operator+(SMC a,const SMC &b){ return a+=b;}
    friend SMC operator-(SMC a,const SMC &b){ return a-=b;}
    friend SMC operator*(SMC a,const SMC &b){ return a*=b;}
    friend SMC operator/(SMC a,const SMC &b){ return a/=b;}
    SMC& operator++() { return *this += 1; }
    SMC& operator--() { return *this -= 1; }
    SMC operator++(int32_t dummy) { SMC t=*this; ++*this; return t; }
    SMC operator--(int32_t dummy) { SMC t=*this; --*this; return t; }
    friend bool operator==(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val==b.val;}
    friend bool operator<(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val<b.val;}
    friend bool operator>(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val>b.val;}
    friend bool operator<=(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val<=b.val;}
    friend bool operator>=(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val>=b.val;}
    friend bool operator!=(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val!=b.val;}

    friend std::istream& operator>>(std::istream &in,SMC &a){
        int64_t v;
        in>>v,a=SMC(v);
        return in;
    }

    friend std::ostream& operator<<(std::ostream &out,const SMC &a){
        out<<a.val;
        return out;
    }
    explicit operator long long() const{
        return val;
    }
    SMC operator-() const{
        return SMC(-val);
    }
    SMC& operator+=(int64_t x) { return *this+=SMC(x); }
    SMC& operator-=(int64_t x) { return *this-=SMC(x); }
    SMC& operator*=(int64_t x) { return *this*=SMC(x); }
    SMC& operator/=(int64_t x) { return *this/=SMC(x); }

    friend SMC operator+(SMC a, int64_t b) { return a+=b; }
    friend SMC operator-(SMC a, int64_t b) { return a-=b; }
    friend SMC operator*(SMC a, int64_t b) { return a*=b; }
    friend SMC operator/(SMC a, int64_t b) { return a/=b; }

    friend SMC operator+(int64_t a, SMC b) { return b+a; }
    friend SMC operator-(int64_t a, SMC b) { return SMC(a)-b; }
    friend SMC operator*(int64_t a, SMC b) { return b*a; }
    friend SMC operator/(int64_t a, SMC b) { return SMC(a)/b; }
```

```
};
using Z=SMC<mod>;
```

用法示例:

```
int t;cin>>t;
vector<vector<Z>> dp(20,vector<Z>(18*9+5,-1));
//dp[i][j]表示[i+1,len](除低i位的高位)数位和=j时,[1,i]任选的所有方案的数位和
while(t--){
    int l,r;cin>>l>>r;
    vector<int> bit;
    auto work=[&](int x)->int{
        bit.clear();
        bit.push_back(0);//1-based
        while(x) bit.push_back(x%10),x/=10;
        return bit.size()-1;
    };
    auto dfs=[&](this auto&& dfs,int pos,bool lim,int sum)->Z{
        //从len位填到pos+1位,lim表示是否受上界限制,sum表示当前数位和
        //现在填pos位 也就是说dfs的含义是[pos+1,len]数位和=sum时,pos位受lim限制的方案数
        if(pos==0) return sum;//第0位,直接返回sum
        if(!lim&&dp[pos][sum]!=-1) return dp[pos][sum];
        int up=lim?bit[pos]:9;
        Z res=0;
        for(int i=0;i<=up;i++){
            res+=dfs(pos-1,lim&&i==up,sum+i);
            //传递受上界限制的状态
        }
        if(!lim) dp[pos][sum]=res;
        return res;
    };
    auto solve=[&](int x)->Z{
        int len=work(x);
        return dfs(len,1,0);
    };
    cout<<solve(r)-solve(l-1)<<endl;
```


6 数论

6.1 (ex)CRT((扩展)中国剩余定理)

```

#define int __int128
// 用于存储 __int128 的字符串表示
std::string to_string(__int128 value) {
    std::string result;
    bool isNegative = value < 0;
    value = isNegative ? -value : value;

    do {
        result.push_back(static_cast<char>(value % 10) + '0');
        value /= 10;
    } while (value > 0);

    if (isNegative) {
        result.push_back('-');
    }

    std::reverse(result.begin(), result.end());
    return result;
}

// 从字符串转换为 __int128
__int128 to_int128(const std::string& str) {
    __int128 result = 0;
    bool isNegative = str[0] == '-';
    size_t start = isNegative ? 1 : 0;

    for (size_t i = start; i < str.size(); ++i) {
        result = result * 10 + (str[i] - '0');
    }

    return isNegative ? -result : result;
}

// 重载 >> 操作符以支持 __int128 输入
std::istream& operator>>(std::istream& in, __int128& value) {
    std::string str;
    in >> str;
    value = to_int128(str);
    return in;
}

// 重载 << 操作符以支持 __int128 输出
std::ostream& operator<<(std::ostream& out, __int128 value) {
    out << to_string(value);
    return out;
}

class exCRT{
public:
    exCRT(vector<int> r,vector<int> m){
        this->r=r;
        this->m=m;
        n=r.size();
    }
    vector<int> r,m;
    int x,n;
    int exgcd(int a,int b,int &x,int &y)//扩展欧几里得
    {
        if(b==0)
        {
            x=1;y=0;
            return a;
        }
        int d=exgcd(b,a%b,x,y),t=x;
        x=y;y=t-a/b*y;
        return d;
    }
    int CRT()
    {
        int mul=accumulate(m.begin(),m.end(),1LL,
        [](int a,int b){return a*b;}),ans=0;
        for(int i=0;i<n;i++)
        {
            int M=mul/m[i],b,y;
            exgcd(M,m[i],b,y);
            ans=(ans+r[i]*M%mul*b%mul+mul)%mul;
        }
        return (ans%mul+mul)%mul;
    }
    int _exCRT()
    {
        int M=m[0],ans=r[0];
        for(int i=1;i<n;i++)
        {
            int a=M,b=m[i];
            int c=((r[i]-ans)%b+b)%b;
            int x,y;
            int gcd=exgcd(a,b,x,y);
            int bg=b/gcd;

```

```

        if(c%gcd!=0) return -1;
        x=(x%bg+bg)%bg;
        x=(x*c/gcd%bg+bg)%bg;
        ans+=x*M;
        M*=bg;
        ans=(ans%M+M)%M;
    }
    return (ans%M+M)%M;
}
};

```

用法示例:

```

int n;cin>>n;
vector<int> r(n),m(n);
for(int i=0;i<n;i++) cin>>m[i]>>r[i];
exCRT ex(r,m);
cout<<ex.CRT()<<endl;

```

6.2 (最小)原根

```

class Pre{
public:
    int n;
    vector<int> phi,primes,ex,spf;
    Pre(int n):n(n),phi(n+1,0),ex(n+1,0),spf(n+1){
        prep();
    }
    ll qpow(int a,int b,int m)//快速幂
    {
        ll ans=1;
        while(b)
        {
            if(b&1) ans=ans*a%m;
            a=1ll*a*a%m,b>>=1;
        }
        return ans;
    }
    void prep()
    {
        phi[1]=1;
        vector<bool> v(n+1,0);
        for(int i=2;i<=n;i++)
        {
            if(!v[i])
            {
                primes.push_back(i);
                phi[i]=i-1;
                spf[i]=i;
            }
            for(int j=0;j<primes.size()&&primes[j]*i<=n;j++)
            {
                int m=primes[j]*i;
                v[m]=1;spf[m]=primes[j];
                if(i%primes[j]==0)
                {
                    phi[m]=phi[i]*primes[j];
                    break;
                }
                else phi[m]=phi[i]*(primes[j]-1);
            }
        }
        assert(n>=4);
        ex[2]=ex[4]=1;
        for(auto p:primes){
            if(p&1){
                ll tp=p;
                while(tp<=n){
                    ex[tp]=1;
                    if(2*tp<=n) ex[2*tp]=1;
                    tp*=p;
                }
            }
        }
        return ;
    }
}
//O(m^1/4*logm^2) 求最小原根
int getr(int m){
    if(!ex[m]) return -1;
    vector<int> now;
    int tp=phi[m];
    while(tp>1){
        int p=spf[tp];
        now.push_back(phi[m]/p);
        while(tp%p==0) tp/=p;
    }
    for(int j=1;j<=m;j++){
        if(__gcd(j,m)!=1) continue;
        int flag=1;
        for(auto k:now){
            if(qpow(j,k,m)==1){
                flag=0;
                break;
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    }
    if(flag) return j;
}
}
//O(phi(m)*log phi(m)) 求m的所有原根
vector<int> getar(int m){
    vector<int> ans;
    int mi=getr(m);
    if(mi==-1) return ans;
    int tp=mi;
    for(int i=1;i<=phi[m];i++){
        if(__gcd(i,phi[m])==1){
            ans.push_back(tp);
        }
        tp=111*tp*mi%m;
    }
    sort(ans.begin(),ans.end());
    return ans;
}
//O(n^5/4logn) 求1-n的所有最小原根
vector<int> get()
{
    vector<int> ans(n+1,-1);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        {
            ans[i]=getr(i);
        }
    }
    return ans;
}
};

```

用法示例:

```

Pre p(1e6+5);
int t;cin>>t;
while(t--){
    int n,d;cin>>n>>d;
    auto now=p.getar(n);
    cout<<now.size()<<'\n';
    for(int i=d-1;i<now.size();i+=d) cout<<now[i]<<" ";
    cout<<'\n';
}

```

6.3 FFT(快速傅里叶变换)

```

#define int long long //赫赫 要不要龙呢
using namespace std;
typedef complex<double> Complex;
class FFT{
public:
    FFT(){
        // struct complex{
        //     double x,y;
        //     complex(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
        //     complex operator+(const complex &a) const{return complex(x+a.x,y+a.y);}
        //     complex operator-(const complex &a) const{return complex(x-a.x,y-a.y);}
        //     complex operator*(const complex &a) const{return complex(x*a.x-y*a.y,x*a.y+y*a.x);}
        // };
        const double PI=acos(-1);
        vector<int> R;
        void fft(vector<Complex> &a,int n,int op){
            for(int i=0;i<n;i++) R[i]=(R[i]>>1)|(((i&1)*(n>>1)));
            //R[i] = R[i/2]/2 + ((i&1)?n/2:0);
            for(int i=0;i<n;i++) if(i<R[i]) swap(a[i],a[R[i]]);
            for(int i=2;i<=n;i<=1){
                int m=i>>1;
                Complex w1(cos(2*PI/i),op*sin(2*PI/i));
                for(int j=0;j<n;j+=i){
                    Complex wk(1,0);
                    for(int k=j;k<j+m;k++){
                        Complex x=a[k],y=wk*a[k+m];
                        a[k]=x+y;a[k+m]=x-y;
                        wk=wk*w1;
                    }
                }
            }
        }
        vector<int> calc(vector<int> a,vector<int> b){
            int n=a.size(),m=b.size();
            int len=1;
            while(len<n+m-1) len<=1;
            R.clear();R.resize(len);
            vector<Complex> fa(len),fb(len);
            for(int i=0;i<n;i++) fa[i].real(a[i]);
            for(int i=0;i<m;i++) fb[i].real(b[i]);
            fft(fa,len,1);fft(fb,len,1);
            for(int i=0;i<len;i++) fa[i]=fa[i]*fb[i];
            fft(fa,len,-1);
            vector<int> ans(n+m-1);
            for(int i=0;i<n+m-1;i++) ans[i]=(int)(fa[i].real()/len+0.5);
            return ans;
        }
    }
};

```

用法示例:

```
int n,m;cin>>n>>m;
vector<int> a(n+1),b(m+1);
for(int i=0;i<=n;i++) cin>>a[i];
for(int i=0;i<=m;i++) cin>>b[i];
FFT fft;
vector<int> ans=fft.calc(a,b);
for(int i=0;i<ans.size();i++) cout<<ans[i]<<" ";
```

6.4 FMT&FWT(快速莫比乌斯 & 沃尔什变换)

```
const int mod=998244353;
template <int MOD>
struct SMC {
    int val;
    SMC(ll v=0) : val(v%MOD) { if (val<0) val+=MOD; }
    SMC& operator+=(const SMC &r) { val+=r.val; if (val>=MOD) val-=MOD; return *this; }
    SMC& operator-=(const SMC &r) { val-=r.val; if (val<0) val+=MOD; return *this; }
    SMC& operator*=(const SMC &r) { val=1LL*val*r.val%MOD; return *this; }
    SMC& operator/=(const SMC &r) { return *this*=r.inv(); }
    friend SMC operator+(SMC a,const SMC &b) { return a+b; }
    friend SMC operator-(SMC a,const SMC &b) { return a-b; }
    friend SMC operator*(SMC a,const SMC &b) { return a*b; }
    friend SMC operator/(SMC a,const SMC &b) { return a/=b; }
    SMC pow(ll k) const {
        SMC res=1,a=*this;
        for (;k>=1,a*=a) if(k&1) res*=a;
        return res;
    }
    SMC inv() const { return pow(MOD-2); }
    friend istream& operator>>(istream &in,SMC &a) { ll v; in>>v; a=v; return in; }
    friend ostream& operator<<(ostream &out,const SMC &a) { return out<<a.val; }
};
using Z=SMC<mod>;
const Z inv2=Z(2).inv();
class FWT{
public:
    FWT(){}
    void trans(vector<Z> &a,int typ,int op){
        // typ: 1 FWT -1 IFWT
        // op: 0 or 1 and 2 xor
        int len=a.size();
        for(int mid=1;mid<len;mid<=1){
            //枚举块长
            for(int i=0;i<len;i+=(mid<=1)){
                //枚举块
                for(int j=0;j<mid;j++){
                    //枚举偏移
                    Z x=a[i+j],y=a[i+j+mid];
                    //x是y的子集
                    if(op==0){
                        //把子集数据给超集
                        if(typ==1) a[i+j+mid]=x+y;
                        else a[i+j+mid]=y-x;
                    }
                    else if(op==1){
                        //把超集数据给子集
                        if(typ==1) a[i+j]=x+y;
                        else a[i+j]=x-y;
                    }
                    else{
                        if(typ==1) a[i+j]=x+y,a[i+j+mid]=x-y;
                        else a[i+j]=(x+y)*inv2,a[i+j+mid]=(x-y)*inv2;
                    }
                }
            }
        }
    }
    //返回c作为结果 a,b 0-based
    vector<Z> conv(vector<Z> &a,vector<Z> &b,int op){
        int n=max(a.size(),b.size());
        int len=1;
        while(len<n) len<=1;
        vector<Z> c(len,0);
        a.resize(len,0),b.resize(len,0);
        trans(a,1,op),trans(b,1,op);
        for(int i=0;i<len;i++) c[i]=a[i]*b[i];
        trans(a,-1,op),trans(b,-1,op),trans(c,-1,op);
        return c;
    }
};
```

用法示例:

```
int n;cin>>n;
vector<Z> a(1<<n),b(1<<n);
for(int i=0;i<(1<<n);i++) cin>>a[i];
for(int i=0;i<(1<<n);i++) cin>>b[i];
FWT fwt;
auto c1=fwt.conv(a,b,0);
auto c2=fwt.conv(a,b,1);
auto c3=fwt.conv(a,b,2);
```

```

for(auto i:c1) cout<<i<<" ";
cout<<endl;
for(auto i:c2) cout<<i<<" ";
cout<<endl;
for(auto i:c3) cout<<i<<" ";
cout<<endl;

```

6.5 NTT(快速数论变换)

```

constexpr int P1=998244353;
constexpr int P2=1004535809;
constexpr int P3=469762049;
constexpr int P4=167772161;
constexpr ll P5=4179340454199820289LL;
//大质数可用于答案不超过1e18的多项式乘法
//g=3
const int mod=998244353;
//防爆ll的模运算
template <ll MOD>
struct SMC {
    ll val;
    SMC(ll v=0) : val(v%MOD) { if (val<0) val+=MOD; }
    SMC& operator+=(const SMC &r) { val+=r.val; if (val>=MOD) val-=MOD; return *this; }
    SMC& operator-=(const SMC &r) { val-=r.val; if (val<0) val+=MOD; return *this; }
    SMC& operator*=(const SMC &r) { val=(ll)((__int128_t)val*r.val%MOD); return *this; }
    SMC& operator/=(const SMC &r) { return *this*=r.inv(); }
    friend SMC operator+(SMC a,const SMC &b) { return a+=b; }
    friend SMC operator-(SMC a,const SMC &b) { return a-=b; }
    friend SMC operator*(SMC a,const SMC &b) { return a*=b; }
    friend SMC operator/(SMC a,const SMC &b) { return a/=b; }
    SMC pow(ll k) const {
        SMC res=1,a=*this;
        for (;k>=1,a*=a) if(k&1) res*=a;
        return res;
    }
    SMC inv() const { return pow(MOD-2); }
    friend istream& operator>>(istream &in,SMC &a) { ll v; in>>v; a=v; return in; }
    friend ostream& operator<<(ostream &out,const SMC &a) { return out<<a.val; }
};
//1e9级别模数应该优先使用这个
/*
template <int MOD>
struct SMC {
    int val;
    SMC(ll v=0) : val(v%MOD) { if (val<0) val+=MOD; }
    SMC& operator+=(const SMC &r) { val+=r.val; if (val>=MOD) val-=MOD; return *this; }
    SMC& operator-=(const SMC &r) { val-=r.val; if (val<0) val+=MOD; return *this; }
    SMC& operator*=(const SMC &r) { val=1LL*val*r.val%MOD; return *this; }
    SMC& operator/=(const SMC &r) { return *this*=r.inv(); }
    friend SMC operator+(SMC a,const SMC &b) { return a+=b; }
    friend SMC operator-(SMC a,const SMC &b) { return a-=b; }
    friend SMC operator*(SMC a,const SMC &b) { return a*=b; }
    friend SMC operator/(SMC a,const SMC &b) { return a/=b; }
    SMC pow(ll k) const {
        SMC res=1,a=*this;
        for (;k>=1,a*=a) if(k&1) res*=a;
        return res;
    }
    SMC inv() const { return pow(MOD-2); }
    friend istream& operator>>(istream &in,SMC &a) { ll v; in>>v; a=v; return in; }
    friend ostream& operator<<(ostream &out,const SMC &a) { return out<<a.val; }
};
*/
//Montgomery 模乘, 快很多
template<uint32_t MOD>
struct Mont {
    static constexpr uint32_t M_PRIME = []() {
        uint32_t x = MOD;
        for (int i = 0; i < 4; ++i) x *= 2u - MOD * x;
        return ~x + 1;
    }();
    static constexpr uint32_t R2 = []() {
        uint64_t x = 1ull << 32;
        x %= MOD;
        return (x * x) % MOD;
    }();
    uint32_t val;
    static constexpr uint32_t reduce(uint64_t T) {
        uint32_t m = uint32_t(T) * M_PRIME;
        uint32_t res = (T + (uint64_t)m * MOD) >> 32;
        return res >= MOD ? res - MOD : res;
    }
    constexpr Mont(long long x = 0) : val(reduce((uint64_t)(x % MOD + MOD) % MOD * R2)) {}
    constexpr uint32_t get() const { return reduce(val); }
    constexpr Mont& operator+=(const Mont& rhs) { val += rhs.val; if (val >= MOD) val -= MOD; return *this; }
    constexpr Mont& operator-=(const Mont& rhs) { if (val < rhs.val) val += MOD; val -= rhs.val; return *this; }
    constexpr Mont& operator*=(const Mont& rhs) {
        val = reduce((uint64_t)val * rhs.val);
        return *this;
    }
    friend constexpr Mont operator+(Mont lhs, const Mont& rhs) { return lhs += rhs; }
    friend constexpr Mont operator-(Mont lhs, const Mont& rhs) { return lhs -= rhs; }

```

```

friend constexpr Mont operator*(Mont lhs, const Mont& rhs) { return lhs * = rhs; }
constexpr Mont pow(uint64_t n) const {
    Mont res(1), a(*this);
    while (n) { if (n & 1) res *= a; a *= a; n >>= 1; }
    return res;
}
constexpr Mont inv() const { return pow(MOD - 2); }
constexpr Mont operator/(const Mont& rhs) const { return *this * rhs.inv(); }
friend istream& operator>>(istream &in, Mont &a) {
    long long v;
    in >> v;
    a = Mont(v);
    return in;
}
friend ostream& operator<<(ostream &out, const Mont &a) {
    return out << a.get();
}
}
};
using Z=SMC<mod>;
class NTT{
public:
    const int G=3;
    vector<int> R; vector<Z> rt;
    //多项式的最高项数
    NTT(int len=0){
        int n=1;
        while(n<len*2) n<<=1;
        init(n);
    }
    void init(int n){
        if(rt.empty()) rt={0,1};
        if(rt.size()>n) return;
        for(int i=rt.size();i<n;i<<=1){
            rt.resize(i<<1); Z w=Z(G).pow((mod-1)/(i<<1)); rt[i]=1;
            for(int j=1;j<i;j++) rt[i+j]=rt[i+j-1]*w;
        }
    }
    void ntt(vector<Z>& a,int n,int op){
        for(int i=0;i<n;i++) R[i]=(R[i>>1]>>1)|((i&1)*(n>>1));
        for(int i=0;i<n;i++) if(i<R[i]) swap(a[i],a[R[i]]);
        for(int i=2;i<n;i<<=1)
            for(int m=i>>1,j=0;j<n;j+=i)
                for(int k=j;k<j+m;k++){
                    Z x=a[k],y=rt[m+k-j]*a[k+m];
                    a[k]=x+y,a[k+m]=x-y;
                }
        if(op==1){
            reverse(a.begin()+1,a.end()); Z in=Z(n).inv();
            for(int i=0;i<n;i++) a[i]*=in;
        }
    }
    //仅记录ntt计算过程，直接调用可能增加常数开销
    vector<Z> calc(vector<Z> a,vector<Z> b){
        if(a.empty()||b.empty()) return {};
        int sz=a.size()+b.size()-1,len=1;
        while(len<sz) len<<=1;
        init(len); R.resize(len); a.resize(len); b.resize(len);
        ntt(a,len,1); ntt(b,len,1);
        for(int i=0;i<len;i++) a[i]*=b[i];
        ntt(a,len,-1); a.resize(sz);
        return a;
    }
};

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
vector<Z> a(n+1),b(m+1);
for(int i=0;i<=n;i++) cin>>a[i];
for(int i=0;i<=m;i++) cin>>b[i];
NTT ntt; vector<Z> c=ntt.calc(a,b);
for(int i=0;i<=n+m;i++) cout<<c[i]<<' ';

```

6.6 乘法逆元

```

int ModQpow(int a,int b,int m)//快速幂
{
    int ans=1;
    while(b)
    {
        if(b&1) ans=ans*a%m;
        a=a*a%m;b>>=1;
    }
    return ans;
}
int invMod1(int a,int m)//a在模m意义下的逆元（费马小定理，m为质数），即a^(m-2)
{
    return ModQpow(a,m-2,m);
}
int exgcd(int a,int b,int &x,int &y)//扩展欧几里得
{
    if(b==0)
    {

```

```

        x=1;y=0;
        return a;
    }
    int d=exgcd(b,a%b,x,y),t=x;
    x=y;y=t-a/b*y;
    return d;
}
int invMod2(int a,int m)//a在模m意义下的逆元 (扩展欧几里得)
{
    int x,y;
    exgcd(a,m,x,y);
    return (x%m+m)%m;
}

```

6.7 安全取模类(精简版)

```

const int mod=998244353;
template <int MOD>
struct SMC {
    int val;
    SMC(ll v=0) : val(v%MOD) { if (val<0) val+=MOD; }
    SMC& operator+=(const SMC &r) { val+=r.val; if (val>=MOD) val-=MOD; return *this; }
    SMC& operator-=(const SMC &r) { val-=r.val; if (val<0) val+=MOD; return *this; }
    SMC& operator*=(const SMC &r) { val=1LL*val*r.val%MOD; return *this; }
    SMC& operator/=(const SMC &r) { return *this*=r.inv(); }
    friend SMC operator+(SMC a,const SMC &b) { return a+=b; }
    friend SMC operator-(SMC a,const SMC &b) { return a-=b; }
    friend SMC operator*(SMC a,const SMC &b) { return a*=b; }
    friend SMC operator/(SMC a,const SMC &b) { return a/=b; }
    SMC pow(ll k) const {
        SMC res=1,a=*this;
        for (;k>=1,a*=a) if(k&1) res*=a;
        return res;
    }
    SMC inv() const { return pow(MOD-2); }
    friend istream& operator>>(istream &in,SMC &a) { ll v; in>>v; a=v; return in; }
    friend ostream& operator<<(ostream &out,const SMC &a) { return out<<a.val; }
};
using Z=SMC<mod>;

template<typename T>
struct SZ{
    T v=1;
    int z=0;
    void mul(const T &r) { if(r.val==0) z++; else v*=r; }
    void div(const T &r) { if(r.val==0) z--; else v/=r; }
    T val() const { return z?0:v; }
};
//全局维护乘积有逆元不存在的情况 调用 SZ<Z>

```

6.8 安全取模类

```

#define int long long //赫赫 要不要龙呢
using namespace std;
const int mod=998244353;
template <int MOD>
struct SMC {
    int64_t val;
    constexpr SMC(int64_t v=0){
        val=(v%MOD+MOD)%MOD;
    }
    SMC& operator=(int64_t v){
        val=(v%MOD+MOD)%MOD;
        return *this;
    }
    SMC& operator+=(const SMC &rhs){
        val+=rhs.val;
        if(val>=MOD) val-=MOD;
        return *this;
    }
    SMC& operator-=(const SMC &rhs){
        val-=rhs.val;
        if(val<0) val+=MOD;
        return *this;
    }
    SMC& operator*=(const SMC &rhs){
        val=1LL*val*rhs.val%MOD;
        return *this;
    }
    static int64_t qpow(int64_t a,int64_t b){
        int64_t res=1;
        while(b){
            if(b&1) res=res*a%MOD;
            a=a*a%MOD;
            b>>=1;
        }
        return res;
    }
    SMC pow(int64_t k) const{
        return SMC(qpow(val,k));
    }
    SMC inv() const{

```

```

        return pow(MOD-2);
    }
    SMC& operator/=(const SMC &rhs){
        return *this*=rhs.inv();
    }
    friend SMC operator+(SMC a,const SMC &b){ return a+b;}
    friend SMC operator-(SMC a,const SMC &b){ return a-b;}
    friend SMC operator*(SMC a,const SMC &b){ return a*b;}
    friend SMC operator/(SMC a,const SMC &b){ return a/b;}
    SMC& operator++() { return *this += 1; }
    SMC& operator--() { return *this -= 1; }
    SMC operator++(int32_t dummy) { SMC t=*this; ++*this; return t; }
    SMC operator--(int32_t dummy) { SMC t=*this; --*this; return t; }
    friend bool operator==(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val==b.val;}
    friend bool operator<(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val<b.val;}
    friend bool operator>(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val>b.val;}
    friend bool operator<=(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val<=b.val;}
    friend bool operator>=(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val>=b.val;}
    friend bool operator!=(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val!=b.val;}

    friend std::istream& operator>>(std::istream &in,SMC &a){
        int64_t v;
        in>>v,a=SMC(v);
        return in;
    }

    friend std::ostream& operator<<(std::ostream &out,const SMC &a){
        out<<a.val;
        return out;
    }
    explicit operator long long() const{
        return val;
    }
    SMC operator-() const{
        return SMC(-val);
    }
    SMC& operator+=(int64_t x) { return *this+=SMC(x); }
    SMC& operator-=(int64_t x) { return *this-=SMC(x); }
    SMC& operator*=(int64_t x) { return *this*=SMC(x); }
    SMC& operator/=(int64_t x) { return *this/=SMC(x); }

    friend SMC operator+(SMC a, int64_t b) { return a+b; }
    friend SMC operator-(SMC a, int64_t b) { return a-b; }
    friend SMC operator*(SMC a, int64_t b) { return a*b; }
    friend SMC operator/(SMC a, int64_t b) { return a/b; }

    friend SMC operator+(int64_t a, SMC b) { return b+a; }
    friend SMC operator-(int64_t a, SMC b) { return SMC(a)-b; }
    friend SMC operator*(int64_t a, SMC b) { return b*a; }
    friend SMC operator/(int64_t a, SMC b) { return SMC(a)/b; }
};
using Z=SMC<mod>;

```

6.9 数论预处理

```

#define int long long //赫赫 要不要龙龙呢
using namespace std;
class Pre{
public:
    int n,tag;
    const int mod=1e9+7;
    vector<int> inv,fac,invfac;
    Pre(int n):n(n){}
    Pre(int n,int tag):n(n),tag(tag){
        inv.resize(n+1);
        fac.resize(n+1);
        invfac.resize(n+1);
        preC();
    }
    int ModQpow(int a,int b,int m)//快速幂
    {
        int ans=1;
        while(b)
        {
            if(b&1)ans=ans*a%m;
            a=a*a%m,b>>=1;
        }
        return ans;
    }
    //O(nlnn)求1-n所有数的约数
    vector<vector<int>> divs()
    {
        vector<vector<int>> ans(n+1);
        for(int i=1;i<=n;i++)
        {
            for(int j=i;j<=n;j+=i)
            {
                ans[j].push_back(i);
            }
        }
        return ans;
    }
    //O(n)求1-n所有的质数

```



```

vector<int> primes()
{
    vector<int> primes;
    vector<bool> v(n+1,0);
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        if(!v[i])primes.push_back(i);
        for(int j=0;j<primes.size()&&primes[j]*i<=n;j++)
        {
            v[primes[j]*i]=1;
            if(i%primes[j]==0)break;
        }
    }
    return primes;
}
//O(n)求0-n的阶乘和阶乘逆元
void preC()
{
    inv[1]=1;
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        inv[i]=(mod-mod/i)*inv[mod%i]%mod;
    }
    fac[0]=invfac[0]=1;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
        fac[i]=fac[i-1]*i%mod;
        invfac[i]=invfac[i-1]*inv[i]%mod;
    }
}
//组合数C(n,m) n个数中选m个
int C(int n,int m)
{
    if(n<0||m<0||n<m)return 0;
    return fac[n]*invfac[m]%mod*invfac[n-m]%mod;
}
//O(n)求1-n的欧拉函数
vector<int> euler()
{
    vector<int> phi(n+1);
    phi[1]=1;
    vector<int> primes;
    vector<bool> v(n+1,0);
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        if(!v[i]) primes.push_back(i),phi[i]=i-1;
        for(int j=0;j<primes.size()&&primes[j]*i<=n;j++)
        {
            int m=primes[j]*i;
            v[m]=1;
            if(i%primes[j]==0)
            {
                phi[m]=phi[i]*primes[j];
                break;
            }
            else phi[m]=phi[i]*(primes[j]-1);
        }
    }
    return phi;
}
//O(n)求1-n的约数个数
vector<int> d()
{
    vector<int> a(n+1),d(n+1);
    vector<int> primes;
    vector<bool> v(n+1,0);
    d[1]=1;
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        if(!v[i])
        {
            primes.push_back(i);
            a[i]=1,d[i]=2;
        }
        for(int j=0;j<primes.size()&&primes[j]*i<=n;j++)
        {
            int m=primes[j]*i;
            v[m]=1;
            if(i%primes[j]==0)
            {
                a[m]=a[i]+1;
                d[m]=d[i]/(a[i]+1)*(a[m]+1);
                break;
            }
            else
            {
                a[m]=1;
                d[m]=d[i]*2;
            }
        }
    }
    return d;
}

```

```

//O(n)求1-n的约数和
vector<int> sumd()
{
    vector<int> g(n+1), f(n+1);
    vector<int> primes;
    vector<bool> v(n+1, 0);
    g[1]=f[1]=1;
    for(int i=2; i<=n; i++)
    {
        if(!v[i])
        {
            primes.push_back(i);
            f[i]=g[i]=i+1;
        }
        for(int j=0; j<primes.size() && primes[j]*i<=n; j++)
        {
            int m=primes[j]*i;
            v[m]=1;
            if(i%primes[j]==0)
            {
                g[m]=g[i]*primes[j]+1;
                f[m]=f[i]*g[m]/g[i];
                break;
            }
            else
            {
                g[m]=primes[j]+1;
                f[m]=f[i]*g[m];
            }
        }
    }
    return f;
}

//O(n)求1-n的莫比乌斯函数
vector<int> mu()
{
    vector<int> mu(n+1);
    mu[1]=1;
    vector<int> primes;
    vector<bool> v(n+1, 0);
    for(int i=2; i<=n; i++)
    {
        if(!v[i]) primes.push_back(i), mu[i]=-1;
        for(int j=0; j<primes.size() && primes[j]*i<=n; j++)
        {
            int m=primes[j]*i;
            v[m]=1;
            if(i%primes[j]==0)
            {
                mu[m]=0;
                break;
            }
            else mu[m]=-mu[i];
        }
    }
    return mu;
}

//O(n*w(n)) 求1-n的不重质因子/质因数分解
vector<vector<int>> pri(int mulble){
    vector<int> primes;
    vector<bool> v(n+1, 0);
    vector<vector<int>> ans(n+1);
    for(int i=2; i<=n; i++)
    {
        if(!v[i])
        {
            primes.push_back(i);
            ans[i].push_back(i);
        }
        for(int j=0; j<primes.size() && primes[j]*i<=n; j++)
        {
            int m=primes[j]*i;
            v[m]=1;
            if(i%primes[j]==0)
            {
                ans[m]=ans[i];
                if(mulble==1) ans[m].push_back(primes[j]);
                break;
            }
            else ans[m]=ans[i], ans[m].push_back(primes[j]);
        }
    }
    return ans;
}

//一个常数更小的写法是求出i的最小质因数，然后递归的查，见原根的实现。
};

```

6.10 整除分块

```

#define int long long
using namespace std;
struct blocknode{
    int l;

```

```

int r;
int val;
};
//对[l,r]的i, floor(n/i)相等
//n%i=n-i*floor(n/i)
//首项n-l*val 公差-val 项数r-l+1
class divb{
public:
    struct node{
        int l,r;
        int val1,val2;
    };
    int s,e;
    vector<node> a;
    divb(int s,int e):s(s),e(e){}
    void b1(int n,int m){
        for(int l=s,r;l<=e;l=r+1)
        {
            r=min(n/(n/l),m/(m/l));
            a.push_back({l,r,n/l,m/l});
        }
    }
    void b2(int n)
    {
        for(int l=s,r;l<=e;l=r+1)
        {
            r=n/(n/l);
            a.push_back({l,r,n/l,0});
        }
    }
};

```

用法示例:

```

int n,k;cin>>n>>k;
vector<blocknode>a;
for(int l=1,r;l<=n;l=r+1)
    blocknode tp;
    r=min(n/(n/l),n);
    tp.l=l;tp.r=r;
    tp.val=n/l;
    a.push_back(tp);
//for(auto i:a)
//{
//    cout<<i.l<<' '<<i.r<<' '<<i.val<<endl;
//}

```

6.11 矩阵快速幂

```

const int mod=1e9+7;
template <int MOD>
struct SMC {
    int val;
    SMC(ll v=0) : val(v%MOD) { if (val<0) val+=MOD; }
    SMC& operator+=(const SMC &r) { val+=r.val; if (val>=MOD) val-=MOD; return *this; }
    SMC& operator-=(const SMC &r) { val-=r.val; if (val<0) val+=MOD; return *this; }
    SMC& operator*=(const SMC &r) { val=1LL*val*r.val%MOD; return *this; }
    SMC& operator/=(const SMC &r) { return *this*=r.inv(); }
    friend SMC operator+(SMC a,const SMC &b) { return a+=b; }
    friend SMC operator-(SMC a,const SMC &b) { return a-=b; }
    friend SMC operator*(SMC a,const SMC &b) { return a*=b; }
    friend SMC operator/(SMC a,const SMC &b) { return a/=b; }
    SMC pow(ll k) const {
        SMC res=1,a=*this;
        for (;k>=1,a*=a) if(k&1) res*=a;
        return res;
    }
    SMC inv() const { return pow(MOD-2); }
    friend istream& operator>>(istream &in,SMC &a) { ll v; in>>v; a=v; return in; }
    friend ostream& operator<<(ostream &out,const SMC &a) { return out<<a.val; }
};
using Z=SMC<mod>;
class MatQpow{
public:
    int n;
    vector<vector<Z>> mat,e;
    MatQpow(int n,vector<vector<Z>> mat):n(n),mat(mat){
        e=vector<vector<Z>>(n,vector<Z>(n,0));
        for(int i=0;i<n;i++) e[i][i]=1;
    }
    static vector<vector<Z>> mul(
        const vector<vector<Z>>& A,
        const vector<vector<Z>>& B,
        int n
    ){
        vector<vector<Z>> C(n,vector<Z>(n,0));
        for(int i=0;i<n;i++)
            for(int k=0;k<n;k++)
            {
                if(!A[i][k].val) continue;
                for(int j=0;j<n;j++)
                {
                    C[i][j]+=A[i][k]*B[k][j];
                }
            }
    }
};

```

```

    }
    return C;
}
vector<vector<Z>> qpow(ll k) const{
    vector<vector<Z>> res=e;
    vector<vector<Z>> base=mat;
    while(k){
        if(k&1) res=mul(res,base,n);
        base=mul(base,base,n);
        k>>=1;
    }
    return res;
}
};

```

用法示例:

```

int n;ll k;cin>>n>>k;
vector<vector<Z>> mat(n,vector<Z>(n,0));
for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<n;j++){
        cin>>mat[i][j];
    }
}
MatQpow m(n,mat);
auto res=m.qpow(k);
Z ans=0;
for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<n;j++){
        ans+=res[i][j];
    }
}
cout<<ans<<endl;

```

6.12 筛法求积性函数

```

vector<int> primes(int n)
{
    //积性函数gcd(a,b)=1, f(ab)=f(a)f(b)
    //当f(p^k), p为质数时时的函数值可以快速求出,
    //即可以通过递推求出所有积性函数
    vector<int> primes;
    vector<bool> v(n+1,0);
    for(int i=2;i<=n;i++)
    {
        if(!v[i])
        {
            primes.push_back(i);
            //考虑f(p)=...
            //单个质数的情况
        }
        for(int j=0;j<primes.size()&&primes[j]*i<=n;j++)
        {
            v[primes[j]*i]=1;
            int m=primes[j]*i;
            if(i%primes[j]==0)
            {
                //此时p[j]是m的最小质因子, 运用反证法p[j]也是m的最小质因子
                //考虑f(m)=...
                //多个质因子的情况
                break;
            }
            else{
                //此时gcd(i,pj)=1, f(m)=f(i)f(pj)
                //新增质因子的情况
            }
        }
    }
    return primes;
}

```

6.13 线性基(gauss)

```

class basic{
public:
    vector<int> num,bas;
    int bit,cnt,n;
    basic(vector<int> a,int bit):
        num(a),bit(bit),cnt(0),n(a.size()){
        gauss();
        //usually bit=32/64
    }
    void gauss(){
        for(int i=bit-1;i>=0;i--){
            //把当前第i位是1的数换上去
            for(int j=cnt;j<n;j++){
                if(num[j]>>i&1){
                    swap(num[j],num[cnt]);
                    break;
                }
            }
            //如果这一位全0, 跳过
            if((num[cnt]>>i&1)==0) continue;

```

```

        //消去其他数第i位1
        for(int j=0;j<n;j++){
            if(j!=cnt&&(num[j]>>i&1))
                num[j]^=num[cnt];
        }
        cnt++;
        if(cnt==n) break;
    }
    bas.assign(num.begin(),num.begin()+cnt);
}
//求第k小的数 k:1base
int kth(ll k){
    //k个基向量能构造出2^k-1个数
    //case1 :cnt<n 意味这能构造出 0 所以能构造2^k个数
    //case2 :cnt=n 意味这不能构造出 0 所以只能构造2^k-1个数
    if(cnt<n) k--;
    if(k>=(1ll<<cnt)) return -1;
    int ans=0;
    for(int i=0;i<cnt;i++){
        if(k>>i&1) ans^=bas[cnt-1-i];
    }
    return ans;
}
//求一个数用一个数列异或得到的方案数
//约简为0的向量是不必要的 于是可以任选
ll count(int x){
    for(auto b:bas){
        if((x^b)<x) x^=b;
    }
    return x==0?(1ll<<(n-cnt)):0;
}
//求一个数在数列xor和中的排名
ll rk(int x){
    int tp=x;
    for(auto b:bas){
        if((tp^b)<tp) tp^=b;
    }
    if(tp) return -1;
    int id=0;
    for(int i=0;i<cnt;i++){
        if((x^bas[i])<x)
        {
            id|=(1ll<<(cnt-1-i));
            x^=bas[i];
        }
    }
    if(cnt<n) id++;
    return id;
}
//求一个数在xor线性基的数中得到最小值
int getmin(int x){
    for(auto b:bas){
        if((x^b)<x) x=x^b;
    }
    return x;
}
};

```

用法示例:

```

int n;cin>>n;
vector<int> a(n);
for(int i=0;i<n;i++) cin>>a[i];
basic b(a,64);
int ans=0;
for(auto i:b.bas) ans^=i;
cout<<ans<<endl;

```

6.14 线性基(贪心法)

```

#define int long long //赫赫 要不要龙龙呢
using namespace std;
class basic{
public:
    struct node
    {
        int val;
        int inf;
    };
    vector<node> bas; int tot;
    basic(int bit):bas(bit,{0,0}),tot(0){}
    void ins(node x)
    {
        tot++;
        for(int i=63;i>=0;i--)
        {
            if(x.val>>i&1)
            {
                if(bas[i].val==0)
                {
                    bas[i]=x;
                    return;
                }
            }
        }
    }
}

```

```

        }
        else x.val^=bas[i].val;
    }
}
};

```

用法示例:

```

int n;cin>>n;
vector<pair<int,int>> a(n);
for(auto& [x,y]:a) cin>>x>>y;
sort(a.begin(),a.end(),[](auto& x,auto& y){return x.second>y.second;});
basic b(64);
for(auto& [x,y]:a)
    b.ins({x,y});
int ans=0;
for(auto [x,y]:b.bas)
    ans+=y;
cout<<ans<<endl;

```

6.15 组合数预处理

```

const int mod=1e9+7;
template <int MOD>
struct SMC {
    int64_t val;
    constexpr SMC(int64_t v=0){
        val=(v%MOD+MOD)%MOD;
    }
    SMC& operator=(int64_t v){
        val=(v%MOD+MOD)%MOD;
        return *this;
    }
    SMC& operator+=(const SMC &rhs){
        val+=rhs.val;
        if(val>=MOD) val-=MOD;
        return *this;
    }
    SMC& operator-=(const SMC &rhs){
        val-=rhs.val;
        if(val<0) val+=MOD;
        return *this;
    }
    SMC& operator*=(const SMC &rhs){
        val=1LL*val*rhs.val%MOD;
        return *this;
    }
    static int64_t qpow(int64_t a,int64_t b){
        int64_t res=1;
        while(b){
            if(b&1) res=res*a%MOD;
            a=a*a%MOD;
            b>>=1;
        }
        return res;
    }
    SMC pow(int64_t k) const{
        return SMC(qpow(val,k));
    }
    SMC inv() const{
        return pow(MOD-2);
    }
    SMC& operator/=(const SMC &rhs){
        return *this*=rhs.inv();
    }
    friend SMC operator+(SMC a,const SMC &b){ return a+=b;}
    friend SMC operator-(SMC a,const SMC &b){ return a-=b;}
    friend SMC operator*(SMC a,const SMC &b){ return a*=b;}
    friend SMC operator/(SMC a,const SMC &b){ return a/=b;}
    SMC& operator++() { return *this += 1; }
    SMC& operator--() { return *this -= 1; }
    SMC operator++(int32_t dummy) { SMC t=*this; ++*this; return t; }
    SMC operator--(int32_t dummy) { SMC t=*this; --*this; return t; }
    friend bool operator==(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val==b.val;}
    friend bool operator<(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val<b.val;}
    friend bool operator>(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val>b.val;}
    friend bool operator<=(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val<=b.val;}
    friend bool operator>=(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val>=b.val;}
    friend bool operator!=(const SMC &a,const SMC &b){ return a.val!=b.val;}

    friend std::istream& operator>>(std::istream &in,SMC &a){
        int64_t v;
        in>>v,a=SMC(v);
        return in;
    }

    friend std::ostream& operator<<(std::ostream &out,const SMC &a){
        out<<a.val;
        return out;
    }
    explicit operator long long() const{
        return val;
    }
}

```

```

SMC operator-() const{
    return SMC(-val);
}
SMC& operator+=(int64_t x) { return *this+=SMC(x); }
SMC& operator-=(int64_t x) { return *this-=SMC(x); }
SMC& operator*=(int64_t x) { return *this*=SMC(x); }
SMC& operator/=(int64_t x) { return *this/=SMC(x); }

friend SMC operator+(SMC a, int64_t b) { return a+b; }
friend SMC operator-(SMC a, int64_t b) { return a-b; }
friend SMC operator*(SMC a, int64_t b) { return a*b; }
friend SMC operator/(SMC a, int64_t b) { return a/b; }

friend SMC operator+(int64_t a, SMC b) { return b+a; }
friend SMC operator-(int64_t a, SMC b) { return SMC(a)-b; }
friend SMC operator*(int64_t a, SMC b) { return b*a; }
friend SMC operator/(int64_t a, SMC b) { return SMC(a)/b; }
};
using Z=SMC<mod>;
class Pre{
public:
    int n,m;
    vector<vector<Z>> s,s2;
    vector<Z> inv,fac,invfac,d;
    //c组合数,s第一类斯特林数
    Pre(int n,int m):n(n),m(m){
        preS();
        preC();
        preD();
        preS2();
    }
    void preS(){
        s.resize(n+1,vector<Z>(m+1));
        s[0][0]=1;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            s[i][0]=0;
            if(i<=m) s[i][i]=1;
            for(int j=1;j<=min(m,i);j++){
                s[i][j]=s[i-1][j]*(i-1)+s[i-1][j-1];
            }
        }
    }
    void preC(){
        {
            fac.resize(n+1);
            invfac.resize(n+1);
            inv.resize(n+1);
            inv[1]=1;
            for(int i=2;i<=n;i++){
                {
                    inv[i]=(mod-mod/i)*inv[mod%i];
                }
            }
            fac[0]=invfac[0]=1;
            for(int i=1;i<=n;i++){
                {
                    fac[i]=fac[i-1]*i;
                    invfac[i]=invfac[i-1]*inv[i];
                }
            }
        }
    }
    void preD(){
        d.resize(n+1);
        d[1]=0,d[2]=1;
        for(int i=3;i<=n;i++){
            d[i]=(i-1)*(d[i-1]+d[i-2]);
        }
    }
    void preS2(){
        s2.resize(n+1,vector<Z>(m+1));
        s2[0][0]=1;
        for(int i=1;i<=n;i++){
            s2[i][0]=0;
            if(i<=m) s2[i][i]=1;
            for(int j=1;j<=min(m,i);j++){
                s2[i][j]=s2[i-1][j]*j+s2[i-1][j-1];
            }
        }
    }
};
//第一类斯特林数S(n,m) n个不同元素划分为m个非空圆排列的方案数
Z S(int i,int j){
    return s[i][j];
}
//第二类斯特林数S2(n,m) n个不同元素划分为m个非空子集的方案数
Z S2(int i,int j){
    return s2[i][j];
}
//排列数 A(n,m) n个数中选m个的排列
Z A(int n,int m){
    if(n<0||m<0||n<m) return 0;
    return fac[n]*invfac[n-m];
}
//组合数C(n,m) n个数中选m个
Z C(int n,int m)
{

```

```

        if(n<0||m<0||n<m)return 0;
        return fac[n]*invfac[m]*invfac[n-m];
    }
//圆排列数 Q(n,m) n个数中选m个, m个数的圆排列
//Q(n,n)=(n-1)!, n个数的圆排列
Z Q(int n,int m)
{
    if(n<0||m<0||n<m)return 0;
    return fac[n]*invfac[n-m]*inv[m];
}
//错位排列数 D(n,m) n个数中选m个, m个数的错位排列
//D(n,n)=d[n], n个数的错位排列
Z D(int n,int m)
{
    if(n<0||m<0||n<m)return 0;
    return d[n]*C(n,m);
}
};

```


7 计算几何

7.1 三分

```
#define double long double
const double eps=1e-12;
const double pi=acos(-1);
using namespace std;
//const double eps=1e-8;
struct vec{
    double x,y;
    vec(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    vec operator+(const vec& o) const{return vec(x+o.x,y+o.y);}
    vec operator-(const vec& o) const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
    vec operator/(const double& o) const{return vec(x/o,y/o);} //数除
    vec operator*(const double& o) const{return vec(x*o,y*o);} //数乘
    double operator*(const vec& o) const{return x*o.x-y*o.y;} //叉积
    double operator&(const vec& o) const{return x*o.x+y*o.y;} //点积
};
struct pit
{
    double x,y;
    pit(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    vec operator-(const pit& o) const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
    pit operator+(const vec& o) const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator+(const pit& o) const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator/(const double& o) const{return pit(x/o,y/o);}
};
double len(const vec& o){return sqrt(o.x*o.x+o.y*o.y);} //向量模长
double dis(const pit& a,const pit& b){return len(b-a);} //两点距离
//向量逆时针旋转theta弧度
vec rotate(const vec& o,double theta){
    return vec(o.x*cos(theta)-o.y*sin(theta),o.x*sin(theta)+o.y*cos(theta));
}
//向量单位化
vec norm(vec a){
    return a/len(a);
}
//向量围成的平行四边形面积,b在a的逆时针方向为正, 否则为负
double area(vec a,vec b){return a&b;}
//点线关系(点c,直线ab)
int cross(pit a,pit b,pit c){
    if((b-a)*(c-a)>eps) return 1; //c在ab的逆时针方向
    else if((b-a)*(c-a)<-eps) return -1; //c在ab的顺时针方向
    return 0; //c,a,b共线
}
//判断点在线段上(p在ab上)
bool onSeg(pit a,pit b,pit p){
    return cross(a,b,p)==0&&((a-p)&(b-p))<=eps;
}
//线线关系
//case1:直线ab与线段cd
bool lcross(pit a,pit b,pit c,pit d){
    if(cross(a,b,c)*cross(a,b,d)>0) return 0; //c,d在ab的同一侧 无交点
    return 1; //有交点
}
//case2:线段ab与线段cd
bool scross(pit a,pit b,pit c,pit d){
    if(cross(a,b,c)*cross(a,b,d)>0||cross(c,d,a)*cross(c,d,b)>0) return 0; //c,d在ab 或 a,b在cd 的同一侧 无交点
    return 1; //有交点
}
//case3:直线ab与直线cd
bool pcross(pit a,pit b,pit c,pit d){
    if(fabs((b-a)*(d-c))<=eps) return 0; //平行 无交点
    return 1; //有交点
}
//求两直线ab,cd的交点(两点式)
pit getNode(pit a,pit b,pit c,pit d){
    vec u=b-a,v=d-c;
    //assert(fabs(u*v)<=eps);
    //if(fabs(u*v)<=eps) return pit(NAN,NAN); //平行 无交点
    double t=((c-a)*v)/(u*v);
    return a+u*t;
}
//求两直线ab,cd的交点(点向式) a起点u方向向量 c起点v方向向量
pit getNode(pit a,vec u,pit c,vec v){
    //assert(fabs(u*v)<=eps);
    //if(fabs(u*v)<=eps) return pit(NAN,NAN); //平行 无交点
    double t=((c-a)*v)/(u*v);
    return a+u*t;
}
```

用法示例:

```
freopen("in.txt","r",stdin);
int t;cin>>t;
while(t--){
    int x1,y1,x2,y2;cin>>x1>>y1>>x2>>y2;
    int x3,y3,x4,y4;cin>>x3>>y3>>x4>>y4;
```

```

pit s1(x1,y1),t1(x2,y2),s2(x3,y3),t2(x4,y4);
double T1=min(dis(s1,t1),dis(s2,t2));
vec v1=norm(t1-s1),v2=norm(t2-s2);
double l=0,r=T1;
while(r-l>eps){
    double lmid=l+(r-l)/3,rmid=lmid+(r-l)/3;
    double lans=dis(s1+v1*lmid,s2+v2*lmid);
    double rans=dis(s1+v1*rmid,s2+v2*rmid);
    if(rans-lans>eps) r=rmid;
    else l=lmid;
}
// 不过应该注意的是
double ans=dis(s1+v1*l,s2+v2*l);
if(dis(s1,t1)-dis(s2,t2)>eps) swap(s1,s2),swap(t1,t2),swap(v1,v2);
// now t1, s2->t2
s2=s2+v2*T1;
//cout<<s2.x<<' '<<s2.y<<endl;
vec v_rot=norm(rotate(v2,pi/2));
//cout<<v_rot.x<<' '<<v_rot.y<<endl;
//cout<<t1.x<<' '<<t1.y<<endl;
pit cropit=getNode(t1,v_rot,s2,v2);
//cout<<v2.x<<' '<<v2.y<<endl;
//cout<<cropit.x<<' '<<cropit.y<<endl;
if(onSeg(s2,t2,cropit))
    //cout<<"Y"<<endl;
    ans=min(ans,dis(t1,cropit));
ans=min(ans,dis(t1,s2)),ans=min(ans,dis(t1,t2));
cout<<fixed<<setprecision(12)<<ans<<endl;

```

7.2 三角剖分

```

// #define double long double
// const double eps=1e-12;
using namespace std;
struct pit; struct vec;
const double eps=1e-8;
const double pi=acos(-1);
double R;
struct pit;
pit C0; // 圆心
struct vec{
    double x,y;
    vec(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    vec(pit a){x=a.x;y=a.y;} // 点转向量(OA向量)
    vec operator+(const vec& o) const{return vec(x+o.x,y+o.y);}
    vec operator-(const vec& o) const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
    vec operator/(const double& o) const{return vec(x/o,y/o);} // 数除
    vec operator*(const double& o) const{return vec(x*o,y*o);} // 数乘
    double operator*(const vec& o) const{return x*o.y-y*o.x;} // 叉积
    double operator&(const vec& o) const{return x*o.x+y*o.y;} // 点积
};
struct pit{
    double x,y;
    pit(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    vec operator-(const pit& o) const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
    pit operator+(const vec& o) const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator+(const pit& o) const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator/(const double& o) const{return pit(x/o,y/o);}
};
double len(const vec& o){return sqrt(o.x*o.x+o.y*o.y);} // 向量模长
double dis(const pit& a,const pit& b){return len(b-a);} // 两点距离
// 向量逆时针旋转theta弧度
vec rotate(const vec& o,double theta){
    return vec(o.x*cos(theta)-o.y*sin(theta),o.x*sin(theta)+o.y*cos(theta));
}
// 单位向量
vec norm(vec a){
    return a/len(a);
}
// 用单位圆证明
// 向量夹角 dot(a,b)=len(a)*len(b)*cos(theta)
double angle(const vec& a,const vec& b){
    double val=(a&b)/len(a)/len(b);
    val=max(-1.0,min(1.0,val));
    return acos(val);
}
// 向量围成的平行四边形面积, b在a的逆时针方向为正, 否则为负
double area(const vec& a,const vec& b){return a&b;}
// 点线关系(点c, 直线ab)
int cross(const pit& a,const pit& b,const pit& c){
    if((b-a)*(c-a)>eps) return 1; // c在ab的逆时针方向
    else if((b-a)*(c-a)<-eps) return -1; // c在ab的顺时针方向
    return 0; // c,a,b共线
}
// 判断点在线段上(p在ab上)
bool onSeg(const pit& a,const pit& b,const pit& p){
    return cross(a,b,p)==0&&((a-p)&(b-p))<=eps;
}
// OA OB扇形面积

```

```

double sector(vec a,vec b){
    double angle=acos((a&b)/len(a)/len(b)); //[0,pi]
    if(a*b<=-eps) angle=-angle;
    return angle*R*R/2;
}
//求两直线ab,cd的交点(两点式)
pit getNode(pit a,pit b,pit c,pit d){
    vec u=b-a,v=d-c;
    //assert(fabs(u*v)<=eps); //平行 无交点
    //if(fabs(u*v)<=eps) return pit(NAN,NAN); //平行 无交点
    double t=((c-a)*v)/(u*v);
    return a+u*t;
}
//求两直线ab,cd的交点(点向式) a起点u方向向量 c起点v方向向量
pit getNode(pit a,vec u,pit c,vec v){
    //assert(fabs(u*v)<=eps); //平行 无交点
    //if(fabs(u*v)<=eps) return pit(NAN,NAN); //平行 无交点
    double t=((c-a)*v)/(u*v);
    return a+u*t;
}
//计算线段ab与圆的交点和距离(此处的距离是有意义的距离 即线段离圆心的距离)
double getDP2(pit a,pit b,pit& pa,pit &pb){
    pit e=getNode(a,b-a,CO,rotate(b-a,pi/2));
    //圆心到线段的垂足
    double d=dis(e,CO);
    if(!onSeg(a,b,e)) d=min(dis(a,CO),dis(b,CO)); //垂足不在线段上
    if(R-d<=-eps) return d; //线段在圆外 0个交点
    double h=sqrt(max(0.0,R*R-d*d));
    pa=e+norm(a-b)*h;
    pb=e+norm(b-a)*h; //计算两个交点
    return d;
}
//计算线段ab与圆心构成的三角形与圆的面积交
double getS(pit a,pit b){
    if(cross(a,b,CO)==0) return 0; //case1:三点共线
    double da=dis(a,CO),db=dis(b,CO);
    if(R-da>=-eps&&R-db>=-eps) return (vec(a))*(vec(b))/2; //case2:线段在圆内 构成一个三角形
    pit pa,pb;
    double d=getDP2(a,b,pa,pb);
    if(R-d<=-eps) return sector(vec(a),vec(b)); //case3:线段在圆外 构成一个扇形
    if(R-da>=-eps) return (vec(a))*(vec(pb))/2+sector(vec(pb),vec(b)); //case4.1:a在圆内 一个三角形+扇形
    if(R-db>=-eps) return (vec(pa))*(vec(b))/2+sector(vec(a),vec(pa)); //case4.2:b在圆内 一个三角形+扇形
    return (vec(pa))*(vec(pb))/2+sector(vec(a),vec(pa))+sector(vec(b),vec(pb)); //case5:两个端点都在圆内 一个三角形+两个扇形
}
//极角排序
void psort(vector<pit>& a)
{
    pit cen(0,0);
    for(auto& i:a) cen=cen+i;
    cen=cen/a.size();
    sort(a.begin(),a.end(),[&](pit a,pit b){
        double angA=atan2(a.y-cen.y,a.x-cen.x);
        double angB=atan2(b.y-cen.y,b.x-cen.x);
        return angA<angB;
    });
}
double S(pit o,double r,vector<pit> a)
{
    for(auto& i:a) i.x-=o.x,i.y-=o.y;
    R=r;CO=pit(0,0);
    //psort(a); //当且仅当多边形为凸多边形且传入顺序不是正/逆时针时
    double res=0;
    for(int i=0;i<a.size();i++)
        res+=getS(a[i],a[(i+1)%a.size()]);
    return fabs(res);
}

```

7.3 凸包

```

//#define double long double
//const double eps=1e-12;
using namespace std;
const double eps=1e-8;
struct vec{
    double x,y;
    vec(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    vec operator+(const vec& o)const{return vec(x+o.x,y+o.y);}
    vec operator-(const vec& o)const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
    vec operator/(const double& o)const{return vec(x/o,y/o);} //数除
    vec operator*(const double& o)const{return vec(x*o,y*o);} //数乘
    double operator*(const vec& o)const{return x*o.y-y*o.x;} //叉积
    double operator&(const vec& o)const{return x*o.x+y*o.y;} //点积
};
struct pit
{
    double x,y;
    pit(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
}

```

```

vec operator-(const pit& o) const { return vec(x-o.x, y-o.y); }
pit operator+(const vec& o) const { return pit(x+o.x, y+o.y); }
pit operator+(const pit& o) const { return pit(x+o.x, y+o.y); }
pit operator/(const double& o) const { return pit(x/o, y/o); }
};

double len(const vec& o) { return sqrt(o.x*o.x + o.y*o.y); } // 向量模长
double dis(const pit& a, const pit& b) { return len(b-a); } // 两点距离
bool cmp(const pit& a, const pit& b) {
    return fabs(a.x-b.x) >= eps ? a.x < b.x : a.y < b.y;
}
// ab x ac
double cross(pit a, pit b, pit c) {
    return (b-a)*(c-a);
}
pair<double, vector<pit>> Andrew(vector<pit> p)
{
    sort(p.begin(), p.end(), cmp);
    vector<pit> st(p.size()+5, {0,0});
    int top=0;
    for(int i=0; i<p.size(); i++)
    {
        while(top>1 && cross(st[top-2], st[top-1], p[i]) <= eps) top--;
        // <=eps 三点共线不算 <=-eps 三点共线算
        st[top++] = p[i];
    } // 下凸包
    int k=top;
    for(int i=p.size()-2; i>=0; i--)
    {
        while(top>k && cross(st[top-2], st[top-1], p[i]) <= eps) top--;
        st[top++] = p[i];
    } // 上凸包
    double res=0;
    for(int i=0; i<top-1; i++) res += len(st[i+1]-st[i]);
    st.resize(top-1);
    return {res, st};
}
// 计算多边形面积
double TA(vector<pit> p)
{
    int n=p.size();
    double res=0;
    for(int i=0; i<n; i++){
        res += p[i].x*p[(i+1)%n].y - p[i].y*p[(i+1)%n].x;
    }
    return fabs(res)/2;
}
// 判断凸包是否逆时针, 不然要翻转
void rev(vector<pit>& p)
{
    int n=p.size();
    double res=0;
    for(int i=0; i<n; i++){
        res += p[i].x*p[(i+1)%n].y - p[i].y*p[(i+1)%n].x;
    }
    if(res <=-eps) reverse(p.begin(), p.end());
}
// 判断p点是否在三角形abc内
bool isCon(pit a, pit b, pit c, pit p) {
    return cross(a,b,p) >=-eps && cross(b,c,p) >=-eps && cross(c,a,p) >=-eps;
}
// 二分判断点是否在凸包内 O(logn)
// 需保证凸包逆时针
bool isConvex(vector<pit> p, pit a)
{
    int n=p.size();
    if(n<3) return false;
    if((p[1]-p[0])*(a-p[0]) <=-eps) return false;
    if((p[n-1]-p[0])*(a-p[0]) >=eps) return false;
    int l=1, r=n-1, idx=-1;
    while(l<=r)
    {
        int mid=(l+r)>>1;
        if((p[mid]-p[0])*(a-p[0]) >=-eps)
        {
            idx=mid;
            l=mid+1;
        }
        else r=mid-1;
    }
    if(idx==-1 || idx>=n-1) return false;
    return isCon(p[0], p[idx], p[idx+1], a);
}

```

7.4 向量

```

// #define double long double
// const double eps=1e-12;
using namespace std;
const double eps=1e-8;
struct vec{
    double x,y;
}

```

```

vec(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
vec operator+(const vec& o)const{return vec(x+o.x,y+o.y);}
vec operator-(const vec& o)const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
vec operator/(const double& o)const{return vec(x/o,y/o);} //数除
vec operator*(const double& o)const{return vec(x*o,y*o);} //数乘
double operator*(const vec& o)const{return x*o.y-y*o.x;} //叉积
double operator&(const vec& o)const{return x*o.x+y*o.y;} //点积
};
struct pit
{
    double x,y;
    pit(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    vec operator-(const pit& o)const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
    pit operator+(const vec& o)const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator+(const pit& o)const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator/(const double& o)const{return pit(x/o,y/o);}
};
double len(const vec& o){return sqrt(o.x*o.x+o.y*o.y);} //向量模长
double dis(const pit& a,const pit& b){return len(b-a);} //两点距离
//向量逆时针旋转theta弧度
vec rotate(const vec& o,double theta){
    return vec(o.x*cos(theta)-o.y*sin(theta),o.x*sin(theta)+o.y*cos(theta));
}
//向量单位化
vec norm(vec a){
    return a/len(a);
}
//用单位圆证明
//向量夹角 dot(a,b)=len(a)*len(b)*cos(theta)
double angle(vec a,vec b){
    double val=(a&b)/len(a)/len(b);
    val=max(-1.0,min(1.0,val));
    return acos(val);
}
//向量围成的平行四边形面积,b在a的逆时针方向为正, 否则为负
double area(vec a,vec b){return a&b;}
//点线关系(点c,直线ab)
int cross(pit a,pit b,pit c){
    if((b-a)*(c-a)>eps) return 1; //c在ab的逆时针方向
    else if((b-a)*(c-a)<-eps) return -1; //c在ab的顺时针方向
    return 0; //c,a,b共线
}
//判断点在线段上(p在ab上)
bool onSeg(pit a,pit b,pit p){
    return cross(a,b,p)==0&&((a-p)&(b-p))<=eps;
}
//线段关系
//case1:直线ab与线段cd
bool lcross(pit a,pit b,pit c,pit d){
    if(cross(a,b,c)*cross(a,b,d)>0) return 0; //c,d在ab的同一侧 无交点
    return 1; //有交点
}
//case2:线段ab与线段cd
bool scross(pit a,pit b,pit c,pit d){
    if(cross(a,b,c)*cross(a,b,d)>0||cross(c,d,a)*cross(c,d,b)>0) return 0; //c,d在ab 或 a,b在cd 的同一侧 无交点
    return 1; //有交点
}
//case3:直线ab与直线cd
bool pcross(pit a,pit b,pit c,pit d){
    if(fabs((b-a)*(d-c))<=eps) return 0; //平行 无交点
    return 1; //有交点
}
//求两直线ab,cd的交点(两点式)
pit getNode(pit a,pit b,pit c,pit d){
    vec u=b-a,v=d-c;
    //assert(fabs(u*v)<=eps);
    //if(fabs(u*v)<=eps) return pit(NAN,NAN); //平行 无交点
    double t=((c-a)*v)/(u*v);
    return a+u*t;
}
//求两直线ab,cd的交点(点向式) a起点u方向向量 c起点v方向向量
pit getNode(pit a,vec u,pit c,vec v){
    //assert(fabs(u*v)<=eps);
    //if(fabs(u*v)<=eps) return pit(NAN,NAN); //平行 无交点
    double t=((c-a)*v)/(u*v);
    return a+u*t;
}

```

7.5 旋转卡壳

```

#define double long double
const double eps=1e-12;
using namespace std;
//const double eps=1e-8;
const double PI=acos(-1);
struct vec{
    double x,y;
}

```

```

vec(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
vec operator+(const vec& o)const{return vec(x+o.x,y+o.y);}
vec operator-(const vec& o)const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
vec operator/(const double& o)const{return vec(x/o,y/o);} // 数除
vec operator*(const double& o)const{return vec(x*o,y*o);} // 数乘
double operator*(const vec& o)const{return x*o.y-y*o.x;} // 叉积
double operator&(const vec& o)const{return x*o.x+y*o.y;} // 点积
};
struct pit
{
    double x,y;
    pit(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    vec operator-(const pit& o)const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
    pit operator+(const vec& o)const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator+(const pit& o)const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator/(const double& o)const{return pit(x/o,y/o);}
};
double len(const vec& o){return sqrt(o.x*o.x+o.y*o.y);} // 向量模长
double dis(const pit& a,const pit& b){return len(b-a);} // 两点距离
bool cmp(const pit& a,const pit& b){
    return fabs(a.x-b.x)>eps?a.x<b.x:a.y<b.y;
}
// 向量逆时针旋转theta弧度
vec rotate(const vec& o,double theta){
    return vec(o.x*cos(theta)-o.y*sin(theta),o.x*sin(theta)+o.y*cos(theta));
}
// ab x ac
double cross(pit a,pit b,pit c){
    return (b-a)*(c-a);
}
// ab·ac
double dot(pit a,pit b,pit c){
    return (b-a)&(c-a);
}
vec norm(vec a){
    return a/len(a);
}
pair<double,vector<pit>> Andrew(vector<pit> p)
{
    sort(p.begin(),p.end(),cmp);
    vector<pit> st(p.size()+5,{0,0});
    int top=0;
    for(int i=0;i<p.size();i++)
    {
        while(top>1&&cross(st[top-2],st[top-1],p[i])<=eps)top--;
        // <=eps 三点共线不算 <=-eps 三点共线算
        st[top++]=p[i];
    } // 下凸包
    int k=top;
    for(int i=p.size()-2;i>=0;i--)
    {
        while(top>k&&cross(st[top-2],st[top-1],p[i])<=eps)top--;
        st[top++]=p[i];
    } // 上凸包
    double res=0;
    for(int i=0;i<top-1;i++)res+=len(st[i+1]-st[i]);
    st.resize(top-1);
    return {res,st};
}
// 计算多边形面积
double TA(vector<pit> p)
{
    int n=p.size();
    double res=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
        res+=p[i].x*p[(i+1)%n].y-p[i].y*p[(i+1)%n].x;
    }
    return fabs(res)/2;
}
// 判断凸包是否逆时针, 不然要翻转
void rev(vector<pit>& p)
{
    int n=p.size();
    double res=0;
    for(int i=0;i<n;i++){
        res+=p[i].x*p[(i+1)%n].y-p[i].y*p[(i+1)%n].x;
    }
    if(res<=-eps) reverse(p.begin(),p.end());
}
// 判断p点是否在三角形abc内
bool isCon(pit a,pit b,pit c,pit p){
    return cross(a,b,p)>=-eps&&cross(b,c,p)>=-eps&&cross(c,a,p)>=-eps;
}
// 二分判断点是否在凸包内(logn)
// 需保证凸包逆时针
bool isConvex(vector<pit> p,pit a)
{
    int n=p.size();
    if(n<3) return false;
    if((p[1]-p[0])*(a-p[0])<=-eps) return false;
    if((p[n-1]-p[0])*(a-p[0])>=eps) return false;
}

```

```

int l=1,r=n-1,idx=-1;
while(l<=r)
{
    int mid=(l+r)>>1;
    if((p[mid]-p[0])*(a-p[0])>=-eps)
    {
        idx=mid;
        l=mid+1;
    }
    else r=mid-1;
}
if(idx==0||idx==n-1) return false;
return isCon(p[0],p[idx],p[idx+1],a);
}
//双指针/多指针在凸包上找最优->旋转卡壳 形如一个游标卡尺绕着凸包旋转
//旋转卡壳,用叉积可以找离一条线垂直最高或最低,用点积可以找离一条线水平最左或最右的点(点积的几何意义是b在a的投影长度)
pair<double,vector<pt>> rot(vector<pt> p)
{
    double ans=1e14;vector<pt> fin(4);
    int n=p.size(),a=1,b=1,c;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
        while(cross(p[i],p[(i+1)%n],p[a])-cross(p[i],p[(i+1)%n],p[(a+1)%n])<=-eps) a=(a+1)%n;
        while(dot(p[i],p[(i+1)%n],p[b])-dot(p[i],p[(i+1)%n],p[(b+1)%n])<=-eps) b=(b+1)%n;
        if(i==0) c=a;
        while(dot(p[(i+1)%n],p[i],p[c])-dot(p[(i+1)%n],p[i],p[(c+1)%n])<=-eps) c=(c+1)%n;
        double d=dis(p[i],p[(i+1)%n]);
        double H=fabs(cross(p[a],p[i],p[(i+1)%n]))/d;
        double R=dot(p[i],p[(i+1)%n],p[b])/d;
        double L=dot(p[(i+1)%n],p[i],p[c])/d;
        if(ans>(R+L-d)*H)
        {
            ans=(R+L-d)*H;
            vec nor1=norm(p[(i+1)%n]-p[i]); //i->i+1
            vec nor2=norm(p[i]-p[(i+1)%n]); //i+1->i
            fin[0]=p[i]+nor1*R;
            fin[1]=p[(i+1)%n]+nor2*L;
            fin[2]=fin[1]+rotate(nor1,PI/2)*H;
            fin[3]=fin[0]+rotate(nor1,PI/2)*H;
        }
    }
    return {ans,fin};
}
void zero(pt& a)
{
    if(fabs(a.x)<eps) a.x=0;
    if(fabs(a.y)<eps) a.y=0;
}

```

用法示例:

```

int n;cin>>n;
vector<pt> p(n);
for(int i=0;i<n;i++)cin>>p[i].x>>p[i].y;
auto [_,st]=Andrew(p);
auto [ans,fin]=rot(st);
printf("%.5Lf\n",ans);
int k=0;
reverse(fin.begin(),fin.end());
for(int i=0;i<3;i++) if(cmp(fin[i],fin[k])) k=i;
for(int i=k;i<=k+3;i++)
    zero(fin[i%4]);
printf("%.5Lf %.5Lf\n",fin[i%4].x,fin[i%4].y);

```

7.6 极角排序

```

//define double long double
//const double eps=1e-12;
using namespace std;
struct vec{
    double x,y;
    vec(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    vec operator+(const vec& o)const{return vec(x+o.x,y+o.y);}
    vec operator-(const vec& o)const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
    vec operator/(const double& o)const{return vec(x/o,y/o);} //数除
    vec operator*(const double& o)const{return vec(x*o,y*o);} //数乘
    double operator*(const vec& o)const{return x*o.y-y*o.x;} //叉积
    double operator&(const vec& o)const{return x*o.x+y*o.y;} //点积
};
struct pit
{
    double x,y;
    pit(double x=0,double y=0):x(x),y(y){}
    vec operator-(const pit& o)const{return vec(x-o.x,y-o.y);}
    pit operator+(const vec& o)const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator+(const pit& o)const{return pit(x+o.x,y+o.y);}
    pit operator/(const double& o)const{return pit(x/o,y/o);}
};
void psort(vector<pit>& a)
{
    pit cen(0,0);
    for(auto& i:a) cen=cen+i;
    cen=cen/a.size();
}

```

```
sort(a.begin(),a.end(),[&](pit a,pit b){  
    double angA=atan2(a.y-cen.y,a.x-cen.x);  
    double angB=atan2(b.y-cen.y,b.x-cen.x);  
    return angA<angB;  
});  
}
```


8 其他

8.1 SWAG(滑动窗口聚合)

```
constexpr ll INF=1e18;
struct Matrix{
    ll m[2][2]={INF,INF},{INF,INF};
    Matrix():m{{0,INF},{INF,0}}{}
    Matrix(ll a,ll b,ll c,ll d):m{{a,b},{c,d}}{}
    Matrix operator*(const Matrix& o) const{
        Matrix r(INF,INF,INF,INF);
        for(int i:{0,1})
            for(int k:{0,1})
                for(int j:{0,1})
                    r.m[i][j]=min(r.m[i][j],m[i][k]+o.m[k][j]);
        return r;
    }
};
template<typename T,class Op>
struct SWAG{
    struct Node{
        T val;
        T agg;
    };
    vector<Node> front,back;
    Op op; //满足结合律的运算
    T id; //单位元
    SWAG(Op op,T id):op(op),id(id){}
    void push(const T& x){
        if(back.empty()) back.push_back({x,x});
        else back.push_back({x,op(back.back().agg,x)});
    }
    void pop(){
        if(front.empty()){
            while(!back.empty()){
                T x=back.back().val;
                back.pop_back();
                if(front.empty()) front.push_back({x,x});
                else front.push_back({x,op(x,front.back().agg)});
            }
        }
        if(!front.empty()) front.pop_back();
    }
    T qry(){
        if(back.empty()&&front.empty()) return id;
        if(back.empty()) return front.back().agg;
        if(front.empty()) return back.back().agg;
        return op(front.back().agg,back.back().agg);
    }
};
//一个比较经典的例子是 front从顶到底是{{B,BCD},{C,CD},{D,D}} back从顶到底是{{G,EFG},{F,EF},{E,E}}
//可以发现front是左乘, back是右乘, 这样就可以用SWAG维护有结合律的玩意了
//不知道单元元的时候可以传个异常元进去
//使用例:
// auto mul=[](const Matrix& a,const Matrix& b){
//     return b*a;
// };
// SWAG<Matrix,decltype(mul)> q(mul,Matrix());
// 注意矩阵乘法的顺序QAQ
```

用法示例:

```
int t;cin>>t;
while(t--){
    int n,k;cin>>n>>k;
    vector<int> a(n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++) cin>>a[i];
    if(k==1){
        cout<<*min_element(a.begin()+1,a.end())<<'\\n';
        continue;
    }
    vector<Matrix> m(n+1);
    for(int i=1;i<=n;i++){
        m[i]=Matrix(a[i],a[i],0,INF);
        auto mul=[](const Matrix& a,const Matrix& b){
            return b*a;
        };
        auto solve=[&](int w){
            if(w<1) return INF;
            SWAG<Matrix,decltype(mul)> q(mul,Matrix());
            ll res=INF;
            for(int i=1;i<=n;i++){
                q.push(m[i]);
                if(i>w) q.pop();
                if(i>=w){
                    int l=i-w;
                    if(l>=1){
                        res=min(res,q.qry().m[0][0]+a[l]);
                    }
                }
            }
            return res;
        };
        cout<<min(solve(k),solve(k-1))<<'\\n';
    }
}
```

8.2 动态 bitset

```

struct DyBitset
{
    using ull=uint64_t;
    int n; vector<ull> a;
    struct ref
    {
        ull& block;
        const ull st;
        ref& operator=(bool x){
            if(x) block|=st;
            else block&=~st;
            return *this;
        }
        ref& operator=(const ref& rhs){ return *this=(bool)rhs; }
        operator bool() const { return block&st; }
    };

    DyBitset(int _n):n(_n){
        a.resize((n+64)/64,0);
    }
    void sant(){
        a[0]&=~1ull;
        if((n+1)%64){
            a.back()&=((1ull<<((n+1)%64))-1);
        }
    }

    void set(int i){ a[i>>6]|=(1ull<<(i&63)); } //置1
    void reset(int i){ a[i>>6]&=~(1ull<<(i&63)); } //置0
    void clear(){ fill(a.begin(),a.end(),0); } //清空
    bool test(int i) const{ return (a[i>>6]>>(i&63))&1; } //查询
    bool operator[](int i) const{ return test(i); } //下标访问
    ref operator[](int i){ return {a[i>>6],1ull<<(i&63)}; } //下标修改
    int count() const{
        int res=0;
        for(auto x:a) res+=__builtin_popcountll(x);
        return res;
    }
    DyBitset operator~() const {
        DyBitset res(n);
        for(int i=0;i<a.size();i++){
            res.a[i]=~a[i];
        }
        res.sant();
        return res;
    }
    DyBitset operator&(const DyBitset& rhs) const{
        DyBitset res(max(n,rhs.n));
        for(int i=0;i<min(a.size(),rhs.a.size());i++){
            res.a[i]=a[i]&rhs.a[i];
        }
        return res;
    }
    DyBitset operator|(const DyBitset& rhs) const{
        DyBitset res(max(n,rhs.n));
        for(int i=0;i<min(a.size(),rhs.a.size());i++){
            res.a[i]=a[i]|rhs.a[i];
        }
        const auto& rs=(a.size()>rhs.a.size()?a:rhs.a);
        for(int i=min(a.size(),rhs.a.size());i<rs.size();i++){
            res.a[i]=rs[i];
        }
        res.sant();
        return res;
    }
    DyBitset operator^(const DyBitset& rhs) const{
        DyBitset res(max(n,rhs.n));
        for(int i=0;i<min(a.size(),rhs.a.size());i++){
            res.a[i]=a[i]^rhs.a[i];
        }
        const auto& rs=(a.size()>rhs.a.size()?a:rhs.a);
        for(int i=min(a.size(),rhs.a.size());i<rs.size();i++){
            res.a[i]=rs[i];
        }
        res.sant();
        return res;
    }
    bool operator==(const DyBitset& rhs) const{
        if(n!=rhs.n) return false;
        return a==rhs.a;
    }
    bool operator!=(const DyBitset& rhs) const{
        return !(*this==rhs);
    }
    bool operator<(const DyBitset& rhs) const{
        if(n!=rhs.n) return n<rhs.n;
        return a<rhs.a;
    }
    int ctz() const{
        for(int i=0;i<a.size();i++){
            if(a[i]){
                return (i<<6)+__builtin_ctzll(a[i]);
            }
        }
    }
}

```

```

    }
    return n+1;
}
};

```

8.3 整体二分

```

class REDSU{
public:
    vector<int> fa,sz;
    int n;vector<array<int,2>> st;
    REDSU(int n):n(n){
        fa.resize(n+5);
        sz.resize(n+5);
        st.reserve(n+5);
        for(int i=1;i<=n;i++){
            fa[i]=i;
            sz[i]=1;
        }
    }
    int find(int x){
        while(x!=fa[x]) x=fa[x];
        return x;
    }
    bool same(int x,int y){
        return find(x)==find(y);
    }
    void merge(int x,int y){
        x=find(x),y=find(y);
        if(x==y)
        {
            st.push_back({0,y});
            return;
        }
        if(sz[x]<sz[y]) swap(x,y); //sz[x]>=sz[y]
        st.push_back({1,y});sz[x]+=sz[y];fa[y]=x;
    }
    int size(int x){return sz[find(x)];}
    void back(){
        if(!st.empty()){
            auto [fg,y]=st.back();st.pop_back();
            if(!fg) return;
            sz[fa[y]]-=sz[y];fa[y]=y;
        }
    }
    void back_k(int k){
        while(k-->0) back();
    }
};

```

用法示例:

```

int n,m;cin>>n>>m;
REDSU dsu(n+5);
vector<vector<array<int,2>>> mp(n+1);
vector<array<int,2>> ed(m+5);
for(int i=1;i<=m;i++){
    int u,v,w;cin>>u>>v;
    mp[u].push_back({v,w});
    mp[v].push_back({u,w});
    ed[i]={u,v};
}
int q;cin>>q;
vector<array<int,4>> qr;
for(int i=1;i<=q;i++){
    int x,y,z;cin>>x>>y>>z;
    qr[i].push_back({x,y,z,i});
}
vector<int> ans(q+1);
auto sol=[&](this auto&& sol,int l,int r,vector<array<int,4>>& qx)->void{
    int mid=(l+r)>>1;
    if(l==r){
        for(auto &[_,,_,id]:qx){
            ans[id]=1;
        }
        return;
    }
    for(int i=1;i<=mid;i++){
        dsu.merge(ed[i][0],ed[i][1]);
    }
    vector<array<int,4>> q1,q2;
    for(auto &[x,y,z,id]:qx){
        int now=0;
        if(dsu.same(x,y)) now=dsu.size(x);
        else now=dsu.size(x)+dsu.size(y);
        if(now>=z) q1.push_back({x,y,z,id});
        else q2.push_back({x,y,z,id});
    }
    sol(mid+1,r,q2);
    dsu.back_k(mid-l+1);
    sol(l,mid,q1);
};
sol(1,m,qr);
for(int i=1;i<=q;i++)
    cout<<ans[i]<<'\\n';

```

8.4 离散化

用法示例:

```
vector<int> a;  
sort(a.begin(), a.end());  
a.erase(unique(a.begin(), a.end()), a.end());  
auto getid = [&](int x) { return lower_bound(a.begin(), a.end(), x) - a.begin() + 1; };
```